国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

耳鼻咽喉头颈外科学

Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery

第10版

主　审｜田勇泉
主　编｜张　欣　张　罗
副主编｜刘　争　文卫平　李华伟

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

耳鼻咽喉头颈外科学

Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery

第10版

主　　审｜田勇泉
主　　编｜张　欣　张　罗
副 主 编｜刘　争　文卫平　李华伟
数字主编｜张　欣　张　罗
数字副主编｜刘　争　文卫平　李华伟

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

耳鼻咽喉头颈外科学 / 张欣，张罗主编. -- 10 版. 北京：人民卫生出版社，2024. 8. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36759-2

Ⅰ. R762；R65

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024SK5164 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

耳鼻咽喉头颈外科学

Erbiyanhou Toujing Waikexue

第 10 版

主　　编：张　欣　张　罗
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　印张：31　　插页：4
字　　数：917 千字
版　　次：1979 年 12 月第 1 版　　2024 年 8 月第 10 版
印　　次：2024 年 8 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36759-2
定　　价：96.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委　（以姓氏笔画为序）

王　琰　中国医科大学附属第一医院
王成硕　首都医科大学附属北京同仁医院
文卫平　中山大学附属第一医院
吕　威　中国医学科学院北京协和医院
朱冬冬　吉林大学中日联谊医院
刘　争　华中科技大学同济医学院附属同济医院
刘环海　海军军医大学第二附属医院
孙　宇　华中科技大学同济医学院附属协和医院
李华伟　复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
杨　弋　北京医院
吴　皓　上海交通大学医学院附属第九人民医院
何光耀　广西医科大学第一附属医院
张　华　新疆医科大学第一附属医院
张　罗　首都医科大学附属北京同仁医院
张　欣　中南大学湘雅医院
张革化　中山大学附属第三医院
张勤修　成都中医药大学附属医院
陈　雄　武汉大学中南医院
周水洪　浙江大学医学院附属第一医院
郑宏良　海军军医大学第一附属医院
赵　宇　四川大学华西医院
赵长青　山西医科大学第二医院
聂国辉　深圳大学第一附属医院
倪　鑫　首都医科大学附属北京儿童医院
黄新生　复旦大学附属中山医院
蒋卫红　中南大学湘雅医院
雷大鹏　山东大学齐鲁医院

编写秘书　刘　勇　中南大学湘雅医院

数字编委



新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

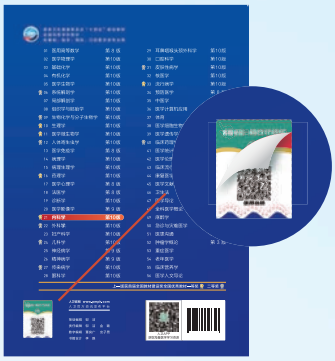
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



田勇泉

男，1956 年 1 月出生于湖南澧县。曾任教育部临床医学教学指导委员会副主任委员、教育部高等学校实验教学指导委员会副主任委员、中南大学副校长。

自 1977 年开始致力于耳鼻咽喉头颈外科学的临床教学工作，同时指导耳鼻咽喉头颈外科学、医学伦理学和医学教育管理学三个方向的博士研究生，长年致力于教学改革工作。先后主编《耳鼻咽喉头颈外科学》五年制教材第 5～8 版；其中第 7 版荣获卫生部全国高等医药院校优秀教材三等奖和中南大学优秀教材一等奖。曾担任《中国耳鼻咽喉颅底外科杂志》名誉主编，《中南大学学报（医学版）》《中华医院管理杂志》编委。主译大型专著《分子生物学方法》，参编《耳鼻咽喉头颈外科学》七年制教材和八年制教材。先后荣获国家级教学成果奖一等奖 1 项、二等奖 1 项、湖南省科学技术进步奖二等奖 5 次、湖南省医药科学技术进步奖二等奖 3 次。主持美国国立卫生研究院（NIH）重大国际合作交流项目 1 项、教育部人文社会科学研究重大项目 1 项、美国中华医学基金会（CMB）项目 2 项、863 计划子课题 2 项、国家及部属重点项目和一般项目 14 项。发表论文 100 余篇。

主编简介



张　欣

男，1966 年 4 月出生于湖北汉川。主任医师、教授、博士研究生导师，中南大学“升华学者计划”特聘教授。现任中南大学湘雅医院党委书记，国家老年疾病临床医学研究中心（湘雅医院）副主任兼老年肿瘤研究所所长，耳鼻咽喉重大疾病研究湖南省重点实验室主任，湖南省咽喉嗓音疾病临床医学研究中心主任。兼任中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会委员，中华医学会医学伦理学分会常委，湖南省医学会耳鼻咽喉头颈外科学专业委员会名誉主任委员、肿瘤学专业委员会候任主任委员，湖南省医院协会副会长，中国侨联常务理事、湖南省侨联副主席。

长期从事耳鼻咽喉头颈外科学和医学伦理学临床、科研和教学工作，在头颈肿瘤和咽喉嗓音疾病的临床诊治、发病机制和靶向干预策略研究方面开展了系列工作，积累了丰富经验。先后主持国家重点研发计划项目、863 计划项目、国家重大新药创制项目、国际合作重大项目和国家社会科学基金重大项目共 7 项，国家自然科学基金项目 6 项。在 *Journal of Clinical Investigation*、*Cancer Research* 和 *Clinical Cancer Research* 等国际权威期刊发表 SCI 论文 100 余篇。主编和副主编国家规划教材 5 部，参编国家规划教材 7 部。获湖南省科学技术进步奖二等奖 2 项、湖南医学科技奖一等奖 1 项。



张　罗

男，1969 年 8 月出生于北京。现任首都医科大学附属北京同仁医院院长、主任医师、教授、博士研究生导师。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家自然科学基金杰出青年科学基金和国家“万人计划”获得者，科技部中青年科技创新领军人才和北京学者。现任中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会会长，中华医学会变态反应学分会候任主任委员和耳鼻咽喉头颈外科学分会副主任委员。现任亚太过敏科学哮喘和临床免疫联合会（APAAACI）第一副主席、*Asia Pacific Allergy* 主编和 *Allergy* 副主编。

担任首都医科大学耳鼻咽喉科学联合教研室主任，从事耳鼻咽喉头颈外科学临床、科研和教学工作近 30 年，重点从事以慢性鼻窦炎和过敏性鼻炎为代表的慢性鼻病的发病机制和临床诊疗研究。主持教育部创新团队发展计划、国家自然科学基金重点项目、重点国际（地区）合作研究项目、国家重点研发计划和科技部 973 计划前期研究专项等课题 21 项。发表中英文文章 720 余篇，其中英文文章 370 余篇。2020—2023 年入选 Elsevier Data Repository 全球前 2% 顶尖科学家。合作主编和副主编英文专著 2 部、中文专著 8 部。研究成果获国家科学技术进步奖二等奖 2 项、北京市科学技术奖一等奖 1 项和二等奖 4 项。

副主编简介



刘　争

男，1973 年 5 月出生于湖北襄阳。二级教授、主任医师、博士研究生导师。现任华中科技大学同济医学院及附属同济医院副院长。国家杰出青年科学基金获得者，国家“万人计划”科技创新领军人才入选者，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。现任中华医学会变态反应学分会副主任委员、中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会委员、中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会副会长。

从事耳鼻咽喉头颈外科学临床、科研及教学工作至今 27 年。主持包括重点项目在内的国家自然科学基金项目多项，以通信作者和第一作者发表 SCI 论文 100 余篇（其中 42 篇影响因子＞10 分）。获霍英东教育基金会高等院校教育教学奖二等奖（2022 年）、宝钢优秀教师奖、中国青年科技奖。



文卫平

男，1964 年 1 月出生于湖南株洲。现任中山大学附属第一医院耳鼻咽喉科学科带头人、中山大学耳鼻咽喉科学研究所所长、中山大学中山医学院耳鼻咽喉科学系主任，曾任中山大学附属第一医院副院长、中山大学附属第六医院院长。中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会副主任委员，广东省医学会耳鼻咽喉科学分会前主任委员，广东省研究型医院学会法定代表人，教育部重点实验室主任。

从事教学工作至今 40 年。以通信作者或第一作者在国际权威杂志上发表 SCI 论文 150 余篇，包括 *The Lancet Oncology* 在内的影响因子 10 分以上 13 篇。主持国际合作重点项目等国家级及省部级基金项目 10 余项。主编多部专著。先后获教育部科学技术进步奖和广东省科学技术进步奖一等奖等。享受国务院政府特殊津贴，获广东省医学领军人才等多项荣誉称号。



李华伟

男，1963 年 9 月出生于河南信阳。现任复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科研究院院长兼耳鼻喉科主任、二级教授、博士研究生导师，享受国务院政府特殊津贴。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国家 973 计划首席科学家，教育部创新团队带头人，国家卫生计生突出贡献中青年专家。兼任中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科医师分会副会长、上海市医学会耳鼻咽喉头颈外科专科分会主任委员。

从事耳鼻咽喉头颈外科学科研、临床、教学等工作多年。主持科技部重点研发计划，国家自然科学基金重大项目、重点项目和国际（地区）合作研究项目，教育部创新团队计划等课题 50 余项。发表论文 150 余篇。主编专著 4 部。以第一完成人获上海市科技进步奖一等奖 1 项、上海市技术发明奖一等奖 1 项、教育部高等学校科学技术奖自然科学奖一等奖 2 项。

前言

随着医学科学的加速发展，耳鼻咽喉头颈外科学的诊疗新理念、新技术和新方法不断涌现，学科外延不断拓展，亚专科不断细化。配合人民卫生出版社的整体工作部署，我们启动了此次《耳鼻咽喉头颈外科学》第 10 版的修订工作。本次修订坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，落实“推进健康中国建设”和“立德树人根本任务”的战略部署要求，着力培养医德高尚、医术精湛的临床医生。

在继承第 9 版整体框架和主要内容的前提下，本次修订工作主要包括：①为适应学科发展，新增了“颅底外科学”篇；并将耳科学中“侧颅底的应用解剖学”“面神经瘤”“听神经瘤”“侧颅底肿瘤”和“颈静脉球体瘤”整合到颅底外科学部分。②适当增加了业界普遍公认、成熟的诊疗新进展内容，如“耳内镜外科技术”和“头颈部恶性肿瘤的综合治疗”。③将第 9 版“耳显微外科和耳神经外科概论”和“头颈部缺损的修复与重建”的内容凝炼浓缩后，分别整合到绪论中的“耳鼻咽喉头颈外科学进展”和颈科学中的“头颈部恶性肿瘤的综合治疗”。④根据读者需求，大篇幅精简了“阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征”“喉恶性肿瘤”和“颈部肿块”等内容。⑤同步更新了与教材配套的数字内容和《耳鼻咽喉头颈外科学临床指南》《耳鼻咽喉头颈外科学学习指导与习题集》。

本教材遵循全国高等医学院校五年制临床医学专业“干细胞”教材简而精的特点，坚持“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）、“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）和“三特定”（特定对象、特定要求、特定限制）的要求，以本学科的常见病和多发病为主要编写内容，同时展现学科新进展，注重培养具备良好临床思维的通用型高级医学人才。本教材主要供临床医学五年制本科生使用，亦可供口腔医学、麻醉学、预防医学等专业本科生选用，是中低年资医师的重要案头参考书、执业医师资格考试的主要指导用书。

通过对多所院校本科生和教师的前期调研，全体编委讨论后拟订了本教材的修订计划。书稿完成后历经交叉互审、返修，并结合定稿会各位编委的讨论意见，进行最后的打磨定稿。在此次修订过程中，全体编委一丝不苟、齐心协力，王芸芸博士、汪俊程博士、各编委所在单位联络员、中南大学湘雅医院的老师们和研究生都付出了辛勤劳动。教材编写过程中同样得到了首都医科大学附属北京同仁医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中山大学附属第一医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院以及各编委所在单位的大力支持，在此一并致以由衷的感谢！

同时，衷心感谢复旦大学附属眼耳鼻喉科医院孙希才教授团队和中山大学附属第一医院史剑波教授团队为本教材提供的精美解剖图片。向前几版为本教材的编写工作付出宝贵心血和贡献的编委们致以崇高的敬意！

医学知识更新迭代加速，书中的内容很难与发展同步；加之编委水平难免有限，书中的疏漏和不足之处，恳请读者们不吝赐教，以供今后修订。

张　欣　张　罗

2024 年 2 月

目录

第一篇　总论　1

第一章　绪论 …… 2
第一节　耳鼻咽喉头颈外科学发展史 …… 2
第二节　耳鼻咽喉头颈外科学疾病概述 …… 3
第三节　耳鼻咽喉头颈外科学进展 …… 7
第二章　耳鼻咽喉头颈外科检查基本方法与常规诊疗设备 …… 11
第一节　基本检查工具与方法 …… 11
第二节　专科诊疗设备 …… 13
第三节　相关诊疗方法 …… 13

第二篇　耳科学　15

第一章　耳的应用解剖学及生理学 …… 16
第一节　耳的应用解剖学 …… 16
第二节　面神经的应用解剖学 …… 33
第三节　听觉生理 …… 37
第四节　平衡生理 …… 43
第二章　耳的检查法 …… 45
第一节　耳的一般检查 …… 45
第二节　咽鼓管功能检查 …… 47
第三节　听功能检查 …… 49
第四节　前庭功能检查 …… 60
第五节　耳部影像学检查 …… 63
第三章　耳的症状学 …… 67
第一节　耳痛 …… 67
第二节　耳漏 …… 67
第三节　听力损失 …… 67
第四节　耳鸣 …… 68
第五节　眩晕 …… 68
第四章　先天性耳畸形 …… 70
第一节　先天性耳前瘘管 …… 70
第二节　先天性外耳及中耳畸形 …… 70
第三节　先天性内耳畸形 …… 71
第五章　耳外伤 …… 74
第一节　耳郭外伤 …… 74
第二节　鼓膜外伤 …… 74

第三节　颞骨骨折 75
第六章　外耳疾病 77
第一节　耳郭假性囊肿 77
第二节　耳郭化脓性软骨膜炎 77
第三节　外耳湿疹 78
第四节　外耳道耵聍栓塞 79
第五节　外耳道异物 79
第六节　外耳道炎及疖 80
第七节　外耳道真菌病 81
第八节　外耳道胆脂瘤 82
第七章　中耳炎性疾病 83
第一节　大疱性鼓膜炎 83
第二节　分泌性中耳炎 83
第三节　急性化脓性中耳炎 86
第四节　慢性化脓性中耳炎 87
第五节　中耳胆脂瘤 90
第六节　中耳炎后遗疾病 92
第八章　耳源性颅内、外并发症 94
第一节　概述 94
第二节　颅内并发症 95
第三节　颅外并发症 99
第九章　耳硬化症 103
第十章　耳源性眩晕 110
第一节　眩晕症 110
第二节　梅尼埃病 112
第三节　良性阵发性位置性眩晕 116
第十一章　听力损失及耳聋防治 120
第一节　听力损失及耳聋概述 120
第二节　突发性聋 122
第三节　先天性听力损失 125
第四节　听力辅助技术 128
第十二章　耳鸣 133
第十三章　面神经疾病 136
第一节　周围性面瘫 136
第二节　半面痉挛 140
第十四章　耳部肿瘤 142
第一节　耳郭与外耳道肿瘤 142
第二节　中耳肿瘤 144
第十五章　耳内镜外科技术 146

第三篇　鼻科学 149

第一章　鼻的应用解剖学及生理学 150

第一节　鼻的应用解剖学 150
第二节　鼻的生理学 161
第二章　鼻的检查法 166
第一节　外鼻及鼻腔检查 166
第二节　鼻窦检查 167
第三节　鼻腔及鼻窦内镜检查 168
第四节　鼻功能检查 169
第五节　鼻腔及鼻窦影像学检查 171
第三章　鼻的症状学 174
第一节　鼻塞 174
第二节　鼻溢液 174
第三节　鼻痒及喷嚏 175
第四节　嗅觉障碍 176
第五节　鼻源性头痛 176
第六节　鼻出血 177
第四章　鼻的先天性疾病 178
第一节　鼻部脑膜脑膨出 178
第二节　先天性后鼻孔闭锁 179
第五章　鼻外伤 181
第一节　鼻骨骨折 181
第二节　鼻窦骨折 182
第三节　脑脊液鼻漏 184
第六章　外鼻炎症性疾病 186
第一节　鼻前庭炎 186
第二节　鼻疖 186
第三节　酒渣鼻 187
第七章　急性鼻腔和鼻窦炎性疾病 189
第一节　急性鼻炎 189
第二节　急性鼻窦炎 191
第八章　慢性鼻炎 196
第一节　变应性鼻炎 196
第二节　非变应性鼻炎 198
第三节　萎缩性鼻炎 199
第九章　慢性鼻窦炎 201
第一节　不伴鼻息肉的慢性鼻窦炎 201
第二节　伴鼻息肉的慢性鼻窦炎 204
第十章　真菌性鼻窦炎 208
第十一章　儿童和婴幼儿鼻腔、鼻窦炎症性疾病 211
第一节　儿童鼻炎 211
第二节　儿童鼻窦炎 212
第三节　婴幼儿上颌骨骨髓炎 214
第十二章　鼻源性并发症 216
第一节　鼻源性眶内并发症 216

第二节　鼻源性颅内并发症 217
第十三章　鼻中隔疾病 219
第一节　鼻中隔偏曲 219
第二节　鼻中隔血肿和脓肿 220
第三节　鼻中隔穿孔 221
第十四章　鼻出血 222
第十五章　鼻腔及鼻窦异物 226
第十六章　鼻及鼻窦囊肿 227
第一节　鼻前庭囊肿 227
第二节　鼻窦囊肿 227
第三节　上颌窦牙源性囊肿 230
第十七章　鼻腔鼻窦肿瘤 231
第一节　概述 231
第二节　良性肿瘤 231
第三节　恶性肿瘤 235
第十八章　鼻内镜外科技术 240
第一节　鼻内镜外科技术发展 240
第二节　内镜鼻窦手术 243
第三节　内镜下鼻腔手术 244
第四节　鼻内镜手术并发症 245

第四篇　咽科学 247

第一章　咽的应用解剖学及生理学 248
第一节　咽的应用解剖学 248
第二节　咽的生理学 253
第二章　咽的检查法 254
第一节　口咽检查 254
第二节　鼻咽检查 254
第三节　喉咽检查 255
第四节　咽部影像学检查 255
第三章　咽的症状学 256
第一节　咽痛 256
第二节　咽异常感觉 256
第三节　吞咽困难 256
第四节　声音异常 256
第四章　咽炎 258
第一节　急性咽炎 258
第二节　慢性咽炎 258
第五章　扁桃体炎 260
第一节　急性扁桃体炎 260
第二节　慢性扁桃体炎 262
第三节　扁桃体切除术 263

第六章　腺样体疾病 266
第一节　急性腺样体炎 266
第二节　腺样体肥大 266
第七章　咽部脓肿 269
第一节　扁桃体周脓肿 269
第二节　咽后脓肿 270
第三节　咽旁脓肿 271
第八章　咽部神经性疾病和感觉异常 273
第一节　运动障碍 273
第二节　感觉障碍 274
第九章　咽肿瘤 277
第一节　良性肿瘤 277
第二节　恶性肿瘤 279
第十章　咽异物、咽灼伤、咽狭窄和闭锁 283
第一节　咽异物 283
第二节　咽灼伤 283
第三节　咽狭窄及闭锁 284
第十一章　阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 285

第五篇　喉科学 289

第一章　喉的应用解剖学及生理学 290
第一节　喉的应用解剖学 290
第二节　喉的生理学 296
第二章　喉的检查法 297
第一节　喉的外部检查 297
第二节　间接喉镜检查 297
第三节　纤维喉镜与电子喉镜检查 298
第四节　直接喉镜与支撑喉镜检查 298
第五节　动态喉镜检查 299
第六节　喉的影像学检查 299
第七节　喉的其他检查法 300
第三章　喉的症状学 301
第一节　声嘶 301
第二节　吸气性呼吸困难 301
第三节　喉喘鸣 302
第四节　喉痛 302
第五节　咯血 302
第六节　吞咽困难 302
第四章　喉的先天性疾病 304
第一节　先天性喉蹼 304
第二节　先天性喉软化 304
第五章　喉外伤 306

第一节　闭合性喉外伤 …… 306
第二节　开放性喉外伤 …… 307
第三节　喉烫伤及烧灼伤 …… 307
第四节　喉插管损伤 …… 308
第六章　喉的急性炎症性疾病 …… 309
第一节　急性会厌炎 …… 309
第二节　急性喉炎 …… 310
第三节　小儿急性喉炎 …… 311
第四节　小儿急性喉气管支气管炎 …… 312
第七章　喉的慢性炎症性疾病 …… 314
第一节　慢性喉炎 …… 314
第二节　声带小结 …… 315
第三节　声带息肉 …… 316
第四节　喉关节炎 …… 317
第八章　喉的神经性疾病 …… 318
第一节　喉的感觉神经性疾病 …… 318
第二节　喉的运动神经性疾病 …… 319
第三节　喉痉挛 …… 322
第九章　喉肿瘤 …… 324
第一节　喉良性肿瘤 …… 324
第二节　喉恶性肿瘤 …… 325
第十章　喉的其他疾病 …… 331
第一节　喉异物 …… 331
第二节　喉水肿 …… 331
第三节　喉囊肿 …… 332
第四节　喉角化症及喉白斑病 …… 333
第五节　喉淀粉样变 …… 334
第六节　喉气管狭窄 …… 335
第七节　反流性咽喉炎 …… 336
第十一章　喉阻塞 …… 338
第十二章　气管插管术及气管切开术 …… 340
第一节　气管插管术 …… 340
第二节　气管切开术 …… 341
第三节　环甲膜切开术 …… 344
第十三章　临床嗓音学和言语病理学 …… 345
第一节　发声障碍 …… 345
第二节　言语障碍 …… 349

第六篇　气管食管科学　351

第一章　气管、支气管及食管的应用解剖学及生理学 …… 352
第一节　气管、支气管的应用解剖学 …… 352
第二节　食管的应用解剖学 …… 353

第三节　气管、支气管生理学 …… 355
第四节　食管生理学 …… 356
第二章　气管、支气管及食管的内镜检查 …… 357
第一节　支气管镜检查 …… 357
第二节　食管镜检查 …… 360
第三章　气管、食管的症状学 …… 364
第一节　气管、支气管的症状学 …… 364
第二节　食管的症状学 …… 364
第四章　气管、支气管异物 …… 366
第五章　呼吸功能失常与下呼吸道分泌物潴留 …… 371
第六章　食管异物 …… 372
第七章　食管腐蚀伤 …… 375
第八章　颈段气管癌 …… 378
第九章　颈段食管癌 …… 379

第七篇　颈科学　381

第一章　颈部应用解剖学 …… 382
第一节　概述 …… 382
第二节　颈部肌肉 …… 383
第三节　颈筋膜及筋膜间隙 …… 383
第四节　颈部血管 …… 384
第五节　颈部神经 …… 385
第六节　颈部淋巴结 …… 386
第七节　甲状腺及甲状旁腺 …… 386
第二章　颈部检查法 …… 388
第一节　颈部一般检查 …… 388
第二节　颈部影像学检查 …… 389
第三节　颈部细胞学及病理学检查 …… 392
第三章　颈部先天性疾病 …… 393
第一节　甲状舌管囊肿及瘘管 …… 393
第二节　鳃裂囊肿及瘘管 …… 393
第三节　颈部淋巴管畸形 …… 394
第四章　颈部炎性疾病 …… 396
第一节　颈部急、慢性淋巴结炎 …… 396
第二节　颈部淋巴结结核 …… 396
第三节　颈部蜂窝织炎 …… 397
第五章　颈部血管性疾病 …… 398
第一节　颈动脉体瘤 …… 398
第二节　颈动静脉瘘 …… 398
第六章　颈部创伤 …… 400
第一节　颈部闭合性创伤 …… 400
第二节　颈部开放性创伤 …… 402

第七章　颈部肿块 404
第一节　概述 404
第二节　甲状腺及甲状旁腺肿瘤 406
第八章　头颈部恶性肿瘤的综合治疗 412
第一节　概述 412
第二节　头颈部缺损的修复与重建 413
第三节　颈淋巴结清扫术 414

第八篇　颅底外科学 417

第一章　颅底应用解剖学 418
第一节　概述 418
第二节　前颅底应用解剖学 419
第三节　中颅底应用解剖学 420
第四节　侧颅底、小脑脑桥角应用解剖学 421
第二章　颅底症状学 425
第一节　前颅底症状学 425
第二节　中颅底症状学 425
第三节　侧颅底症状学 426
第三章　颅底影像检查法 427
第四章　前颅底肿瘤 429
第一节　概述 429
第二节　良性肿瘤 429
第三节　恶性肿瘤 430
第五章　中颅底肿瘤 433
第六章　侧颅底病变 436
第一节　概述 436
第二节　面神经瘤 436
第三节　颞骨巨细胞瘤 439
第四节　颈静脉球体瘤 439
第七章　小脑脑桥角肿瘤 442
第一节　听神经瘤 442
第二节　其他小脑脑桥角肿瘤 444
第八章　颅底手术概述 446

第九篇　耳鼻咽喉头颈部特殊性感染 449

第一章　耳鼻咽喉头颈部结核 450
第二章　耳鼻咽喉头颈部梅毒 452
第三章　耳鼻咽喉头颈部艾滋病 453
第四章　耳鼻咽喉其他特殊炎症 456
第一节　耳鼻咽喉白喉 456

第二节　耳鼻咽喉麻风 …… 457
第三节　鼻硬结病 …… 457

推荐阅读 459

中英文名词对照索引 460

第一篇

总　论

本章数字资源

第一章 绪 论

耳鼻咽喉头颈外科学（otorhinolaryngology，head and neck surgery）是研究除眼、口腔和颅内结构外，耳、鼻、咽、喉、气管、食管、头颈和颅底，有关听觉、平衡、嗅觉等感觉器官和呼吸、吞咽、发声、言语等运动器官的解剖、生理和疾病现象的学科，属临床医学二级学科，有其特有的学科历史和发展规律。本章简要地介绍本学科的发展历程、疾病概述和最新进展，使读者对本学科形成相对完整和系统的认识，为后续学习奠定基础。

第一节 | 耳鼻咽喉头颈外科学发展史

一、传统医学在耳鼻咽喉头颈外科方面的探索

对耳鼻咽喉头颈外科疾病的最早描述见于公元前 13 世纪的商代甲骨文。公元前 5 世纪的战国时期，名医扁鹊对耳病就有了独特的认识。中国现存最早的医学经典《黄帝内经》《难经》等医书就有了关于耳鼻咽喉头颈外科解剖、生理、病理与疾病的详细论述。东晋葛洪所著的《肘后备急方》中介绍了许多耳鼻咽喉疾病的治疗方法，如耳部疾病可采用将患耳枕蒸盐上的热敷疗法；耳流脓者用葱涕灌耳的局部抗菌疗法；还记载了酒渣鼻和咽喉食管异物的治疗方法。公元 6 世纪末，在唐朝开办的世界上最早的医学校太医署中，已专门设置了耳目口齿科。唐朝孙思邈所著的《千金要方》《千金翼方》以及王焘所著的《外台秘要》，对耳鼻咽喉疾病都有了分门别类的详细论述。南宋陈言、许叔微，金代张从正等对耳鼻咽喉疾病的病因、上颌窦炎和咽部异物的处理均提出了新见解。北宋王怀隐整理出版的《太平圣惠方》中有咽喉、口齿、舌、耳鼻病等章节，还有对小儿耳鼻咽喉疾病的专门描述。明朝李时珍所著的《本草纲目》提出了更多治疗耳鼻咽喉疾病的药物。清朝吴谦等编纂的医学教科书《医宗金鉴》对耳鼻咽喉疾病的叙述更为详尽，且在许多章节中附有绘图。自此，传统医学有关耳鼻咽喉头颈疾病的理论经长期实践已日趋成熟和完善。

二、现代耳鼻咽喉头颈外科学的形成

耳科学因解剖结构和生理功能相对独立，较早形成了独立的学科。1854 年，西班牙声乐教师 Manuel Garcia（被称为“喉镜之父”）利用牙科镜反射太阳光看到了自己的喉腔，并于 1855 年在伦敦皇家学会发表了《对人类声带的观察》。随后，神经病学家 Turck 和生理学家 Czermak 对间接喉镜的设计和应用方法进行了改良，伴随着喉解剖结构和生理功能研究的进展，促进了喉科学的形成。1853 年，美国 Gurdon Buck 报道了喉裂开术用以切除喉部肿瘤的案例；1865 年，美国 Henry Berton Sands 总结了 50 例喉肿瘤手术；1873 年，奥地利 Theodor Billroth 完成了世界上第一例喉癌患者的喉全切除术；随后的数十年中，喉癌切除手术开始流行。当时还没有独立的鼻科学，鼻科疾病一般由喉科医师处理。到 19 世纪末 20 世纪初，耳科学、喉科学、鼻科学逐渐统一，形成了独立的耳鼻咽喉科学。

头颈外科手术的开展，最初主要针对唇癌和舌癌等头颈部肿瘤，以及为急救而行气管切开和伤口处理。公元前 178 年，Celsus 最早介绍了下唇癌的手术；Abulcasis 和 Avicenna 介绍了下唇肿瘤切除后伤口的二期缝合；1837 年，Liston 在其《实用外科学》中介绍了唇、舌、下颌骨、甲状腺和腮腺肿瘤手术。19 世纪 40 年代，乙醚、氧化亚氮（笑气）和氯仿相继用于人体麻醉，使外科手术进入了全身麻醉

NOTES

时代，包括喉科在内的头颈外科也进入了快速发展时期。但普通外科医师一直是头颈外科的主角。

1906 年，Crile 发表了关于颈廓清手术的论文，该论文具有里程碑意义，标志着头颈部肿瘤的手术治疗上了新台阶，耳鼻咽喉科专科医师开展头颈部手术的机会也越来越多。1954 年，由 50 位普通外科和整形外科医师组成的美国头颈外科医师学会（Society of Head and Neck Surgeons，SHNS）成立，标志着头颈外科已形成一个独立的专科，后续有不少耳鼻咽喉科医师入会。1959 年，几位有志于头颈外科的耳鼻咽喉科医师成立了美国头颈外科学会（American Society for Head and Neck Surgery，ASHNS），由当时世界知名的耳鼻咽喉头颈外科医师 John Conley 担任主席，标志着耳鼻咽喉头颈外科学的形成；1998 年 5 月 13 日，上述两个学会合并成立了美国头颈学会（American Head and Neck Society，AHNS）。

三、耳鼻咽喉头颈外科学在我国的发展

19 世纪中叶，西医传入我国。1906 年，北京协和医学堂（北京协和医学院的前身）附属医院成立五官科；1917 年，湘雅医院成立五官科。新中国成立之初，专业从业人员在 50 人左右，多集中在几个大城市，其间一些学术团体相继成立，先后涌现出一批具有重要影响的学科学术先哲。

1951 年，北京和上海分别成立耳鼻咽喉科学会；1952 年，中华耳鼻咽喉科学会总会成立；1953 年，《中华耳鼻咽喉科杂志》创刊。其后陆续召开了一些全国性的学术会议。改革开放以来，学科规模不断扩大，从业人员不断增加，国内外学术交流和合作日益频繁，专业领域不断拓展，新理论、新技术、新方法广泛用于临床，涌现出一大批优秀的学科领军人物和学科骨干。

20 世纪 90 年代以来，创建一流大学科的发展理念已成为全国同道建设发展学科的共识。由于耳鼻咽喉与头颈在理论和临床实践上密不可分的特点，以及耳鼻咽喉科临床医师诊疗能力不断提升的现实，全国的耳鼻咽喉头颈外科医师们开始了拓展学科领域的艰苦努力。2004 年，由田勇泉教授担任主编、孙爱华教授担任副主编的全国高等学校规划教材第 6 版由第 5 版的《耳鼻咽喉科学》更名为《耳鼻咽喉头颈外科学》。2007 年，经中华医学会批准，耳鼻咽喉科学分会正式更名为中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会。目前，全国范围内地市级以上和多数县以上的综合性医院中均设有耳鼻咽喉科，部分已更名为耳鼻咽喉头颈外科。

随着我国经济社会的快速发展，人民群众的健康需求日益提升，学科队伍日趋发展壮大、疾病诊治理念变更和技术水平不断更新迭代，促进了嗓音学、睡眠医学、颅底外科学、临床听力学、鼻眼相关科学等交叉和边缘学科的发展，学科构架不断地充实和拓展，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会已相继成立了耳科及侧颅底、听力与眩晕学、鼻科及鼻颅底外科学、咽喉学、嗓音学、头颈外科学、小儿学等多个专业学组。另外，基础研究、应用基础研究和临床研究水平不断提升，与世界一流水平之间的差距越来越小。

第二节 | 耳鼻咽喉头颈外科学疾病概述

耳鼻咽喉头颈外科疾病可归纳为先天性畸形、感染、变态反应、创伤、异物、肿瘤和全身疾病在耳鼻咽喉头颈区的表现七大类，各类疾病有其相同或相似的临床特点与处理原则。

一、先天性畸形

主要由遗传、环境因素引起，亦可由两者共同引起。耳鼻咽喉头颈部的器官与组织在胚胎发育期的分化、演变极为细致复杂，任何一个环节或步骤受到干扰，均有可能导致畸形的发生。其中，先天性耳畸形最常见。

1. 遗传因素引起的畸形　继发于染色体结构变化、数目异常以及基因分子结构改变等遗传缺陷，多伴有其他部位或系统的畸形。较常见的先天性畸形有 3 种基本遗传方式。

（1）常染色体显性遗传（autosomal dominant inheritance）：致畸基因位于常染色体上，畸形性状垂直遗传，可在家族中代代出现或构成遗传性综合征中的体征之一。患病基因携带者即为先天性畸形

患者，如以外耳及中耳畸形，尖头、短颈、鞍鼻、突眼、腭裂、内耳道扩大及四肢发育不良等为主要特征的 Apert 综合征。

（2）常染色体隐性遗传（autosomal recessive inheritance）：致畸基因位于常染色体上，患儿父母无先天性畸形表现，但其等位基因均为致畸基因（纯合子）。作为致畸基因携带者的父母，将有 25% 的概率将相同基因型传递给子代。如以听觉障碍、小头畸形或智力障碍、皮肤色素异常、唇腭裂、鼻泪管闭塞、中耳畸形等为特征的外胚层发育不良综合征（ectodermal dysplasia syndrome），又称 Siemens 综合征。

（3）X 连锁隐性遗传（X-linked recessive inheritance）：致畸基因是隐性的，位于 X 染色体上。女性患者细胞中有两条 X 染色体，如有一个致畸基因，只能是携带者而不会发病；而男性患者细胞为仅有一条 X 染色体的半合子，只要有一个致畸基因就会发病。如以双侧迟发性进行性感音神经性听力损失、智力障碍、视网膜假性肿瘤与进行性变性等为临床特征的 Norrie 病。

2. 环境因素引起的畸形 其病情程度与致畸因子的干扰程度以及胚胎发育阶段显著相关。致畸因素有三类。

（1）生物因素：母体在妊娠第 2 个月和第 3 个月受风疹病毒感染，可使胎儿内耳发育不全，多伴有小头、小眼、智力低下、白内障、动脉导管未闭、室间隔缺损、肺动脉狭窄及肝脾大等其他异常。

（2）化学因素：孕妇服用甲氨蝶呤等化学药物，有时可引起胎儿的脑膜膨出。

（3）物理因素：孕妇接受大剂量 X 线照射可诱发胎儿染色体畸变或基因突变，导致耳鼻咽喉头颈部的先天性畸形。

二、感染

耳鼻咽喉头颈部是呼吸与消化的必经通道，为急性或慢性感染发生率最高的区域。因其解剖和生理的特殊性，临床特点和处理原则如下。

1. 临床特点 耳鼻咽喉、气管、食管各具相同或相似的黏膜结构，彼此经直接或间接方式相互沟通、互相移行，发生感染时具有以下共同特点。

（1）感染局部有不同程度的炎症表现，多无全身症状，或者全身症状不明显或与局部感染表现不成比例。

（2）感染区发生不同程度的功能障碍，如听觉障碍、面肌瘫痪、鼻阻塞、吞咽困难、声音嘶哑、呼吸困难及颈部运动受限等。

（3）感染区炎症可互相扩散，使炎症范围不断扩大，如急性鼻炎可扩散至鼻窦引起急性鼻窦炎，至中耳引起急性中耳炎，至咽部引起急性咽炎，至喉部引起急性喉炎，至气管引起急性气管支气管炎。

2. 处理原则 急性炎症期以抗感染与迅速消除局部水肿为主，注意保护和恢复器官功能。脓肿期以通畅引流脓液为主，兼顾对症与对因治疗。慢性期以对症治疗和对因治疗为主，注意手术与药物治疗相结合。

三、变态反应

鼻、咽、喉、气管、食管均有向外开放的腔道，中耳也借鼻咽部和外界连通，这些器官的腔道表面均有黏膜覆盖，是机体固有免疫系统的重要组成部分。所以，变态反应或与变态反应有关的疾病是本科常见病，如外耳湿疹、变应性鼻炎及鼻窦炎、自身免疫性内耳疾病等，咽部、喉部、气管和食管的部分炎性病变也与变态反应有关。

1. 临床特点

（1）耳部变态反应：外耳以局部皮肤瘙痒、湿疹样变为主；中耳以耳鸣、耳闷、听力减退为主；内耳疾病则以进行性、波动性单侧或双侧感音神经性听力损失、发作性眩晕等为主要临床特征。

（2）鼻及鼻窦变态反应：典型症状是鼻阻塞、大量水样涕、连续喷嚏、鼻痒等；阳性体征主要表现为鼻黏膜、下鼻甲和中鼻甲的苍白水肿或息肉样改变。

NOTES

（3）咽喉、气管与食管变态反应：典型临床表现为局部黏膜的血管神经性水肿，严重者可导致呼吸困难或吞咽困难。

2. 处理原则　一经确诊，应根据病变部位和有无并发症，给予特异性或非特异性治疗。

（1）特异性治疗：避免与已知变应原接触，脱敏治疗等免疫疗法。

（2）非特异性治疗：包括应用糖皮质激素、抗组胺药、抗胆碱药以及肥大细胞膜稳定剂、中成药等。

四、创伤

耳鼻咽喉头颈部的外伤为人体发生率最高的区域之一。和平时期致伤原因多为碰撞、跌倒、交通事故等引起的骨折、切伤、挫伤和裂伤等；战争时期多为火器、爆炸、火焰及化学毒剂等引起的混合伤。

1. 临床特点　耳鼻咽喉头颈部软组织较少，血液供应丰富，血管神经密集，与颅脑、眼眶、口腔等相邻，创伤涉及面广泛而复杂，创伤不同时期可发生不同问题，其共同特点：

（1）早期症状：多为创伤直接影响。常见局部出血、呼吸困难、听觉障碍和平衡失调等。

（2）中期症状：多为创伤并发症。常见继发性出血、颅内感染和肺部感染等。

（3）晚期症状：多为创伤瘢痕狭窄。常见呼吸困难、吞咽障碍和神经功能异常等。

（4）混合伤多见。

（5）开放伤多见，常伴有异物存留。

（6）骨折多见，局部常有碎骨片。

2. 处理原则　针对创伤特点，根据具体情况，迅速果断处理，注意一般原则：

（1）尽快解除呼吸困难，及早施行气管插管、环甲膜切开术、紧急气管切开术或常规气管切开术。

（2）迅速止血防止休克。及时填压或加压包扎以迅速止血，适时输血或补液以防止休克。检查出血来源时，要警惕腔道深处和隐蔽部位的出血，并妥善处理。

（3）正确处理吞咽困难。对症与对因处理的同时给予鼻饲或静脉营养。

（4）酌情摘除存留异物。易取则取，难取则权衡利弊后决定取留。

（5）清创处理应尽可能多地保留组织，严格对位缝合，避免造成组织缺损或功能障碍。

（6）尽早应用足量抗生素和破伤风抗毒素，预防并发症。

五、异物

耳鼻咽喉、气管、食管异物多为突然发生，因异物存留部位和状态的不同，患者主诉和体征各异。

1. 临床特点

（1）多发生在儿童或老年人，常见于玩耍、生活或工作意外时。

（2）异物存留受累器官突发不同程度功能障碍，如听觉障碍、鼻阻塞、吞咽疼痛或吞咽困难、声音嘶哑、呼吸困难等。

（3）异物存留部位或附近区域多有感觉异常，如耳闷或阻塞感、鼻部感觉异常、咽喉部异物感、胸部阻塞感或胸骨后疼痛等。

（4）检查发现异物存留，或异物存留的相关体征。

2. 处理原则　向患者或其家属详细询问异物的类别、形状与进入原因等相关病史，迅速进行必要的体检。病情危急者，首先立即设法解除异物存留引起的功能障碍。尽快取出异物。

六、肿瘤

耳鼻咽喉头颈部为良性和恶性肿瘤的多发部位，常见良性肿瘤有听神经瘤、耳鼻咽喉乳头状瘤、颈部神经纤维瘤、鞘膜瘤和血管瘤等；常见恶性肿瘤有鼻咽癌、喉癌、下咽癌、鼻腔鼻窦癌、淋巴瘤等。

1. 临床特点

（1）肿瘤隐蔽、难以早期发现。由于耳、鼻、咽、喉位置隐蔽、多为腔道，肿瘤早期的发生与发展难

以被察觉，患者就诊时多属中晚期。如鼻咽癌，原发癌灶位于黏膜下时可向颅内侵犯。

（2）表现复杂多变。肿瘤发生发展引起的耳鸣耳闷、听力减退、鼻阻塞、吞咽困难、声音嘶哑等症状，可缓慢起病，时轻时重，酷似常见炎性疾病。有些恶性肿瘤，如鼻咽癌、声门上型喉癌等，远处器官转移可能为其首发症状，极易误诊、漏诊或延误诊断。

（3）一处肿瘤、多处受累。耳鼻咽喉区域狭小，毗邻关系复杂，一处发生肿瘤，常可导致多处受累。如鼻咽原发癌灶可造成咽鼓管阻塞而引起耳鸣、耳闷、听力减退，可使鼻腔通气截面积减小而引起鼻阻塞，可侵犯脑神经引起吞咽困难、声音嘶哑等。

2. 处理原则

（1）尽早手术：除鼻咽癌等少数恶性肿瘤首选放射治疗（简称放疗）外，耳鼻咽喉头颈部的良性和大多数恶性肿瘤首选手术治疗。在完全切除原发肿瘤的基础上，尽可能保留或重建受累器官的功能。

（2）其他治疗方式：对于恶性肿瘤，应考虑适时应用放疗、化学治疗（简称化疗）、靶向和免疫治疗等。目的主要应着眼于提高患者的 5 年生存率和生存质量，防止复发和转移。

七、全身疾病

耳鼻咽喉头颈部的疾病既有相对独立的一面，又有同全身密切有机联系的一面。在不同程度上，全身系统性疾病不可避免地反映在耳鼻咽喉头颈的局部区域；反之，基于耳鼻咽喉头颈部的异常，又可发现和诊断全身系统性疾病。

1. 遗传和先天性疾病 主要伴发耳鼻咽喉、气管食管及其相关头颈部器官或组织的发育异常，如先天性外耳道闭锁、外耳与中耳畸形、后鼻孔闭锁等。

2. 感染性疾病 流行性感冒（简称流感）病毒、麻疹病毒、风疹病毒、新型冠状病毒等病毒感染，脑膜炎双球菌、乙型溶血性链球菌等细菌感染，或病毒与细菌的混合感染，可侵及中耳、内耳、面神经，导致耳聋、面瘫等，侵及咽部、喉部和气管，引起局部黏膜的炎症。曲霉菌属等真菌感染可引起外耳道、鼻窦等区域的慢性炎症。

3. 免疫系统疾病 艾滋病、复发性多软骨炎、系统性红斑狼疮、肉芽肿性血管炎等可累及外耳、中耳、内耳，引起局部炎症及耳鸣耳聋、眩晕等，亦可累及鼻和鼻窦、咽喉与气管食管，导致鼻阻塞、吞咽困难或呼吸困难。

4. 内分泌系统疾病 糖尿病、甲状腺功能减退、克汀病等内分泌疾病可引起耳、喉的结构和功能损害，导致听觉障碍、眩晕、声音嘶哑、发声困难等。

5. 血液系统疾病 恶性淋巴瘤原发部位可局限在颈部淋巴结、扁桃体、鼻咽部、鼻腔及鼻窦等，临床表现为颈部肿块、咽部感觉异常、咽痛、吞咽困难、鼻阻塞、鼻出血等。白血病、缺铁性贫血、镰状细胞贫血等血液病可导致内耳、咽部和食管的结构和功能异常，引起耳鸣、耳聋、咽痛、吞咽困难等。粒细胞缺乏、传染性单核细胞增多症等病症可能仅以咽峡炎为主要体征。

6. 泌尿系统疾病 慢性肾衰竭可累及内耳、咽部黏膜，引起耳聋、耳鸣、溃疡性或非溃疡性咽炎等。

7. 心血管系统疾病 急性心包炎、心力衰竭等可累及气管、食管，引起咳嗽、声音嘶哑、吞咽困难等症状。

8. 神经性与精神性疾病 脑肿瘤、多发性硬化、延髓空洞症、重症肌无力、癔症等神经性与精神性疾病可累及支配咽部、喉部的神经，导致咽喉感觉异常、咽喉痛、吞咽困难、发声异常及进食反流等。

9. 其他疾病 结核、白喉、梅毒等特殊性炎症均可累及耳鼻咽喉头颈部，引起相应器官或组织的功能异常。出血性疾病如血友病、白血病、再生障碍性贫血、尿毒症、维生素 K 缺乏症、弥散性血管内凝血等患者，可发生难以控制的鼻出血。

（张 欣）

NOTES

第三节 | 耳鼻咽喉头颈外科学进展

耳鼻咽喉头颈外科学涵盖了听觉、嗅觉、言语、平衡、呼吸、吞咽等人体重要感知、交流等生理功能。随着我国人口老龄化加剧以及环境、生活方式的变化，听力障碍、变应性鼻炎、睡眠呼吸障碍、头颈肿瘤等患病率呈逐年上升趋势。注重新技术、新理论和新方法对学科发展的推动作用，注重源头影响因素的认识和本学科疾病与全身疾病的关联性，面向人民生命健康，解决重大疾病对大众健康的影响是学科发展的重心。

一、耳科学新进展

耳科学涉及听觉系统及前庭系统的广泛研究领域，涵盖了从基础科学到临床应用的各个方面。

1. 耳显微外科进展　耳显微外科是建立在耳和颞骨的显微应用解剖、高分辨影像学诊断和显微手术技术的基础上，侧重研究耳的显微应用解剖、手术入路和耳功能结构重建的学科。20 世纪 90 年代起，随着耳内镜技术的进步，耳内镜开始广泛应用于耳外科手术中。耳内镜具有直径细小、照明良好、分辨率高且能够放大一定倍数的特点，可以利用人体自然腔隙来处理复杂病变，同时极大拓展了术者视野的深度和广度，手术创伤小、康复快。

目前其主要应用已经不仅局限于外耳道疾病及中耳病变的处理，在内耳道听神经瘤、内耳道底或面神经肿瘤、岩尖囊肿、外淋巴瘘等内耳疾病的处理中该技术也发挥着重要作用。前半规管裂修补等颅中窝手术以及在侧颅底手术中的双镜联合技术等在国内外文献中均有报道。在耳郭再造领域、3D 耳模在自体肋软骨移植耳郭再造术中的应用日渐成熟，3D 耳模可有效辅助精细解剖结构的重建，提升再造耳郭整体形态、减少术后并发症、提高美学满意度，有助于更好地实施耳郭再造术。

2. 耳神经外科进展　耳神经外科专注于耳神经相关疾病，旨在诊断和治疗影响听觉和平衡功能的耳神经病变。主要进展包括：

（1）听神经功能监测技术日益成熟，对于术中听功能保留及术后听功能状态预估起到重要作用。神经监测技术有助于术中实时监测和评估面神经、听神经和其他神经结构的功能状态。听神经瘤切除术中，采用躯体感觉诱发电位（somatosensory evoked potential，SEP）联合应用听性脑干反应（auditory brainstem response，ABR）的方法，可对听神经起到有效的监护作用，并可预估术后听功能，能够减少面、听神经功能损伤，且安全可靠。

（2）神经重建：对于神经受损的患者，神经重建手术可以通过连接或修复神经的断裂来恢复神经功能。包括面神经重建术和听神经重建术等；咬肌神经支配股薄肌移植术等手术方式在面神经重建的应用中，取得了一定的临床效果。新的外科技术和材料的发展提供了更多可行的选择，这些进展为耳神经外科领域的患者提供了更好的治疗选择和效果。

3. 人工听觉技术进展　人工听觉技术是指通过植入电子设备来恢复听觉功能的技术，主要用于治疗中重度至极重度听力损失的患者。

（1）人工耳蜗植入术：是重度-极重度感音神经性听力损失患者的听觉和言语康复的主要方法。随着技术的发展和成熟，人工耳蜗植入术技术更精确，设备更小型，声音处理算法更先进，声音分辨率也更高。越来越多严重内耳畸形的患者也可通过人工耳蜗植入术而受益。同时，对微创人工耳蜗植入技术的探索日渐成熟，国内外团队对于微创人工耳蜗植入手术机器人的研发亦取得一定突破。

（2）听觉脑干植入（ABI）：是将电极植入到听觉通路的脑干部分，直接刺激听觉神经以实现听觉恢复的技术。对于内耳或听神经问题而无法从传统人工耳蜗受益的患者，听觉脑干植入是一种可行的选择。目前国产人工听觉脑干植入系统已完成成果转化，国产中枢人工听觉重建装置的成功研制标志着该技术即将摆脱进口依赖。

（3）人工中耳及骨传导植入：人工中耳是一种可植入式的助听装置，将助听装置植入到中耳听骨

链的某个部位，以实现听觉恢复。骨传导植入是指利用骨传导来改善听力的听觉植入装置，主要适用于特定类型的听力损失，如中重度的感音神经性听力损失、传导性听力损失及混合性听力损失。现有装置都能够取得相对满意的术后听力效果，但都存在某些缺陷，如手术复杂、体外机明显或者电池更换频繁等。因此完美的植入装置仍有待研发和探索。

（4）药物输送系统：是一种新兴人工听觉技术，旨在通过植入设备传递药物到内耳，以保护和恢复听觉结构功能。目标是减轻内耳损伤、促进听觉细胞的存活，从而改善听力。A665 多肽介导的内耳靶向输送系统在顺铂诱导听力损失的动物模型中取得了一定进展。

4. 耳聋诊断及基因治疗进展

（1）遗传性耳聋基因诊断：在遗传性耳聋早期诊断中发挥了重要作用。通过基因检测可确定引起耳聋的遗传变异，帮助确定遗传类型、预测疾病进展和提供个体化的治疗方案。近年来随着研究的深入，越来越多的新的基因突变位点被发现。迄今为止，已有 120 多个基因被报道与非综合征性遗传性耳聋相关。其中 *GJB2* 是最常见的致病基因（21.6%），其次是 *STRC*（16.1%）、*SLC26A4*（6.6%）和 *TECTA*（5.2%）等。

（2）基因治疗：旨在通过修复或替代受损的致病基因来治疗某些特定的遗传性耳聋，是目前根治遗传性耳聋很有前景的方法。例如，*OTOF* 基因突变导致的 DFNB9 型聋，常引起婴幼儿语前、重度、极重度或完全聋，针对该疾病的基因治疗临床试验已取得了积极结果。我国第一款基因治疗遗传性耳聋的药物，治疗 *OTOF* 突变耳聋的候选药物 RRG-003，在 2022 年于我国启动的全球首个耳聋基因治疗临床试验中显示出良好的安全性和耐受性，治疗后患儿可进行日常对话，该临床试验结果发表于国际顶级医学杂志《柳叶刀》正刊。这一工作展现了基因治疗在治愈遗传性耳聋疾病中的巨大潜力，开启了耳聋基因治疗的新时代，是我国学者对这一领域的巨大贡献。此外，基因编辑技术（如 CRISPR-Cas9）的发展也为耳聋基因治疗提供了新希望。

（3）干细胞治疗：通过干细胞使毛细胞再生，使耳蜗结构和功能得以修复并恢复听力，该方向目前仍然处于细胞和动物研究阶段。研究激活并调控干细胞使其有效增殖分化、再生为功能性毛细胞是听觉损伤修复的关键。对于损伤后内耳干细胞命运的调控解码和临床适用治疗的开发，将为耳聋诊治提供新的希望。

二、鼻科学新进展

鼻科学领域的进展主要得益于免疫学的研究突破在鼻病发病机制中的应用，鼻内镜外科技术的日臻完善和普及，以及鼻病相关交叉学科的不断延伸。

1. 基于发病机制研究的治疗策略新进展 鼻科学领域的应用基础研究几乎囊括了从系统到器官、组织、细胞和分子水平等不同层面，使疾病认识不断深化，是鼻科学真正成熟的基础。比如已认识到伴或不伴有息肉的慢性鼻窦炎均为高度异质性疾病，其治疗策略不能一概而论。随着对慢性鼻窦炎的认识不断深化，不再认为慢性鼻窦炎就是窦口阻塞引流不畅和持续性细菌感染所致，而应是多因素同时或独立引起的复杂的慢性炎症状态，既与局部组织状态有关，也与全身系统性调节障碍有关。

随着固有淋巴细胞的发现，2 型炎症的概念逐渐取代了辅助性 T 细胞 2 型（T helper 2，Th2）炎症。由于临床上最为棘手的难治性鼻窦炎往往具有 2 型炎症背景，2020 年以来，针对 2 型炎症反应过程中关键因子的一系列生物制剂在治疗难治性鼻窦炎中取得了令人瞩目的疗效。通过多中心随机对照试验（RCT），我国学者证实了鼻科学领域首个国产创新生物制剂（CM310）治疗难治性鼻窦炎鼻息肉的疗效及安全性，研究结果于 2023 年发表在《柳叶刀》子刊。

近年来，我国学者在鼻部炎症的发病机制和诊疗等方面的进步和贡献尤为突出，如变应性鼻炎的联合药物治疗的优化、脱敏治疗、最易复发的慢性鼻窦炎亚型——嗜酸性粒细胞型鼻窦炎的诊断标准等，主持制定了变应性鼻炎、变应性鼻炎免疫治疗、慢性鼻窦炎等领域共 6 部鼻科学英文指南。过去 10 余年来，中国鼻科学者不断总结临床经验，针对常见疑难病症，总结中国数据，积累了丰富的中国

经验，2021 年至 2023 年，连续三年在全球过敏科学和免疫学领域的顶级权威期刊 *Allergy* 上推出中国专刊，向世界全面展示中国学者的学术成果，提升了中国学者的国际影响力。我国的鼻科研究从过去的“跟跑”，目前已实现了“并跑”和部分领域的“领跑”。

2. 鼻内镜外科技术及手术适应证新进展　鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎、鼻息肉的理念较传统鼻窦手术发生了根本的改变，其内涵包括在鼻内镜的直视观察下，清除病灶，改善和重建鼻腔和鼻窦通气引流通道，并尽可能保留鼻腔、鼻窦的基本结构，从而达到临床治愈。鼻内镜外科技术应用领域不断延伸，如今已经成熟应用于鼻眼相关和鼻颅底相关外科领域，如鼻内镜下泪囊鼻腔造口术、眶减压术、视神经减压术、脑脊液漏修补术等方面。基于循证医学数据的术式研究，推动了鼻内镜手术理念的进步。中国学者经过多中心前瞻性研究，在国际上首次提出以肿瘤根基部为导向的内翻性乳头状瘤临床分期系统，并提出相应推荐术式，将术后远期复发率降低至 6.4%。

鼻内镜外科技术的发展和成熟同该领域相关技术的革新是相辅相成、相互促进的。螺旋 CT 和 MRI 等影像学检查助力术前精确显示病灶。影像导航系统扩宽了鼻内镜手术范围，尤其在颅底微创外科领域。鼻科学专家 Kennedy 在对未来鼻内镜外科发展的预测中指出：额窦手术、颅底缺损修补和颅底肿瘤切除手术是学科发展的方向，从多方面推动鼻科学整体水平的提高和发展，是学科发展的必然趋势，符合微创外科和功能外科的宗旨。

3. 鼻科学跨学科合作的新进展　鼻科学已与众多学科深度交叉和融合。一方面，“同一气道，同一疾病”的理念已经取得广泛共识，对于合并有哮喘的变应性鼻炎或慢性鼻窦炎患者，上下气道同时施治才能取得最佳疗效；另一方面，由于颅底区域的解剖结构复杂，疾病疑难多样，临床上对于鼻颅底手术的诉求不断提高。

鼻科医师的优势在于熟练掌握内镜技术与鼻腔鼻窦解剖，劣势在于对硬膜内解剖结构不熟悉，缺乏规范的神经外科培训。因此，需要组建配备有精良的设备与强大的多学科合作的颅底外科中心，包括以耳鼻咽喉科、神经外科为主体，眼科、头颈外科、口腔科、放疗科、肿瘤科、内分泌科、整形外科、影像科、病理科、麻醉科等科室积极参与的团队，提高疗效，开展高质量、大样本的临床研究。可借助多学科联合会诊的诊疗模式，在打破学科之间壁垒的同时，有效推进学科的建设，实现医师、科室和医院的共同提高。

三、咽喉科学新进展

咽喉科学主要进展得益于分子治疗靶点的发现，以及交叉学科和人工智能技术发展对诊疗手段的推动。针对睡眠呼吸障碍、嗓音疾病等影响呼吸、发声等重要功能的疾病，着重提高功能修复、保护和个体化精准治疗水平。尤其在传统显微外科治疗喉良性病变、阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（obstructive sleep apnea hypopnea syndrome，OSAHS）功能外科治疗等方面进展较为突出。

1. 睡眠呼吸障碍疾病新诊断技术及个体化治疗策略　睡眠呼吸障碍疾病具有患病率高、异质性和个体性强的特点，是涉及多学科的源头性疾病。对发病机制的认识是个体化治疗手段创新和发展的主要动力，包括对睡眠时阻塞部位及构成、病理生理表型（包括解剖、肌功能、呼吸调控稳定性、觉醒阈值等功能性因素的表型评估）和儿童病理表型的识别。口内表面电极采集的颏舌肌活性、环路增益等模型的推动提升了 OSAHS 手术疗效的预测准确性。

针对睡眠呼吸障碍诊断技术和评价体系多维异构、数据量大等特点，应用大数据平台，通过图像、电生理等信息智能融合分析，发掘预测个体病理生理损害的新的生物标志物；开展零负荷或低负荷的声学、语音、面容、鼾声筛查诊断，提高睡眠呼吸监测分析效率。这些技术可大幅降低筛查技术的门槛和实施难度，为大规模筛查和循证队列的建立提供了良好工具。

以 OSAHS 发生的遗传和分子机制为核心的病因学研究，和以 OSAHS 发展中的多脏器损伤机制为核心的基础研究，筛选获得了与发病相关的全局阳性位点和性状相关位点，为 OSAHS 糖脂代谢紊乱、心脑血管和认知障碍等合并症的发生风险预测及治疗靶点提供了基础。

2. 嗓音疾病机制与诊治技术进展　喉显微外科技术仍然是嗓音疾病治疗的主要手段。新型填

充材料研发、各类内镜和器械的推广，为嗓音疾病的精准诊断和治疗提供了更多选择。为提高个体发声功能障碍诊断和治疗的有效性，从肌肉运动特征、肌电、气流、语音、呼吸运动等物理声学及电生理特征等方面分析其功能协同性，并以此为基础进一步指导儿童和成人的临床康复治疗策略。从空气动力学声学等角度揭示发声障碍的机制。

3. 喉气管组织修复再生研究助力咽喉功能康复 喉气管组织修复再生方面，基础研究主体集中于神经纤维再生、中枢疑核修复、失神经喉肌、声带组织结构损伤与再生；利用不同来源的神经干细胞、神经营养因子等，结合组织工程材料形成人工神经，促进喉返神经再生；利用声带脂肪间充质干细胞修复损伤声带等。损伤、修复的评估手段及转化是未来发声障碍治疗的重要基础。

四、头颈科学新进展

头颈外科疾病的治疗进展涉及传统的手术、放射治疗和化学治疗，同时也涉及靶向治疗、免疫治疗和分子靶向药物治疗等新型治疗策略的应用。随着目前辅助技术及新药的不断研发，本学科作为综合治疗学科将不断吸收更多的先进技术方法，为头颈肿瘤患者提供更多的治疗选择，有望改善患者的预后和生活质量。

1. 头颈外科疾病综合治疗 现代头颈外科的研究范围，广义上包括头颈部肿瘤、创伤、感染和先天性疾病；狭义上仅包括头颈肿瘤，涵盖颅底以下、锁骨以上、颈椎以前部位的各类肿瘤，包括甲状腺、喉、下咽、口腔、鼻腔及鼻窦、颈段食管、唾液腺等头颈部良、恶性肿瘤。作为耳鼻咽喉头颈外科中极富有交叉意义的亚专业，其治疗不仅仅局限于手术切除，围手术期的多学科联合诊疗已成为头颈外科的特色诊疗方式。

手术与放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗的新进展，给不同阶段的肿瘤患者带来了更多的选择，例如：由三维立体定向放疗向调强放疗的转变，新辅助化疗的应用，表皮生长因子受体（EGFR）等靶向药物的推陈出新，以及针对细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4（CTLA-4）/ 程序性死亡受体 1（PD-1）等的免疫药物的应用。目前，PD-1 抑制剂已作为复发 / 远处转移头颈部鳞癌患者的一线治疗，给这部分患者带来了一定获益。目前，治疗出现了向头颈肿瘤患者个体化综合诊疗模式转变的趋势。

2. 头颈外科微创及功能修复手术 随着内镜技术及显微外科的不断进步，头颈外科利用显微外科的技术优势，逐步向更精细化的功能保全手术转变。目前对于二氧化碳激光、经口及经腋腔镜手术的推广，使头颈外科医师能够在尽可能减少创伤的基础上准确定位病灶，从而进行精确的手术操作，结合术中窄带成像内镜的辅助，能够早期识别喉、下咽部黏膜浅表病变，提高早期喉、下咽癌的检出率及治愈率。

此外，机器人手术的发展及导航技术的应用也为术中提供了更具三维立体化的操作视野，目前已广泛应用于口腔、口咽、喉、下咽及甲状腺等肿瘤的治疗。

除微创手术外，对于患者的功能性修复技术也在不断完善。游离皮瓣及带蒂皮瓣的推广应用，以及利用计算机辅助设计和三维（3D）打印等技术精准设计缺损修补方案，都在力求实现个体化功能修复。将微创外科及数字化修复技术相整合，未来可利用可穿戴设备结合增强现实（AR）技术 / 混合现实（MR）技术、第五代移动通信技术（5G）传输等技术，进一步提升医疗精准化及推广度。

3. 头颈肿瘤探索性研究及治疗进展 近年来，头颈肿瘤学科发展迅速，针对头颈部肿瘤特征的探索性治疗研究，如肿瘤疫苗、细胞免疫治疗、靶向 T 淋巴细胞的免疫调节药物等，逐渐应用于各项针对头颈肿瘤的临床前及临床试验中，包括针对多个靶点和免疫检查点机制的新型抗肿瘤免疫药物：淋巴细胞活化基因 3（LAG-3）抑制剂、CD3 免疫调节剂等。其中，LAG-3 抑制剂已获得美国食品药品监督管理局（FDA）授予的一线治疗复发或转移性头颈部鳞癌的快速通道资格，与 PD-1 抑制剂联合应用的临床试验也正在进行。对于头颈肿瘤的诊治也正在呈现出多种药物联合、多学科交叉整合的综合治疗趋势。

（张 罗）

本章目标测试

NOTES

第二章 耳鼻咽喉头颈外科检查基本方法与常规诊疗设备

本章数字资源

耳鼻咽喉头颈部的器官位于颅颌深处，腔洞狭小曲折，难以直接观察，对目标区域组织、器官的许多诊断检查与治疗需要借助特殊工具和设备才能完成。

第一节 | 基本检查工具与方法

检查室应避免强光直接照射。检查时，根据需要随时调整检查者和受检者的位置，借助专门光源、额镜、特殊器械及设备将光线投射到受检部位，进行符合临床要求的规范检查。

一、检查者和患者的位置

光源定位在受检者耳后上方约 15cm 处。受检者坐在专用诊疗椅上。检查鼻腔、咽部与喉部时，受检者与检查者相对而坐，各自两腿靠拢并稍微偏向侧方，受检者正坐，腰靠检查椅背，上身稍前倾，头正、腰直，距离检查者 25～40cm 为宜；检查耳部时，受检者可侧坐，耳部面对检查者；检查过程中根据需要调整患者头位。对于检查不合作的小儿，应耐心、轻柔，尽量避免使小儿受到惊吓，由家长或护士环抱小儿坐在大腿上，将小儿双腿夹紧，一手固定其上肢和身体，另一手固定头部（图 1-2-1）。

二、检查器械

1. 额镜的使用 额镜是圆形聚光凹面镜，直径一般为 8cm，焦距约 25cm，中央窥视孔直径约 1.4cm；光源投射至额镜镜面，经反射聚焦到检查部位，检查者通过窥视孔，观察反射光束焦点区域；床旁、手术室等处检查或手术时可使用自带光源、具有聚焦功能的头灯（图 1-2-2、图 1-2-3）。



图 1-2-1 小儿检查体位

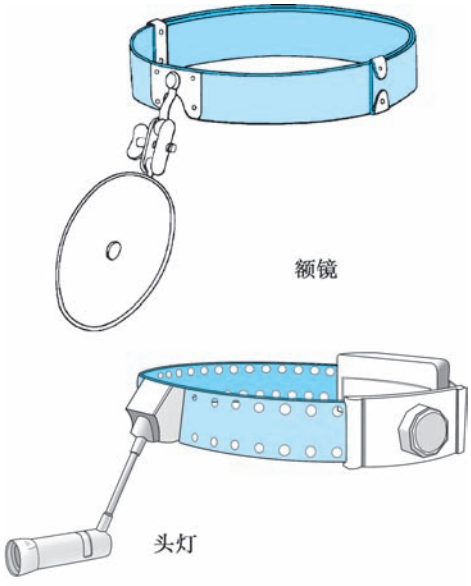


图 1-2-2 额镜和头灯

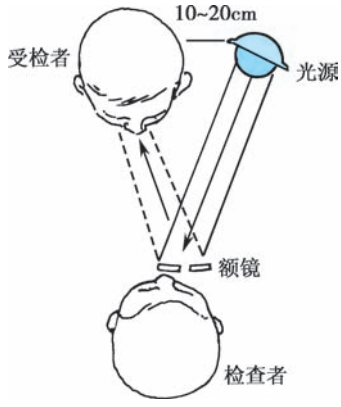


图 1-2-3 额镜检查

NOTES

使用额镜时须注意:①保持瞳孔、窥视孔、反光焦点和检查部位成一直线;②检查者应姿势端正,不可弯腰、扭颈去寻找光源;③单目视线向正前方通过窥视孔观察反射光束焦点区(即被检部位),但另一只眼不闭;④额镜与检查部位宜保持一定距离,25cm 左右,不应太近或太远。

2. 常用检查器械 临床诊疗中常用的检查器械有耳镜、鼓气耳镜、音叉、耵聍钩、前鼻镜、压舌板、后鼻镜(间接鼻咽镜)、间接喉镜、枪状镊、膝状镊、卷棉子、喷雾器、酒精灯、污物盆等(图 1-2-4)。近年来,部分医院已逐步使用照明更好、清晰度更高的鼻内镜、耳内镜、电耳镜等,使用喷雾枪取代简易喷雾器。

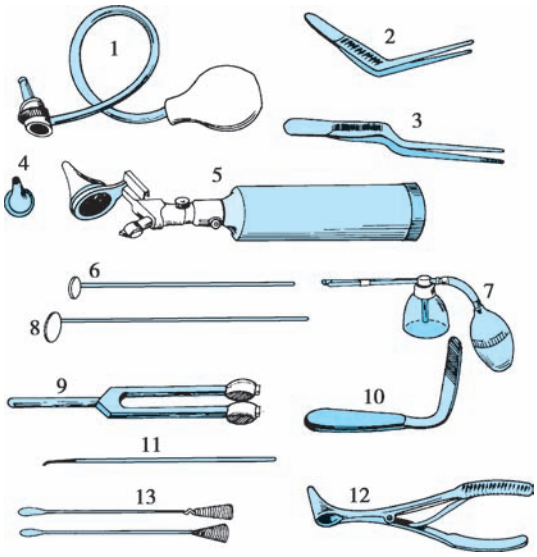


图 1-2-4 常用检查器械

1. 鼓气耳镜;2. 膝状镊;3. 枪状镊;4. 耳镜;5. 电耳镜;6. 后鼻镜;7. 喷壶;8. 间接喉镜;9. 音叉;10. 直角压舌板;11. 耵聍钩;12. 前鼻镜;13. 卷棉子。

三、耳鼻咽喉头颈外科诊查治疗综合工作台

耳鼻咽喉头颈外科诊查治疗综合工作台由工作台主体、电动检查椅或治疗椅组成,将常用器械、基本设备集于一体,并可根据需要选配耳鼻咽喉内镜系统、图像显示及处理系统等附属设备(图 1-2-5)。多系统的整合为提高工作效率、快捷准确地服务患者提供了一个多功能的现代化工作平台。

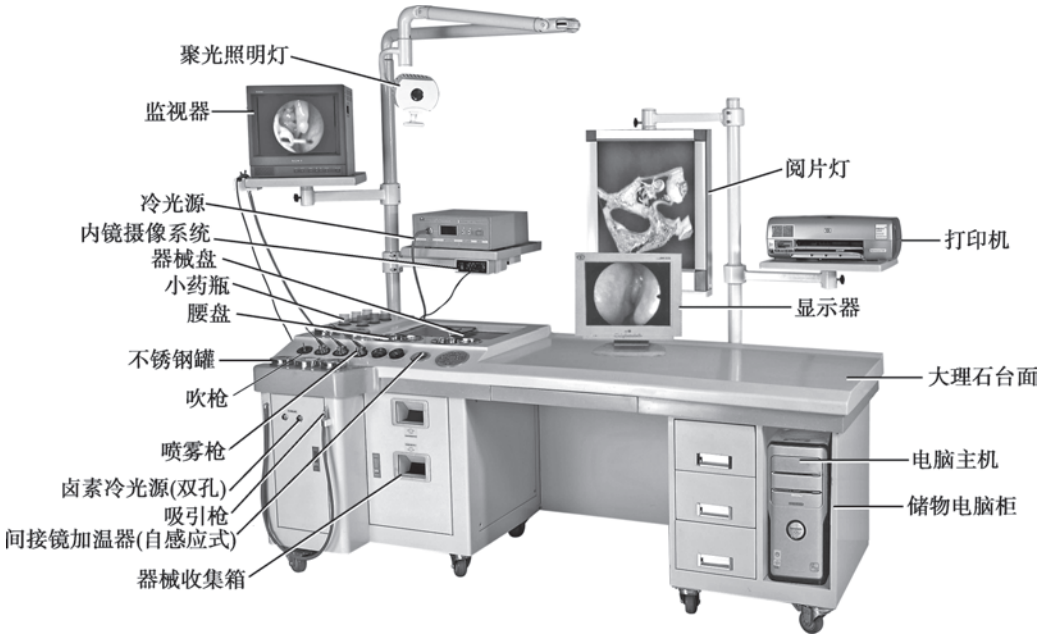


图 1-2-5 耳鼻咽喉头颈外科诊查综合治疗工作台

1. 工作台主体 基本结构包括控制面板、聚光照明灯、喷雾枪、吸引枪、冷光源、自感应加温器等,以及根据临床需要而配置的阅片灯和监视器等(见图 1-2-5)。

工作台主体的主要功能如下:①喷雾:喷雾枪可将液体药物雾化成微小液滴,喷注于腔体或体表上;②吸引:负压吸引枪可用于吸除检查或治疗区域的分泌物或脓血等;③吹气:吹气系统可为咽喉管的吹气和恒温射流装置提供正压气源,用于咽喉管通气,冲洗外耳道的脓血、分泌物或异物等;④聚

光照明灯：提供检查光源；⑤自感应加温：主要用于间接鼻咽镜和间接喉镜检查前的加温预热；⑥冷光源；⑦自动排污；⑧阅片。

工作台还设有常规器械物品分类放置区：①器械盘：放置清洁器械（压舌板、前鼻镜、间接喉镜、间接鼻咽镜等）；②插筒：放置耵聍钩、卷棉子、镊子等；③罐：放置棉球、拉舌方纱、凡士林纱条等；④污染器械收集装置：将用过的器械分类放置在工作台内部的收集箱内；⑤放置常用药品：如75%乙醇溶液、3%过氧化氢溶液、1%麻黄碱溶液、1%～2%丁卡因溶液等。

2. 电动诊疗椅　分为供患者使用的多维度调节的电动检查椅和电动治疗椅两种。

第二节 | 专科诊疗设备

1. 听功能及眩晕诊疗设备　听觉功能检查主要包括音叉试验、纯音听阈测试、声导抗检测、耳声发射、听觉诱发电位等，用于综合评估听觉传导通路功能。眩晕诊疗设备主要包括前庭功能检测、眼震视图等相关设备，用于了解前庭功能。

2. 显微镜　显微镜在外科中的应用可以追溯到19世纪中后期。其在手术中的应用，不但可以立体地放大组织器官的图像，使观察更细致、操作更精细，而且在减少组织创伤、保护组织器官功能方面也发挥了重要作用。是耳科、喉科及颅底外科的常规手术设备。

3. 内镜系统诊疗设备　内镜系统是由细长的光学物镜、光源线、光源主机、摄像镜及连线、摄像主机及图像显示屏等配件组成，通常该系统还配备有图文工作站，可以进行图像和视频储存、图文报告打印。内镜系统分为软镜和硬镜两大类。早期应用的软镜有纤维喉镜，20世纪末开始被图像质量更好的电子纤维鼻咽喉镜所代替，结合窄带成像等技术，可以通过显示黏膜血管更清晰地辨认病变组织。硬镜类最初多用于鼻科的临床诊疗，经鼻内镜外科技术是鼻外科、颅底领域的革命性创新，现已成为常规性外科技术。目前，内镜也广泛地应用在咽喉科、耳科和头颈部病变的诊疗工作中。随着技术的更新迭代，目前4K超高清+三维（3D）内镜技术在耳鼻咽喉头颈外科领域正逐步推广应用。

4. 动力系统　是通过高速转动的马达，利用钻或刀具对骨组织或软组织进行切割，分为电动力和气动力。主要应用于耳科、喉科、鼻科和颅底外科手术中。

5. 激光　在耳鼻咽喉科头颈外科领域中有着广泛的应用，主要的激光类型有二氧化碳激光和半导体激光，多用于喉部、耳部疾病的手术处理。

6. 等离子低温射频消融技术　该技术是在钠离子充当介质的条件下，在100kHz的电场中，利用激发的钠离子在物理正负电极间产生等离子层，借助钠离子所携带的充足动能直接打断分子键，使组织在低温下消融。在咽喉、鼻及鼻颅底、耳科疾病的治疗中有着广泛应用。

7. 影像导航技术　其发展使医师在手术中将操作区域与影像中相应的部位对应起来。内镜、显微镜与影像导航系统的结合，极大地推进了各种高难度眶周及颅底外科功能性微创外科的发展。

8. 机器人手术及神经监测技术　机器人技术在医学领域中的蓬勃发展，为微创手术提供了崭新的手段。它具有精确定位、精细操作、保持稳定、节约空间的优点，可以更好地完成许多人手无法完成的操作。另一方面，术前、术中及术后运用神经监测仪器，为判断病情、术中保护重要神经、评估预后提供了保障。

第三节 | 相关诊疗方法

1. 放射影像诊断　计算机体层摄影（CT）和磁共振成像（MRI）是最重要的两种用于耳鼻咽喉头颈外科的影像诊断工具。通过影像学特点可以对耳鼻咽喉头颈外科相关疾病进行评估，确定疾病的部位、性质、范围等，从而制订下一步的诊治方案。另外，PET-CT是将正电子发射体层成像（PET）和X线计算机体层摄影（CT）相结合的一种功能成像技术，可提供器官功能、疾病发展相关的深入信息，

NOTES

目前多用于检测恶性肿瘤的原发灶及转移灶。

2. 超声检查 主要是利用人体不同组织对超声波的反射进行观察。即超声波照射到身体上，将组织的反射波进行图像化处理，根据反射波的不同对疾病作出诊断。在本学科领域，超声检查最常应用于颈部相关病变的诊疗中，如甲状腺结节、颈部肿物等。

3. 数字减影血管造影术 使用血管对比剂获得的血管造影的影像通过数字化处理，把不需要的组织影像删除掉，只保留血管影像，这种技术叫作数字减影血管造影（DSA）技术。其特点是图像清晰，分辨率高，对观察血管病变、血管狭窄的定位测量、了解血管和相关病变的关系、进行诊断及介入治疗提供了真实的立体图像，为各种介入治疗提供了必备条件。主要适用于血管性疾病及肿瘤的检查及治疗。

4. 放射治疗 主要适合于对放射线敏感或病期较晚，但局限的肿瘤，是综合治疗的一个重要组成部分。对于鼻咽癌是首选的治疗方法。另外，碘-131（^{131}I）治疗也可用于治疗部分甲状腺功能亢进症和分化型甲状腺癌。

5. 化学治疗 在耳鼻咽喉头颈肿瘤治疗方面，化学药物主要用于晚期患者或作为手术或者放疗的辅助治疗。对于晚期头颈部鳞状细胞癌而言，比较常用的化疗方案为 TPF（紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶）或者 PF（顺铂+氟尿嘧啶）。


本章思维导图

6. 靶向治疗 是一种利用特定的药物或抗体针对特定靶点的治疗方法，多应用于恶性肿瘤的治疗（如喉癌、下咽癌、鼻腔鼻窦癌等）。常见靶点包括表皮生长因子受体、血管内皮生长因子等。


本章目标测试

7. 免疫治疗 通过激活免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力，达到治疗肿瘤的目的。常用的药物包括 PD-1 抑制剂和 CTLA-4 抑制剂等。

8. 专科生物材料 耳鼻咽喉相关器官因其位置深在，故在日常诊疗过程中，相关生物材料的填塞是重要的诊疗组成部分，主要的生物材料有明胶海绵、生物凝胶、止血棉等。另外，用于组织缺损修补的生物材料也逐步应用于耳鼻咽喉头颈外科临床。

（文卫平）

第二篇

耳科学

本章数字资源

第一章 耳的应用解剖学及生理学

第一节 | 耳的应用解剖学

耳分为外耳(external ear)、中耳(middle ear)和内耳(inner ear)三部分。耳的主要结构位于颞骨中,颞骨内包含外耳道骨部、中耳、内耳和内耳道(图 2-1-1)。

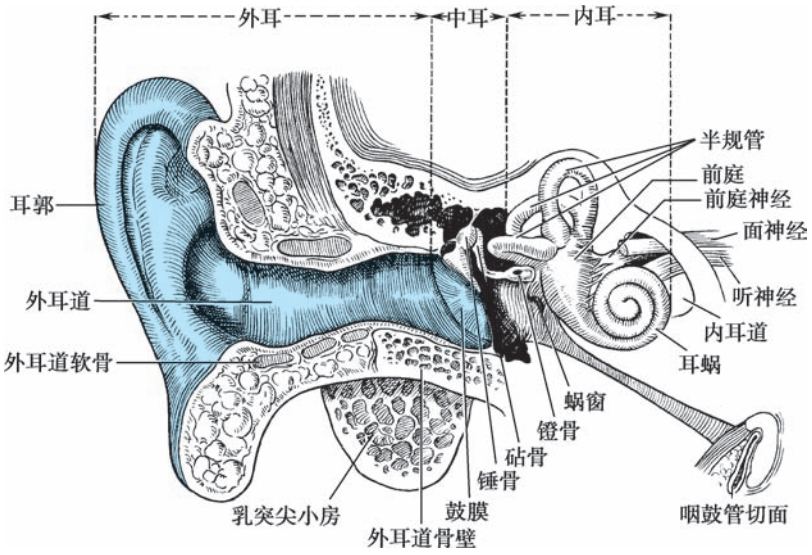


图 2-1-1 耳的解剖关系示意图

一、颞骨

颞骨(temporal bone)是人体解剖结构最为复杂的骨性结构之一。位于头颅两侧,镶嵌在顶骨、蝶骨、颧骨和枕骨之间,参与构成颅骨底部和侧壁。颞骨为一复合骨,以外耳道为中心将颞骨分为 5 部分:鳞部、鼓部、乳突部、岩部和茎突。

1. **鳞部**(squamous portion) 又称颞鳞。居颞骨前上部,形似鱼鳞,分内、外两面。鳞部外面光滑而略外凸,近中部有纵行的颞中动脉沟,沟的下方有向前突出的颧突,颧突和颧骨的颞突汇合成颧弓。颧突有三个根,即前根——关节结节、中根——关节后突和后根,后根沿颧突上缘向后延伸移行的弓状线即为颞线(图 2-1-2),颞线常被作为颅中窝底平面的颅外标志。颞线之下骨性外耳道口后上方有一小棘状突起,名道上棘(suprameatal spine)。棘的后方,外耳道后壁向上延伸与颞线相交所形成的表面粗糙、稍凹陷的三角形区域称道上三角(suprameatal triangle),又名筛区(cribriform area),其深面为鼓窦。鳞部内面略凹,与颞叶相接触并有脑回压迹及脑膜中动脉沟(图 2-1-3)。鳞部后上缘与顶骨衔接,前下缘与蝶骨大翼衔接。鳞部下缘与岩部前缘融合,形成岩鳞缝,此缝在成人仅留痕迹,但在幼儿较明显,并有细小血管自硬脑膜经此缝进入中耳,故幼儿中耳炎可致脑膜刺激症状。

2. **鼓部**(tympanic portion) 为一弯曲的 U 形骨板,位于鳞部之下,乳突之前及岩部外下侧,构成骨性外耳道前壁、下壁和后壁的一部分。鼓部的前下方形成下颌窝后壁;鼓部内端有沟槽状的鼓沟

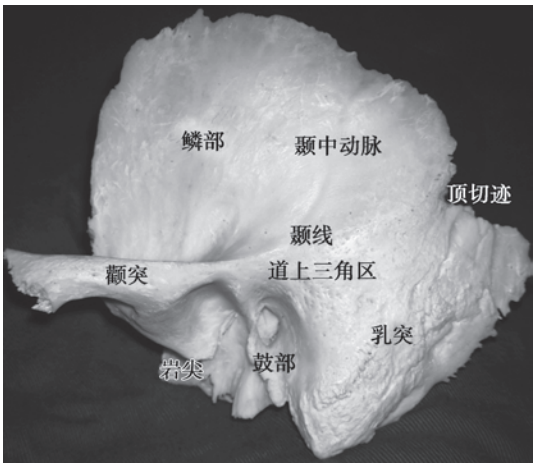


图 2-1-2　颞骨外侧面(左)

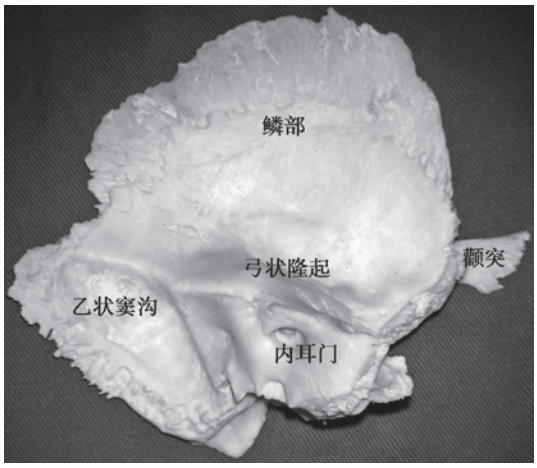


图 2-1-3　颞骨内侧面(左)

(tympanic sulcus),鼓膜边缘的纤维软骨环即嵌附于鼓沟内。鼓沟上部有缺口,名鼓切迹(Rivinus 切迹),鼓切迹处无鼓沟和纤维软骨环。

3. **乳突部**(mastoid portion)　构成颞骨后下部,呈锥状突起(图 2-1-2)。乳突外侧面粗糙,外下方为胸锁乳突肌、头夹肌和头最长肌的附着处,乳突后方近枕乳突缝(又称枕乳缝)处有一贯穿颅骨内外的乳突孔(mastoid foramen),乳突导静脉通过乳突孔沟通颅外静脉与乙状窦,枕动脉亦有小支经此孔供给硬脑膜。乳突尖内侧有深沟,名乳突切迹(mastoid notch),为二腹肌后腹的起点;切迹内侧有一较浅的枕动脉沟,容纳枕动脉。乳突内侧面有一弯曲下行的深沟称乙状窦沟(sigmoid sulcus),乙状窦位于其中(图 2-1-3)。乙状窦沟的深浅、宽窄及其骨壁的厚薄因乳突气房发育程度的不同有很大差异。乳突气房发育良好者,乙状窦骨板较薄且位置偏后,与外耳道后壁之间的距离较大;乳突气房发育较差者,乙状窦骨板坚实,位置前移,与外耳道后壁距离较小,在乳突手术时易损伤乙状窦而造成出血,并可因此发生气栓。

4. **岩部**(petrous portion)　位于颅底,嵌于蝶骨和枕骨之间,形似三面锥形体,因此又称岩锥(petrous pyramid),其内藏听觉和平衡器官。岩部的底朝外,与鳞部和乳突部融合;尖端粗糙不平、朝向内前而微向上、嵌在蝶骨大翼后缘和枕骨底部所形成的角内,构成破裂孔的后外界,颈动脉管内口开口于破裂孔。岩部有以下三个面。

(1)前面:组成颅中窝后部,并与鳞部的脑面相连(图 2-1-4)。由内向外有下列重要标志:①近岩尖处有三叉神经压迹,容纳三叉神经半月神经节(简称半月节);②压迹的后外侧有两条与岩锥长轴平行的小沟,靠内侧者为岩浅大神经沟,向后伸展达面神经裂孔;③外侧者为岩浅小神经沟,向后伸展达面神经裂孔外侧的鼓室小孔,为岩浅小神经进入鼓室的通道,此二沟各容纳同名神经;④后外方有一骨性凸起,名弓状隆起(arcuate eminence),前半规管位于其下方,大多数前半规管的最高点位于弓状隆起最高点

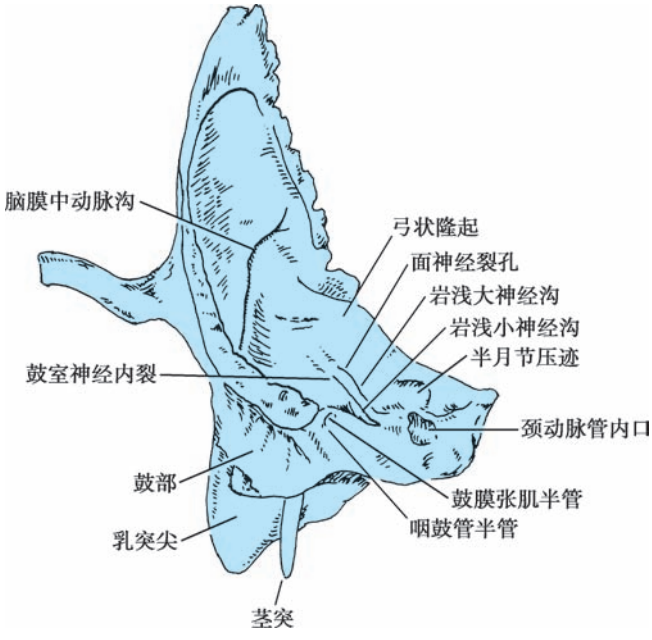


图 2-1-4　岩部前面观

前内方的斜坡中；⑤再向外有一分隔鼓室和颅中窝的浅凹形的薄骨板，名鼓室盖（tegmen tympani）。

（2）后面：为岩上窦、岩下窦和乙状窦围成的三角形骨面，顶朝内，底朝外，组成颅后窝的前壁，并与乳突部内侧面相连（见图 2-1-3）。岩部后面中央偏内有一内耳门（内耳道口）（internal acoustic porus），向外通入内耳道。内耳门的后外有一薄骨板遮盖的裂隙，内有前庭水管（vestibular aqueduct，又称前庭小管）外口，内淋巴管和内淋巴囊在此延续。上述裂隙与内耳门之间的上方有一小凹，名弓形下窝（subarcuate fossa）。

内耳道（internal acoustic meatus，又称内听道）：是位于岩部内的骨性管道，平均长约 10mm，垂直径平均 5.9mm。内有面神经、蜗神经、前庭神经、中间神经及迷路动脉、迷路静脉通过。内耳道向后、外侧伸入颞骨岩部，与岩部的长轴几乎成直角，硬脑膜经内耳门延伸入内耳道，并铺贴于其表面。内耳道外端由一垂直而有筛状小孔的骨板所封闭，此骨板即为内耳道底（fundus of internal acoustic meatus），内耳道底构成前庭和耳蜗内壁的大部分。内耳道底上有一横行的嵴状隆起将内耳道底分成上、下两区。上区较小，并被一垂直嵴分为前、后两部，前部为面神经管区，面神经经此进入面神经骨管，向外延续为迷路段；后部为前庭上区，内有数小孔，穿过前庭上神经终末支，分布于椭圆囊斑、前半规管及外半规管壶腹。下区前方为蜗区，有许多呈螺旋状排列的小孔，有蜗神经纤维通过；后方为前庭下区，有数个小孔，为分布至球囊的前庭下神经所通过。前庭下区后下方尚有一单孔，前庭神经的后壶腹支由此通过（图 2-1-5）。

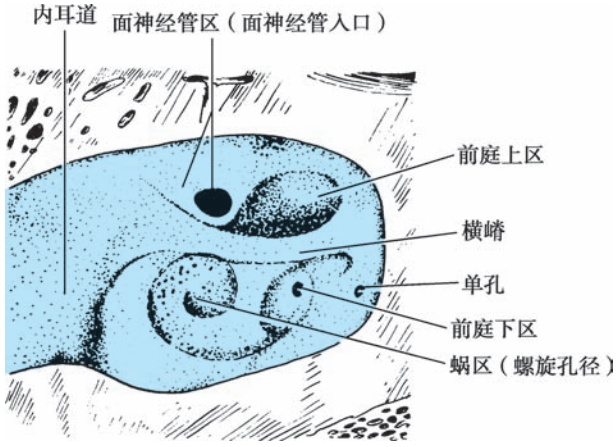


图 2-1-5 内耳道底（右侧）

（3）下面：粗糙凹凸不规则，组成颅底外面的一部分（图 2-1-6）。在岩部内侧，有两个紧邻的深窝，前内为颈动脉管外口，有颈内动脉和颈动脉神经丛经过，后外为颈静脉窝（jugular fossa），内藏颈静脉球。在颈静脉窝前内方有一三角形小窝，窝内有蜗水管（cochlear aqueduct）外口，外淋巴液通过此小管流入蛛网膜下腔，此管位置恒定，且紧邻舌咽神经，是重要的定位标志。

岩部包括三个缘：岩部上缘最长，其上有岩上沟，容纳来自侧窦汇入海绵窦的岩上窦，上缘尖端借岩蝶韧带和蝶骨接连并形成小管，内有展神经和岩下窦经过，故在气化非常好的颞骨发生急性化脓性中耳乳突炎时可并发岩尖炎，并出现三叉神经痛和展神经麻痹症状。岩部后缘的内侧段有岩下沟，内含由海绵窦汇入颈静脉球的岩下窦；后缘的外侧段和枕骨的颈静脉切迹围成颈静脉孔。在岩部与鳞部之间，有上、下并行的鼓膜张肌半管和咽鼓管半管通入鼓室。

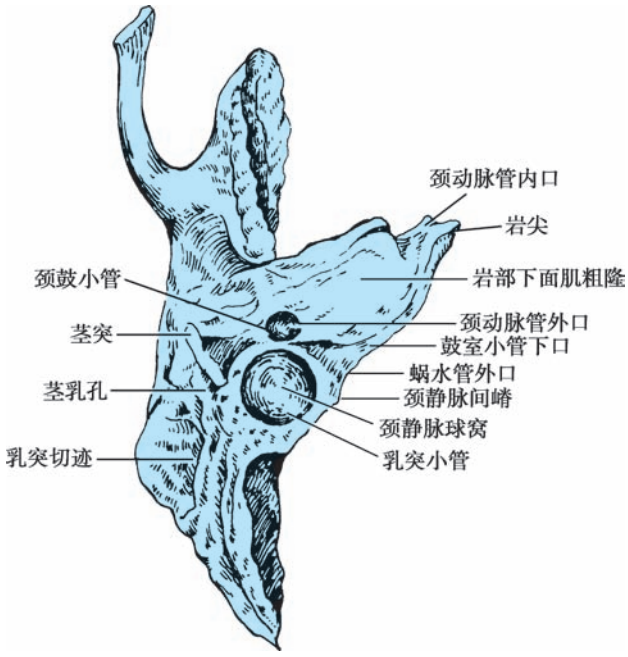


图 2-1-6 岩部下面观

5. **茎突**（styloid process） 位于乳突之前、鼓部下方的中段。茎突外形细长，伸向前下方，平均长约 2.5cm。茎突近端被鼓部的鞘突所包绕，远端有茎突咽肌、茎突

舌肌、茎突舌骨肌、茎突舌骨韧带和茎突下颌韧带附着。在茎突与乳突之间有一茎乳孔（stylomastoid foramen）（见图 2-1-6），面神经主干由此出颅。婴儿由于乳突尚未发育，茎乳孔的位置甚浅，此时施行乳突手术若需作耳后切口，则切口不宜向下延伸过度，以免损伤面神经主干。

二、外耳

耳郭和外耳道统称外耳（external ear）。

1. 耳郭（auricle）　内含弹力软骨支架，外覆皮肤，与头颅约成 30° 角，左右对称，分前（外）面和后（内）面。耳郭前（外）面凹凸不平，主要的表面标志有：耳轮（helix）、耳轮脚（crus of helix）、耳郭结节（auricular tubercle，或称 Darwin 结节）、三角窝（triangular fossa）、舟状窝（scaphoid fossa）、耳甲艇（cymba conchae）、耳甲腔（cavum conchae）、耳屏（tragus）、对耳屏（antitragus）和耳屏间切迹（intertragic notch）等（图 2-1-7）。耳屏与耳轮脚之间的凹陷名耳前切迹（incisura anterior auris），因此处无软骨连接，故在其间作切口可不损伤软骨而直达外耳道和乳突的骨膜。对耳屏下方，无软骨的部分名耳垂（lobule）。耳郭后面较平整而稍隆起，其附着处称耳郭后沟，为耳科手术定位的重要标志（图 2-1-7、图 2-1-8）。

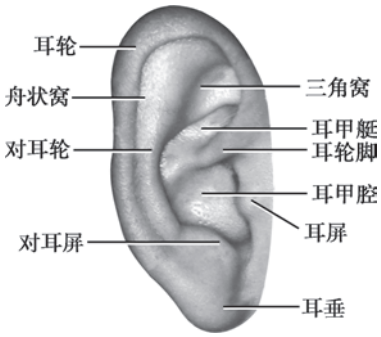


图 2-1-7　耳郭表面标志



图 2-1-8　左侧耳郭（后面）

耳郭除耳垂为脂肪与结缔组织构成而无软骨外，其余均为弹性纤维软骨组织，外覆软骨膜和皮肤。耳郭软骨无神经分布，但有神经纤维随血管供应分布于软骨膜。耳郭前面的皮肤与软骨粘连较后面紧密，皮下组织很少，若因炎症等发生肿胀时，感觉神经易受压迫而致剧痛，若有血肿或渗出物亦极难吸收；耳郭外伤或耳部手术，可引起化脓性软骨膜炎，甚至发生软骨坏死，导致耳郭变形。耳郭血管位置浅表、皮肤菲薄，故易冻伤。

2. 外耳道（external acoustic meatus）　起自耳甲腔底，向内止于鼓膜，由软骨部和骨部组成，略呈 S 形弯曲，长 2.5～3.5cm（见图 2-1-1）。成人外耳道外 1/3 为软骨部，内 2/3 为骨部。新生儿的外耳道软骨部与骨部尚未完全发育，由纤维组织组成，故外耳道易塌陷而较狭窄。外耳道有两处狭窄，一为骨部与软骨部交界处，另一为骨部距鼓膜约 0.5cm 处，称外耳道峡（isthmus of external acoustic meatus）。外耳道外段向内、向前而微向上，中段向内、向后，内段向内、向前而微向下；故在检查外耳道深部或鼓膜时，需将耳郭向后上提起，使外耳道成一直线。

外耳道软骨后上方有一缺口，为结缔组织所代替。外耳道软骨在前下方常有 2～3 个垂直的、由结缔组织充填的裂隙，称外耳道软骨切迹（Santorini 裂），此裂隙可增加耳郭的可动性，亦系外耳道与腮腺之间感染相互传播的途径。外耳道骨部的后上方由颞骨鳞部构成，其深部与颅中窝仅隔一层骨板。外耳道骨部的前壁、下壁和部分后壁由颞骨鼓部构成，其内端形成鼓沟，鼓膜紧张部边缘的纤维软骨环即嵌附于鼓沟内。鼓沟上部的缺口名鼓切迹（Rivinus incisure）。

外耳道皮下组织甚少，皮肤几乎与软骨膜和骨膜相贴，故当感染肿胀时易致神经末梢受压而引起剧痛。软骨部皮肤较厚，富有毛囊和皮脂腺，并含有类似汗腺结构的耵聍腺，能分泌耵聍（cerumen）。骨性外耳道皮肤菲薄，毛囊和耵聍腺较少，顶部有少量皮脂腺。耵聍腺分泌的耵聍和皮脂腺分泌的皮

NOTES

脂与外耳道皮肤脱落上皮混合形成蜡状耵聍，可抑制外耳道内的真菌和细菌。颞下颌关节位于外耳道前方，外耳道软骨部随着颞下颌关节的闭合和张开而活动，有助于外耳道耵聍及上皮碎屑向外排出。外耳道有炎症时，亦常因咀嚼活动牵拉外耳道而加剧疼痛。

3. 外耳的神经、血管及淋巴 外耳的神经来源主要有二：一为下颌神经的耳颞支，分布于外耳道前壁，故牙痛可引起反射性耳痛；二为迷走神经的耳支，分布于外耳道后壁，故刺激外耳道后壁皮肤时，可引起反射性咳嗽。另有来自颈丛的耳大神经和枕小神经，以及来自面神经和舌咽神经的分支。外耳的血液由颈外动脉的颞浅动脉、耳后动脉和上颌动脉供给。外耳中与动脉同名的静脉汇流至颈外静脉，部分血液可回流至颈内静脉。耳后静脉可经乳突导血管与乙状窦相沟通。外耳的淋巴引流至耳郭周围淋巴结。耳郭前面的淋巴流入耳前淋巴结与腮腺淋巴结，耳郭后面的淋巴流入耳后淋巴结，耳郭下部及外耳道下壁的淋巴流入耳下淋巴结（属颈浅淋巴结上群）、颈浅淋巴结及颈深淋巴结上群。

三、中耳

中耳（middle ear）介于外耳和内耳之间，是位于颞骨中的不规则含气腔和通道，包括鼓室、咽鼓管、鼓窦及乳突4部分。

（一）鼓室

鼓室（tympanic cavity）为颞骨内最大的不规则含气腔，位于鼓膜与内耳外侧壁之间。鼓室前方经咽鼓管与鼻咽部相通，后方经鼓窦入口与鼓窦及乳突气房相通。以鼓膜紧张部的上、下缘为界，可将鼓室分为3部（图2-1-9）：①上鼓室（epitympanum）或称鼓室上隐窝（attic），为位于鼓膜紧张部上缘平面以上的鼓室腔；②中鼓室（mesotympanum），位于鼓膜紧张部上、下缘平面之间，即鼓膜紧张部与鼓室内壁之间的鼓室腔；③下鼓室（hypotympanum）位于鼓膜紧张部下缘平面以下，下达鼓室底。鼓室的上下径约15mm，前后径约13mm；内外径在上鼓室约6mm，在下鼓室约4mm，中鼓室鼓膜脐与鼓岬之间的内外径最短，仅约2mm。鼓室的容积为1～2mL。鼓室的内容物有听小骨（简称听骨）、神经、肌肉及韧带等。鼓室腔内壁为黏膜所覆盖，覆于鼓膜、鼓岬后部、听骨、上鼓室、鼓窦及乳突气房者为无纤毛扁平上皮或立方上皮，余为纤毛柱状上皮。近年来的研究表明，中耳黏膜的上皮细胞为真正的呼吸上皮细胞。

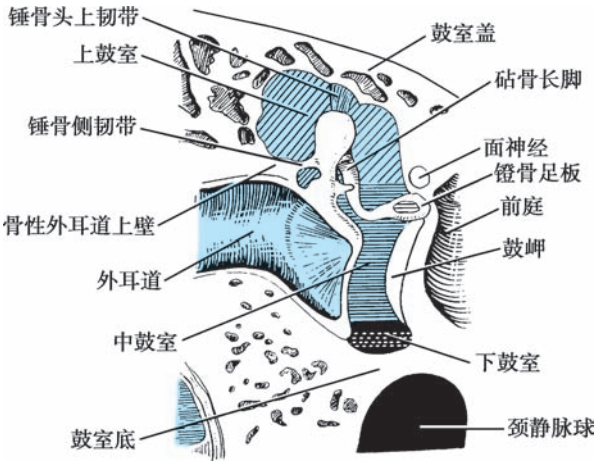


图2-1-9 鼓室的划分

1. 鼓室六壁 尽管鼓室腔的形状很不规则，但大致可以将其看成具有六个壁的腔隙，即外、内、前、后、上、下六个壁（图2-1-10）。

（1）外壁：由骨部及膜部构成。骨部较小，即鼓膜以上的上鼓室外侧壁；膜部较大，即鼓膜。

鼓膜（tympanic membrane）为椭圆形（成人）或圆形（小儿）的半透明薄膜，介于鼓室与外耳道之间，高约9mm、宽约8mm、厚约0.1mm。鼓膜前下方朝内倾斜，与外耳道底约成45°～50°角，故外耳道的前下壁较后上壁为长。新生儿至5月龄婴儿的鼓膜倾斜角尤为明显，与外耳道底约成35°角。鼓膜周缘略厚，大部分借纤维软骨环嵌附于鼓沟内，名紧张部（pars tensa）。其上方鼓沟缺如的鼓切迹处，鼓膜直接附于颞鳞部，较松弛，名松弛部（pars flaccida）。鼓膜紧张部中央向内凹入，形似喇叭状，松弛部则较平坦。

鼓膜分为3层：由外向内依次为上皮层、纤维组织层（含有浅层放射形纤维和深层环形纤维）和黏

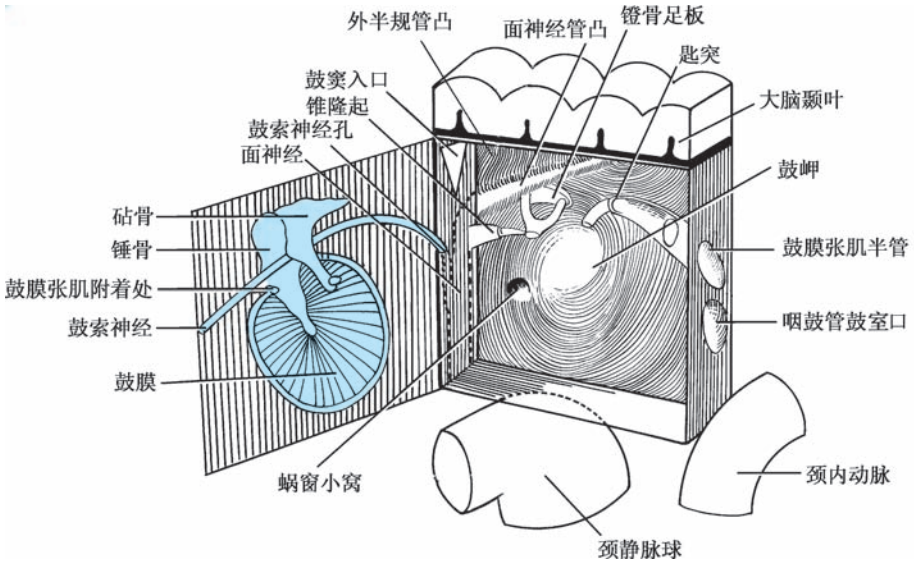


图 2-1-10　鼓室六壁模式图(右)

膜层。锤骨柄附着于纤维组织层中间。鼓膜(图 2-1-11)中心部最凹点相当于锤骨柄的尖端,称为脐(umbo)。自脐向上稍向前达紧张部上缘处,有一灰白色小突起名锤凸,即锤骨短突隆起的部位。在脐与锤凸之间,有一白色条纹,称锤纹,为锤骨柄透过鼓膜表面的映影。自锤凸向前至鼓切迹前端有锤骨前襞(anterior malleolar fold),向后至鼓切迹后端有锤骨后襞(posterior malleolar fold),两者均系锤骨短突挺起鼓膜所致,为紧张部与松弛部的分界线。用耳镜检查鼓膜时,自脐向前下达鼓膜边缘有一个三角形反光区,名光锥(cone of light),系外来光线被鼓膜的凹面集中反射而成。当鼓膜内陷时光锥可以变形或消失。婴儿由于鼓膜倾斜明显,无光锥可见。为便于描记,临床上常将鼓膜分为 4 个象限(图 2-1-12):即沿锤骨柄作一假想直线,另经鼓膜脐作一与其垂直相交的直线,将鼓膜分为前上、前下、后上、后下 4 个象限。

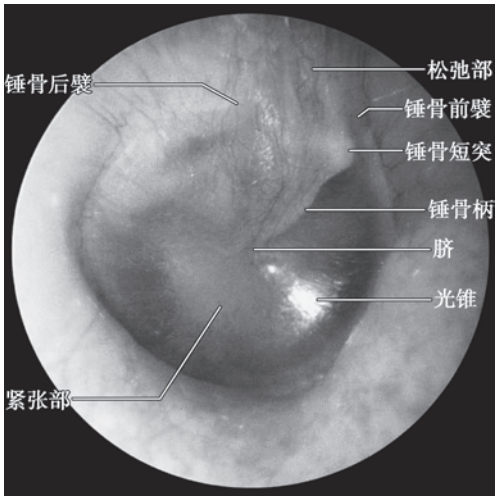


图 2-1-11　右耳正常鼓膜像

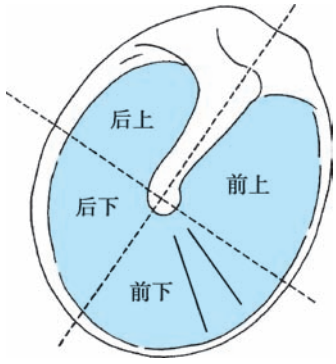


图 2-1-12　鼓膜的 4 个象限

(2) 内壁:即内耳的外壁,有多个凸起和小凹(见图 2-1-10)。鼓岬(promontory)为内壁中央较大的膨凸,系耳蜗底周所在处,其表面有鼓室神经丛。鼓岬后上方有一小凹,称前庭窗龛,其前后径和上下径分别约为 3.25mm 和 1.75mm。龛的底部有前庭窗(vestibular window),又名卵圆窗(oval window),面积约 3.2mm^2,为镫骨足板及其周围的环韧带所封闭,通向内耳的前庭。鼓岬后下方有一小凹,称蜗

窗龛，其底部偏上方有蜗窗（cochlear window），又名圆窗（round window）。蜗窗向内通耳蜗的鼓阶，并为蜗窗膜所封闭，又称第二鼓膜，面积约 2mm^2，蜗窗与镫骨足板所在平面近似互成直角。面神经管凸上后方为外半规管凸，迷路瘘管好发于此。匙突（cochleariform process）位于前庭窗之前稍上方，为鼓膜张肌半管的鼓室端弯曲向外形成；鼓膜张肌的肌腱绕过匙突，向外达锤骨柄与颈部交界处的内侧。

（3）前壁：前壁下部以极薄的骨板与颈内动脉相隔；上部有两口：上为鼓膜张肌半管的开口，下为咽鼓管的鼓室口。

（4）后壁：又名乳突壁，上宽下窄，面神经垂直段通过此壁的内侧。后壁上部有一小孔，名鼓窦入口（aditus of antrum），上鼓室借此与鼓窦相通。鼓窦入口的内侧偏下方、面神经锥段（面神经第二膝部）后上方有外半规管凸。鼓窦入口的底部，在面神经管水平段与垂直段相交处的后方，有一容纳砧骨短脚的小窝，名砧骨窝（incudal fossa），为中耳手术的重要标志。后壁下内方，相当于前庭窗的高度，有一小锥状突起，名锥隆起（pyramidal eminence），内有小管，镫骨肌腱由此小管内伸出，附着于镫骨颈后部。在锥隆起的外侧和鼓沟内侧之间有鼓索小管的鼓室口，鼓索神经由此穿出，进入鼓室。

相当于鼓膜后缘后方的鼓室腔称后鼓室，内有鼓室窦［tympanic sinus，又名锥隐窝（pyramidal recess），图 2-1-13］与面神经隐窝（facial recess）。二者皆常为胆脂瘤等病灶隐匿的部位。面神经隐窝：内界为锥隆起，后界为面神经垂直段，外界为骨性鼓环与鼓索神经，上方为砧骨窝。电子耳蜗植入术和开放面神经隐窝的后鼓室径路探查手术中，从乳突腔暴露面神经隐窝需仔细分辨上述结构。

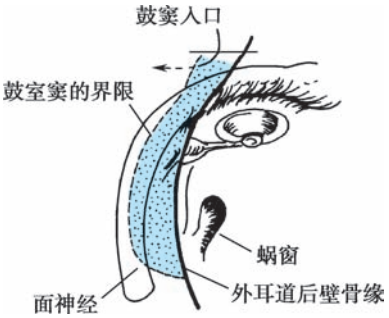


图 2-1-13 鼓室窦

（5）上壁：为鼓室的顶壁，名鼓室盖（tegmen tympani），由颞骨岩部前面构成，将鼓室与颅中窝分开。前与鼓膜张肌半管的顶相连接，向后延伸即成鼓窦顶壁（鼓窦盖）。位于鼓室盖上的岩鳞裂（fissura petrosquamosa）在婴幼儿时常未闭合，硬脑膜的细小血管经此裂与鼓室相通，可成为中耳感染向颅内扩散的途径之一。

（6）下壁：为一较上壁狭小的薄骨板，分隔鼓室与颈静脉球，前内方为颈动脉管的后壁。鼓室先天性缺损时，颈静脉球可突入下鼓室，令鼓室下壁呈暗蓝色。在此情况下施行鼓膜切开术，容易伤及颈静脉球而发生严重出血。下壁内侧有一小孔，有舌咽神经鼓室支通过。

2. 鼓室内容物 鼓室内容物包括听骨、韧带和肌肉。

（1）听骨：为人体中最小的一组小骨，包括锤骨（malleus）、砧骨（incus）和镫骨（stapes）。三者相互衔接而成听骨链（ossicula chain，图 2-1-14）。听骨链介于鼓膜和前庭窗之间，介导声波由外耳传入内耳。

锤骨外形如锤，位于鼓室中部和最外侧，长约 8～9mm，可分为头、颈、短突（外侧突）、长突（前突）和柄。锤骨柄位于鼓膜黏膜层与纤维层之间，锤骨头位于上鼓室，其头的后内方有凹陷的关节面，与砧骨体形成锤砧关节。

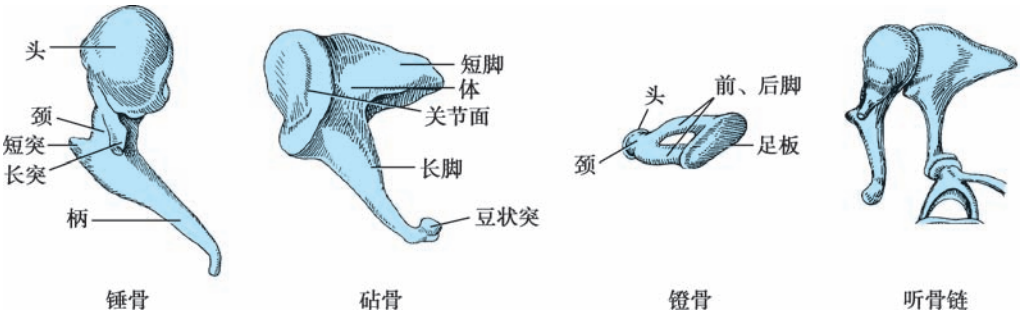


图 2-1-14 听骨

砧骨分为体、长脚和短脚，长脚长约 7mm，短脚长约 5mm。砧骨体位于上鼓室后方，向前与锤骨头相接形成锤砧关节。短脚位于鼓窦入口底部，其尖端借韧带附着于砧骨窝内。长脚位于锤骨柄之后，与锤骨柄相平行，末端内侧有一膨大向内的突起，名豆状突（lenticular process），后者有时与长脚末端不完全融合，故又名第四听骨。豆状突与镫骨头形成砧镫关节。

镫骨形如马镫，分为头、颈、前脚、后脚和足板（foot plate），高约 3～4mm。镫骨头与砧骨长脚豆状突相接。颈甚短，其后有镫骨肌腱附着。前脚较后脚细而直，两脚内侧面各有一深沟。前脚、后脚与足板所围成的孔洞称闭孔。镫骨足板呈椭圆形，长 3mm，宽 1.4mm，借环韧带（annular ligament）连接于前庭窗。

（2）听骨韧带：有锤骨上韧带、锤骨前韧带、锤骨外侧韧带、砧骨上韧带、砧骨后韧带和镫骨环韧带等，将听骨固定于鼓室内（图 2-1-15）。

（3）鼓室肌肉：①鼓膜张肌（tensor tympani muscle）起自咽鼓管软骨部、蝶骨大翼和鼓膜张肌半管壁等处，止于锤骨颈下方，由三叉神经下颌支的一小支司其运动；此肌收缩时牵拉锤骨柄向内，增加鼓膜张力，以免震破鼓膜或伤及内耳；②镫骨肌（stapedius muscle）起自鼓室后壁锥隆起内，向前下止于镫骨颈后方，由面神经的镫骨肌支司其运动；此肌收缩时可牵拉镫骨头向后，使镫骨足板与前庭窗接触变小而减少内耳压力。

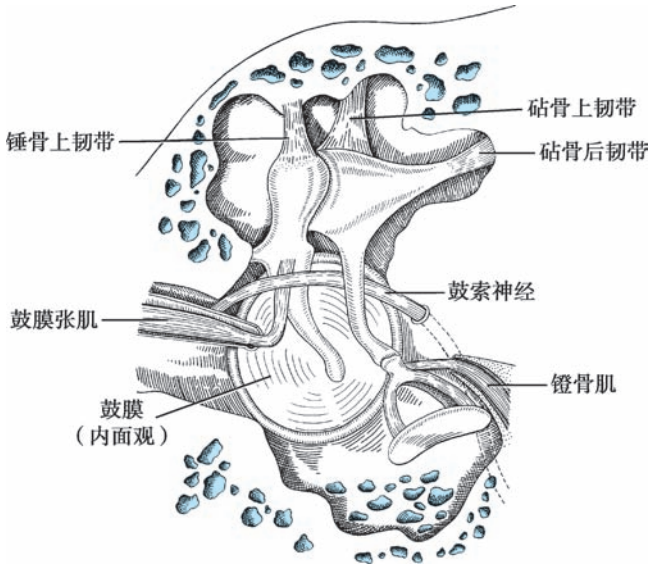


图 2-1-15　鼓室肌与韧带

3. 鼓室隐窝与间隔　鼓室黏膜除了覆盖鼓室壁及其内容物之外，还形成若干黏膜皱襞，与鼓室的韧带、肌肉和听骨一起将鼓室分隔成几个间隙（图 2-1-16）。由于鼓室诸隐窝及间隔的存在，中、上鼓室之间通路狭小，黏膜肿胀时易被堵塞而导致各种病理变化。另一方面，鼓室隐窝及间隔的存在，可使感染、胆脂瘤暂时性被局限。

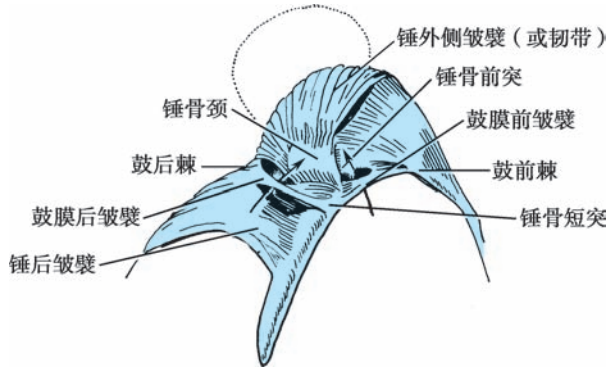


图 2-1-16　鼓膜前、后、上隐窝

鼓膜去除后的外面观，箭头示三个隐窝的通道。

4. 鼓室黏膜　鼓室各壁及内容物表面覆有黏膜，前与咽鼓管黏膜相连，为柱状纤毛上皮或复层柱状纤毛上皮；后与鼓窦和乳突气房黏膜延续，为立方上皮或低柱状纤毛上皮。正常中耳上皮中有两种分泌细胞，即杯状细胞和中间细胞，分别分泌浆黏液和浆液。鼓室黏膜受细菌感染、鼓室内环境紊乱，均可使上皮分化成复层鳞状上皮。

5. 鼓室的血管与神经

（1）血管：动脉血液主要来自颈外动脉，由上颌动脉、耳后动脉、脑膜中动脉、咽升动脉及岩浅动脉等动脉分支供应，颈内动脉的鼓室支亦有少许供应（图 2-1-17）。鼓膜的血管主要分布在松弛部、锤骨柄和紧张部的周围。故当鼓膜发炎时，充血自鼓膜松弛部开始，继之则延伸至锤骨柄及鼓膜的其他部分。静脉回流入翼静脉丛和岩上窦。

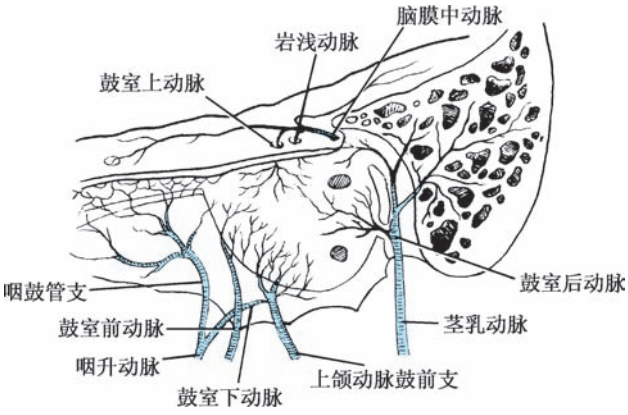


图 2-1-17 鼓室的血液供应

（2）神经：主要为鼓室丛与鼓索神经。①鼓室丛（tympanic plexus）：由舌咽神经的鼓室支及颈内动脉交感神经丛的上、下颈鼓支组成，位于鼓岬表面，司鼓室、咽鼓管及乳突气房黏膜的感觉；②鼓索神经（chorda tympani nerve）（图 2-1-18）：自面神经垂直段的中部分出，在鼓索小管内向上向前，约于锥隆起的外侧进入鼓室，经砧骨长脚外侧和锤骨柄上部内侧，向前下方经岩鼓裂出鼓室，汇入舌神经并终于舌前 2/3 处，司味觉。

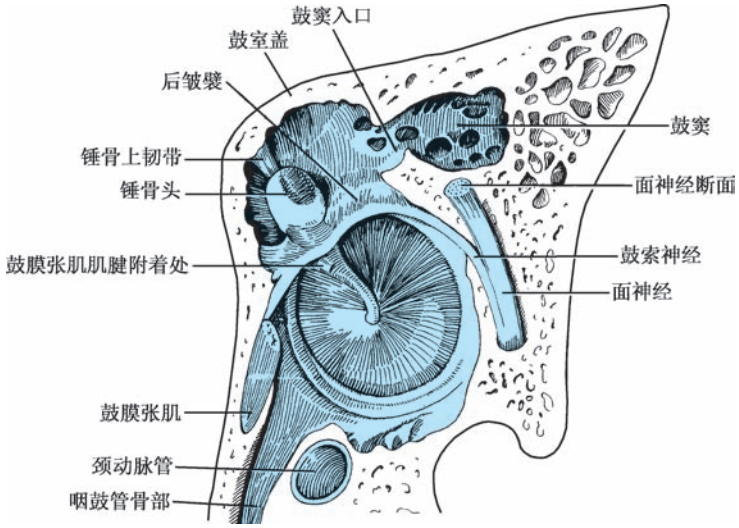


图 2-1-18 左侧鼓索神经在鼓室内的走向

（二）咽鼓管

咽鼓管（pharyngotympanic tube）位于颞骨鼓部与岩部交界处，颈动脉管的外侧，上方仅有薄骨板与鼓膜张肌相隔，为沟通鼓室与鼻咽的管道，成人全长约 35mm。外 1/3 为骨部，内 2/3 为软骨部（图 2-1-19）；咽鼓管鼓室口位于鼓室前壁上部，咽口位于鼻咽侧壁，下鼻甲后端的后上方。自鼓室口向内、向前、向下达咽口，故咽鼓管与水平面约成 40° 角，与矢状面约成 45° 角。骨部管腔为开放性的，内径最宽处为鼓室口，越向内越窄。骨与软骨部交界处最窄，称为峡，长约 2mm，内径约 1mm。自峡向咽口又逐渐增宽。软骨部的后内及顶壁由软骨板构成，前外壁由黏膜和肌膜组成，在静止状态时软骨部闭合成一裂隙。由于腭帆张肌、腭帆提肌、咽鼓管咽肌起于软骨壁或结缔组织膜部，前二肌止于软腭，后者止于咽后壁，故当张口、吞咽、打呵欠、歌唱时借助上述三肌的收缩，可使咽口开放，以调节鼓室气压，从而保持鼓膜内、外压力的平衡。咽鼓管黏膜为假复层纤毛柱状上皮，纤毛运动方向朝向鼻咽部，可使鼓室的分泌物得以排出；又因软骨部黏膜呈皱襞样，具有活瓣作用，故能防止咽部液体进入鼓室。成人咽鼓管的鼓室口约高于咽口 2～2.5cm，小儿的咽鼓管接近水平，管腔较短，约为成人的一半，且内径较宽，故小儿咽部感染较易经此管侵入中耳（图 2-1-20）。

（三）鼓窦

鼓窦（tympanic antrum）为鼓室后上方的含气腔，内覆有纤毛黏膜上皮，前与上鼓室、后与乳突气房相连，出生时即存在，但幼儿鼓窦的位置较浅、较高，几乎居外耳道的正上方，随着乳突的发育而逐渐向下移位。鼓窦向前经鼓窦入口（aditus of antrum）与上鼓室相通，向后下通乳突气房；上方以鼓窦

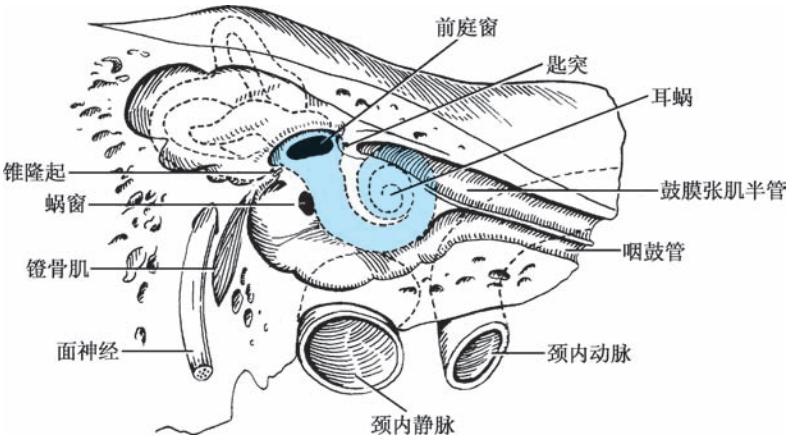


图 2-1-19　咽鼓管纵切面(右)

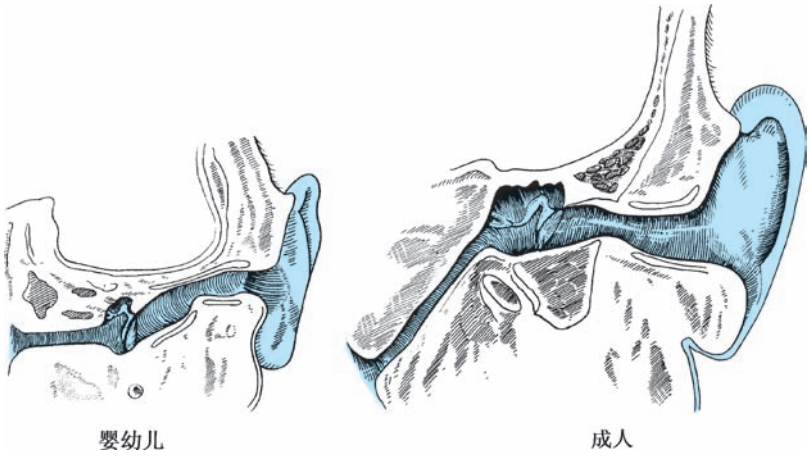


图 2-1-20　成人和婴幼儿的咽鼓管比较

盖与颅中窝相隔,内壁前部有外半规管凸及面神经管凸,后壁借乳突气房及乙状窦骨板与颅后窝相隔,外壁为乳突皮层,相当于道上三角(suprameatal triangle,Macewen 三角)。成人鼓窦的大小、形状、位置因人而异,并与乳突气化的程度有直接关系。

(四) 乳突

乳突(mastoid process)为鼓室和鼓窦的外扩部分。乳突气房分布范围因人而异,发育良好者,向上达颞鳞部,向前经外耳道上部至颧突根内,向内达岩尖,向后延至乙状窦后方,向下可伸入茎突(图 2-1-21)。

根据气房发育程度,乳突可分为 4 种类型(图 2-1-22):①气化型(pneumatic type):乳突全部气化,气房较大而间隔的骨壁较薄,此型约占 80%;②板障型(diploetic type):乳突气化不良,气房小而多,形如颅骨的板障;③硬化型(sclerotic type):乳突未气化,骨质致密,多为婴儿时期鼓室受羊水刺激、细菌感染或局部营养不良所致;④混合型(mixed type):上述 3 型中有任何 2 型同时存在或 3 型均存在。乳突在出生后由鼓窦向乳突部逐渐发展,6 岁左右气房已有广泛的延伸,最后形成许多大小不等、形状不一、相互连通的气房,内有无纤毛的黏膜上皮覆盖。乳突腔内下方、近乳突尖有一由后向前的镰状骨嵴,称二腹肌嵴,后者系确定面神经垂直段的重要标志。乳突后内壁略向前膨出,为乙状窦前壁;乳突内壁的内侧有内淋巴囊,后者一般位于后半规管的下方、乙状窦的前方、面神经垂直段的后方这一区域内。

四、内耳

内耳(inner ear)又称迷路(labyrinth),埋藏于颞骨岩部,结构复杂而精细,内含听觉和前庭器官。按解剖和功能可分为前庭、半规管和耳蜗 3 个部分。

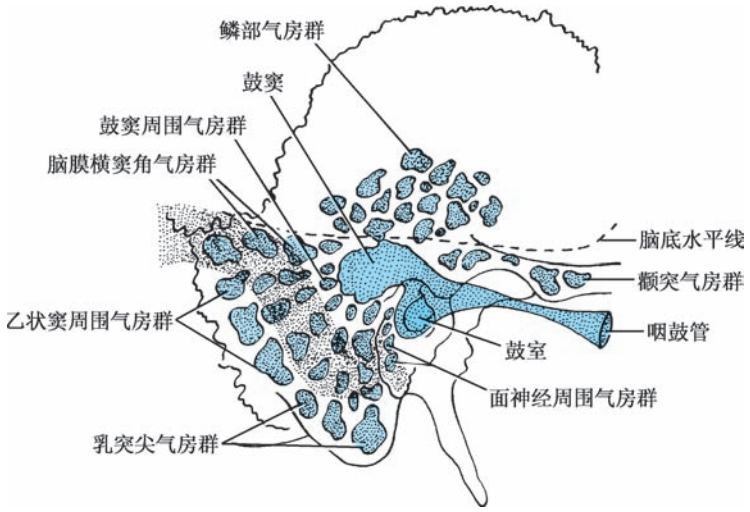


图 2-1-21 乳突气房的分布

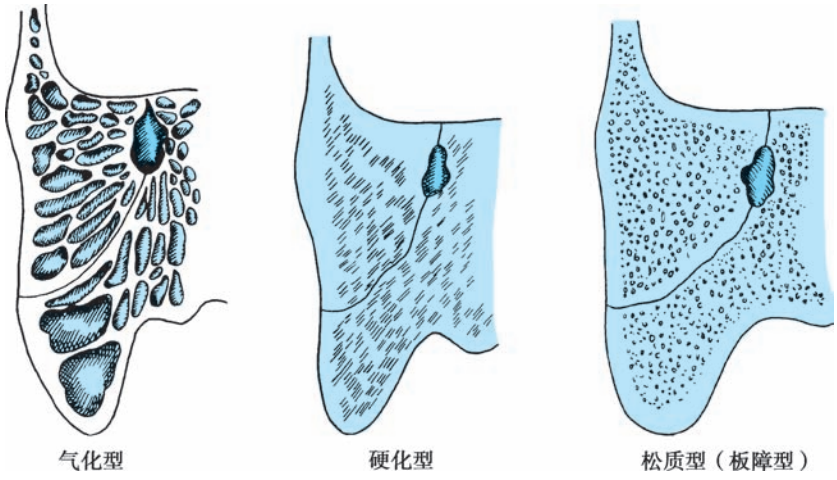


图 2-1-22 乳突气化类型

从组织学上内耳分为骨迷路（osseous labyrinth）与膜迷路（membranous labyrinth），两者形状相似，骨迷路内有膜迷路，膜迷路内有听觉与位置觉感受器。骨迷路与膜迷路之间充满外淋巴（perilymph）液，而膜迷路含有内淋巴（endolymph）液，内、外淋巴液互不相通。

（一）骨迷路

骨迷路由致密的骨质构成，包括内侧的耳蜗、后外侧的骨半规管以及两者之间的前庭三部分（图 2-1-23）。

1. 前庭（vestibule） 位于耳蜗和半规管之间，略呈椭圆形，容纳椭圆囊及球囊（图 2-1-24）。前下部较窄，借一椭圆孔与耳蜗的前庭阶相通；后上部稍宽，有 3 个骨半规管的 5 个开口。前庭的外壁即鼓室内壁的一部分，有前庭窗和蜗窗。内壁正对内耳道构成内耳道底。前庭腔内面有自前上向后下的斜形骨嵴，名前庭嵴（vestibular crest）。

嵴的前方为球囊隐窝（spherical recess），内含球囊，窝壁有数个小孔称中筛斑（球囊筛区）。嵴的后方有椭圆囊隐窝（elliptical recess），容纳椭圆囊，此窝壁及前庭嵴前上端有多数小孔称上筛斑（椭圆囊壶腹筛区）。椭圆囊隐窝下方有前庭水管内口，其外口（颅内开口）位于岩部后面的内淋巴囊裂底部，即内耳门的外下方，口径小于 2mm。前庭水管内有内淋巴管与内淋巴囊相通。前庭水管的大小与颞骨气化程度有关。前庭嵴的后下端呈分叉状，其间有小窝名蜗隐窝（cochlear recess），蜗隐窝与后骨半规管壶腹之间的有孔区称下筛斑（壶腹筛区）。前庭上壁骨质中有迷路段面神经穿过。

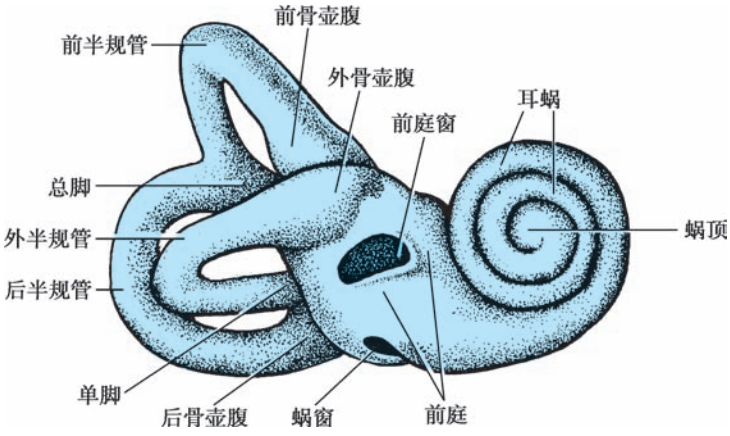


图 2-1-23　骨迷路(右)

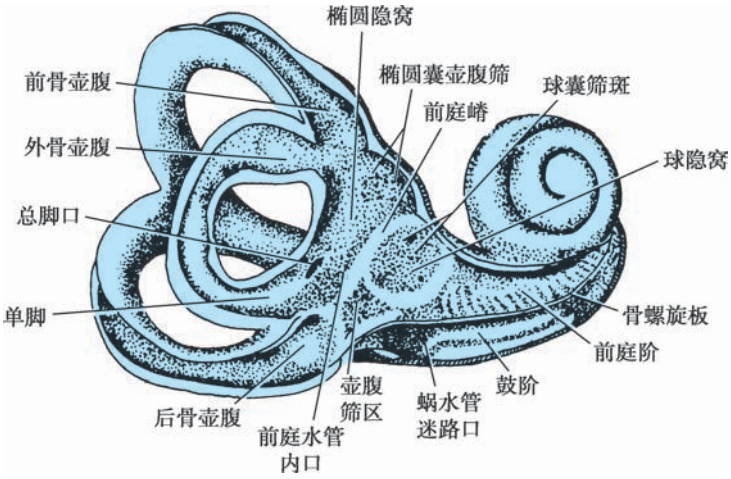


图 2-1-24　前庭解剖示意图

2. **骨半规管**(semicircular canals)　位于前庭的后上方,每侧有 3 个半规管,各为 3 个约 2/3 环形的骨管,互相成直角;依其所在空间位置分别称外(水平)、前(垂直)、后(垂直)半规管(lateral, superior and posterior semicircular canals)。外半规管长约 12～15mm,前半规管(又称上半规管)长约 15～20mm,后半规管长约 18～22mm。各半规管的管径相等,约 0.8～1mm。每个半规管的两端均开口于前庭;其一端膨大名壶腹(ampulla),内径均为管腔的 2 倍。前、外半规管壶腹端在前庭上方,后半规管壶腹端开口在前庭后下方,前、后半规管单脚汇合成总脚,长约 4mm,开口于前庭内壁中部,外半规管单脚开口于总脚下方,3 个半规管由 5 孔与前庭相通。同侧各半规管互成直角,两侧外半规管在同一平面上,并与水平面成 30° 角;两侧前半规管所在平面互相垂直,亦分别与同侧岩部长轴垂直;两侧后半规管所在平面亦互相垂直,但分别与同侧岩部长轴平行;一侧前半规管和对侧后半规管所在平面互相平行(图 2-1-25)。

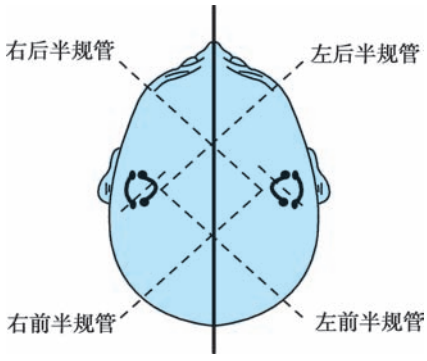


图 2-1-25　骨半规管位置示意图

3. **耳蜗**(cochlea)　位于前庭的前部,形似蜗牛壳,主要由中央的蜗轴(modiolus)和周围的骨蜗管(osseous cochlear duct)组成(图 2-1-26)。骨蜗管(蜗螺旋管)旋绕蜗轴 2.5～2.75 周,底周向中耳凸出形成鼓岬。蜗底朝向后内方,构成内耳道底的一部分。蜗顶朝向前外方,靠近咽鼓管鼓室口。蜗底至蜗顶高约 5mm,蜗底最宽直径约 9mm,蜗轴呈圆锥形。从蜗轴伸出的骨螺旋板在骨蜗管中同样旋

绕，基底膜自骨螺旋板游离缘延续至骨蜗管外壁，骨蜗管即完整地被骨螺旋板和基底膜分为上下 2 腔（为便于说明耳蜗内部结构，一般将耳蜗自其自然解剖位置向上旋转约 90°，使蜗顶向上、蜗底向下，进行描述）。上腔又被前庭膜分为 2 腔，故骨蜗管内共有 3 个管腔（图 2-1-27）：上方为前庭阶（scala vestibuli），始于前庭；中间为膜蜗管，又名中阶（scala media），系膜迷路；下方名鼓阶（scala tympani），起自蜗窗（圆窗），并为蜗窗膜（圆窗膜）所封闭。骨螺旋板顶端形成螺旋板钩，蜗轴顶端形成蜗轴板；螺旋板钩、蜗轴板和膜蜗管顶盲端共同围成蜗孔（helicotrema）。前庭阶和鼓阶的外淋巴经蜗孔相通。蜗神经纤维通过蜗轴和骨螺旋板相接处的许多小孔到达螺旋神经节。耳蜗底周的最下部、蜗窗附近有蜗水管内口，其外口在岩部下面颈静脉窝和颈动脉管之间的三角凹内，鼓阶的外淋巴经蜗水管与蛛网膜下腔相通。

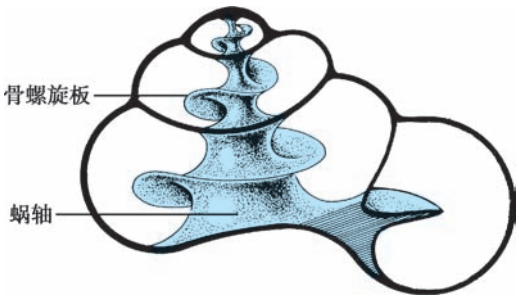


图 2-1-26　耳蜗

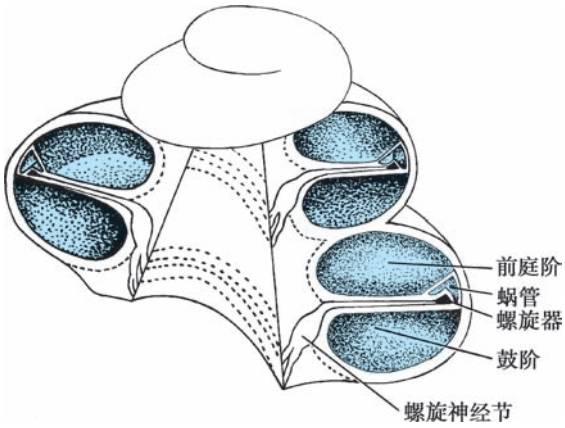


图 2-1-27　耳蜗剖面

（二）膜迷路

膜迷路（membranous labyrinth）由膜管和膜囊组成，借细小网状纤维束悬浮于外淋巴液中，自成一密闭系统，称内淋巴系统。可分为椭圆囊、球囊、膜半规管及膜蜗管，各部相互连通（图 2-1-28）。膜迷路内包含司平衡和听觉的结构，包括位觉斑、壶腹嵴、内淋巴囊和膜蜗管。

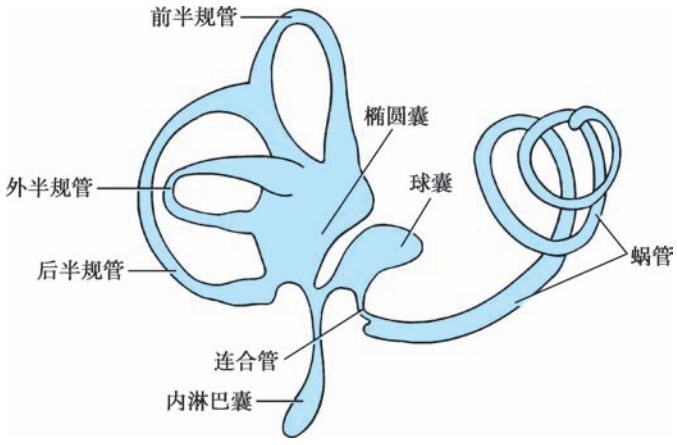


图 2-1-28　膜迷路

1. **椭圆囊**（utricle）　位于前庭后上部，借结缔组织、微血管和前庭神经椭圆囊支附着于椭圆囊隐窝中。囊底与前壁贝壳形增厚的感觉上皮区即椭圆囊斑（macula utriculi），分布有前庭神经椭圆囊支的神经纤维，感受位置觉，亦称位觉斑（maculae static）。位觉斑上有支持细胞和毛细胞的神经上皮。其顶部有一层胶体膜覆盖，毛细胞的纤毛伸入其中。前庭后壁有 5 孔，与 3 个半规管相通。前壁内侧有椭圆球囊管（ductus utriculosaccularis），连接球囊与内淋巴管（endolymphatic duct），后者经前庭水管

止于岩部后面(即内耳道口后下方的小裂隙内)硬脑膜内的内淋巴囊(endolymphatic sac)。内淋巴管近椭圆囊处有一瓣膜,可防止逆流(图 2-1-29)。内淋巴囊的一半位于前庭水管内,囊内面表皮上有较多皱襞,其中含有大量小血管及结缔组织;囊的另一半位于两层硬脑膜之间,囊壁较光滑。

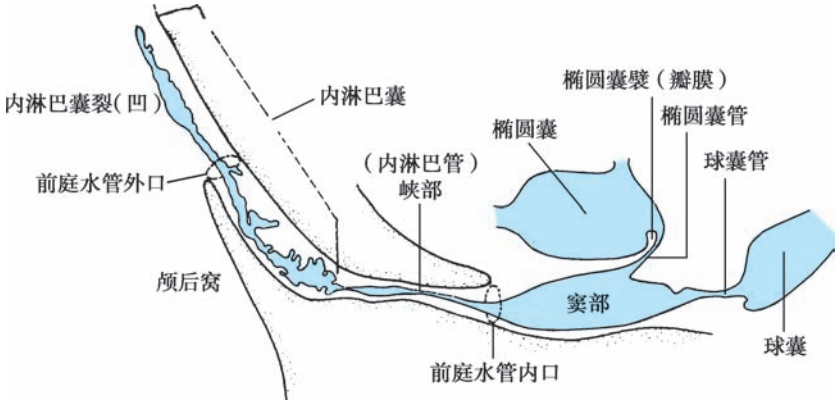


图 2-1-29　内淋巴管系统

2. 球囊(saccule)　略呈球形,位于前庭前下方的球囊隐窝中,较椭圆囊小。内前壁有球囊斑(macula sacculi),亦名位觉斑,前庭神经球囊支的纤维分布于此。后下部接内淋巴管及椭圆球囊管。球囊下端经连合管(ductus reuniens)与蜗管相通。

椭圆囊斑和球囊斑互相垂直,构造相同,由支柱细胞和毛细胞组成(图 2-1-30)。毛细胞的纤毛较壶腹嵴的短,上方覆有一层胶质膜名耳石膜(otolith membrane);此膜系由多层以碳酸钙结晶为主的颗粒即耳石(otolith,也称位觉砂)和蛋白质凝合而成。

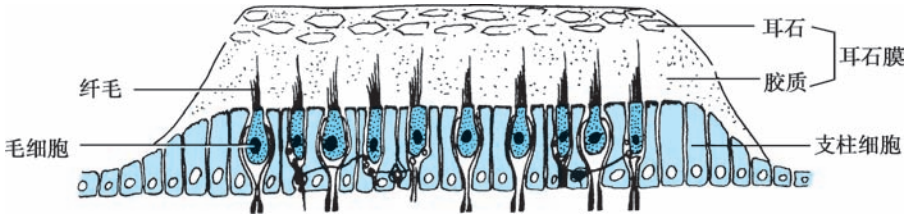


图 2-1-30　囊斑

3. 膜半规管(membranous semicircular canals)　附着于骨半规管的外侧壁,约占骨半规管腔隙的 1/4,借 5 孔与椭圆囊相通。在骨壶腹的部位,膜半规管也膨大为膜壶腹(membranaceous ampulla),其内有一横位的镰状隆起名壶腹嵴(crista ampullaris)。壶腹嵴上有高度分化的、由支柱细胞与毛细胞所组成的感觉上皮。毛细胞的纤毛较长,常相互黏集成束,插入由糖胺聚糖组成的圆顶形的胶体层,后者称嵴顶(cupula terminalis)或嵴帽、终顶(图 2-1-31),其比重与内淋巴相同(1.003),故可随内淋巴移动。前庭感觉上皮细胞的超微结构:囊斑与壶腹嵴的感觉毛细胞有 2 型:一为杯状毛细胞,称Ⅰ型毛细胞;二为柱状毛细胞,称Ⅱ型毛细胞。

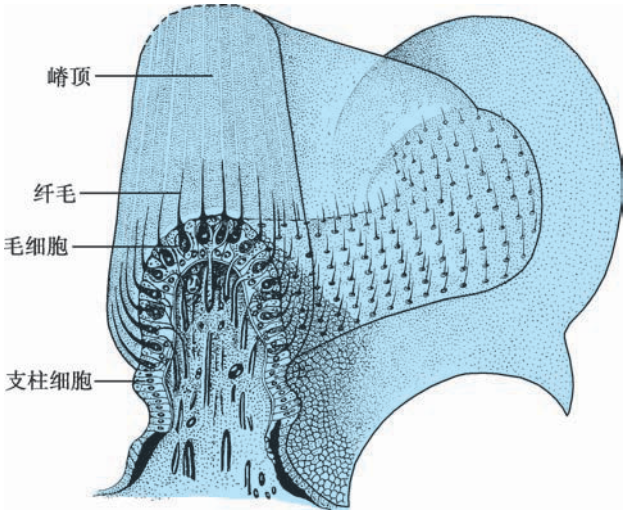


图 2-1-31　壶腹嵴

壶腹嵴中央Ⅰ型毛细胞较多，周围以Ⅱ型毛细胞居多。外半规管壶腹嵴所有位觉毛细胞的动纤毛均位于椭圆囊侧，而前、后半规管壶腹嵴所有位觉毛细胞的动纤毛皆位于管侧（背离椭圆囊）。当纤毛因内淋巴流动而朝动纤毛方向倾斜时，毛细胞放电率增加，该半规管处于刺激兴奋状态；若朝静纤毛方向倾斜时，则毛细胞放电率减少，该半规管呈抑制状态。椭圆囊斑和球囊斑的毛细胞将加速度刺激的机械能转换为生物电能。其Ⅰ型毛细胞和Ⅱ型毛细胞均被支持细胞固定，每个毛细胞的静纤毛根部埋在细胞表面的表皮板中，动纤毛根部无表皮板附着在基底体。毛细胞上面覆盖着耳石膜，主要成分为碳酸钙结晶，靠近毛细胞的一层是胶质膜，主要成分是糖胺聚糖。耳石膜因含位觉砂使其质量增加。纤毛向动纤毛侧弯曲产生去极化状态，前庭神经放电率增加，使毛细胞兴奋；纤毛向静纤毛侧弯曲，产生超极化，神经放电率减少，毛细胞呈抑制状态。

4. 内淋巴管和囊 内淋巴管位于前庭和内淋巴囊之间，呈Y形，与椭圆囊及球囊相通，称椭圆囊管和球囊管。内淋巴管终末端膨大部分为内淋巴囊，囊的一半位于前庭水管内，另一半位于后半规管下近乙状窦的两层硬脑膜之间，囊壁光滑，称平滑部。内淋巴囊内壁上皮分为两型，Ⅰ型细胞构成中间部的主要部分，占80%，有很多绒毛突入囊腔内，Ⅰ型细胞有再吸收作用，Ⅱ型细胞较少，约占20%，此型细胞绒毛少，内淋巴囊内还有吞噬细胞，胞质内有大量消化小泡、脂滴、多泡小体和吞噬小体，主要功能为吞噬内淋巴代谢产物与细胞碎片。

膜蜗管（membranous cochlear duct）：位于骨螺旋板与骨蜗管外壁之间，为耳蜗内螺旋形的膜质管道，又名中阶，内含内淋巴。此乃螺旋形的膜性盲管，两端均为盲端；顶部称顶盲端，前庭部称前庭盲端。膜蜗管的横切面呈三角形（图2-1-32），有上、下、外3壁：上壁为前庭膜（vestibular membrane），起自骨螺旋板，向外上止于骨蜗管的外侧壁；外壁为螺旋韧带（spiral ligament），上覆假复层上皮，内含丰富的血管，名血管纹（stria vascularis）；下壁由骨螺旋板上面的骨膜增厚形成的螺旋缘和基底膜组成。基底膜（basilar membrane）起自骨螺旋板的游离缘，向外止于骨蜗管外壁的基底膜嵴。位于基底膜上的螺旋器（spiral organ）又名Corti器（图2-1-33），是听觉感受器的主要部分。基底膜在蜗顶较蜗底宽，亦即基底膜的宽度由蜗底向蜗顶逐渐增宽，而骨螺旋板及其相对的基底膜嵴则逐渐变窄。

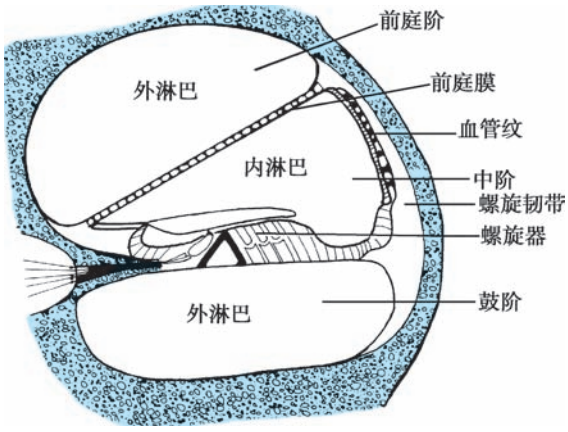


图2-1-32 耳蜗横切面

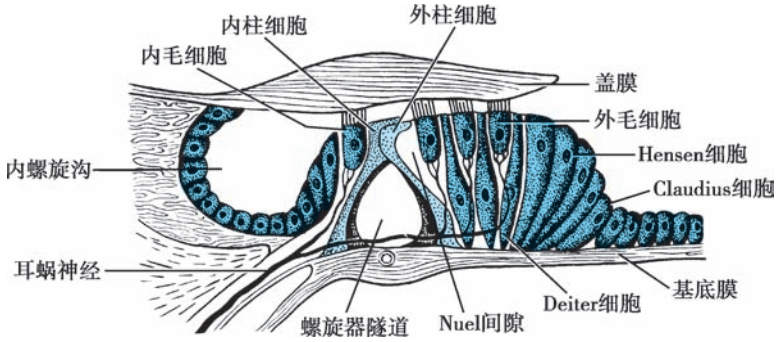


图2-1-33 螺旋器示意图

在螺旋器中的螺旋隧道（Corti tunnel）、Nuel间隙及外隧道等间隙中，充满着和外淋巴性质相仿的液体，称Corti淋巴。其通过骨螺旋板下层中的小孔及蜗神经纤维穿过的细孔与鼓阶的外淋巴相交通。膜迷路的其他间隙均充满内淋巴。因此，除螺旋器听毛细胞的营养来自Corti淋巴（其离子成分

与外淋巴相似）外，囊斑及壶腹嵴感觉细胞的营养均来自内淋巴。螺旋器（Corti 器）位于基底膜上，自蜗底至蜗顶全长约 32mm，由内、外毛细胞，支柱细胞和盖膜（tectorial membrane）等所组成。靠蜗轴侧有单排内毛细胞（inner hair cells），其外侧有 3 排或更多的外毛细胞（outer hair cells），这些是听觉感受细胞。内毛细胞呈烧瓶状，约有 3 500 个，外毛细胞呈试管状，约有 12 000 个。毛细胞顶面有一层厚的表皮板（cuticular plate），静纤毛的根部藏于其中，内毛细胞的静纤毛有两列，呈鸟翼状排列，外毛细胞的静纤毛有三列，呈阶梯状、W 形排列。基底膜不同部位毛细胞的高度不一，从蜗底至蜗顶其毛细胞逐渐变高。在蜗底（高频端）毛细胞的静纤毛短，靠近蜗顶静纤毛逐渐变长。这些耳蜗毛细胞的高度以及静纤毛长度的梯度变化，很可能是产生耳蜗音频排列和调谐功能的形态学基础。

（三）内耳的血管

迷路血供主要来自迷路动脉（labyrinthine artery，图 2-1-34），又称内听动脉，来自椎-基底动脉的小脑下前动脉，少数来自基底动脉或椎动脉。该动脉进入内耳道后分为两支，即前庭前动脉（anterior vestibular artery）和耳蜗总动脉（common cochlear artery），前庭前动脉供给上、外半规管及两个囊斑上部。耳蜗总动脉供给后半规管、球囊及椭圆囊下部。内耳静脉与动脉的分布不同。静脉血液分别汇成迷路静脉、前庭水管静脉及蜗水管静脉，然后流入侧窦或岩上窦及颈内静脉。

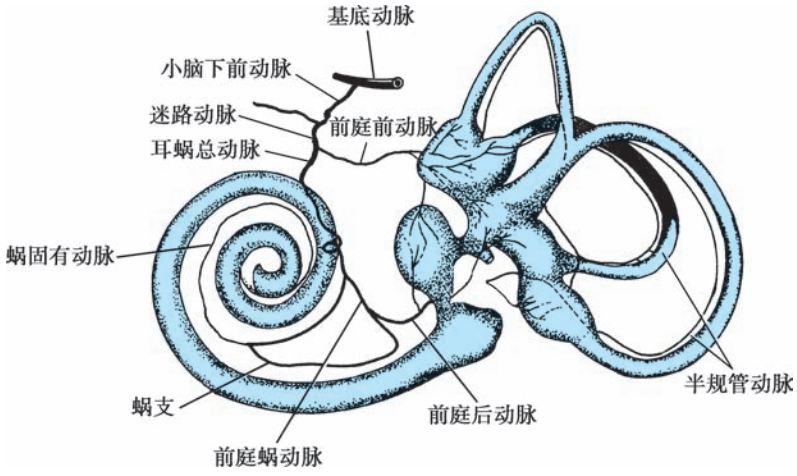


图 2-1-34　内耳的血液供应

（四）第Ⅷ对脑神经及其传导通路

第Ⅷ对脑神经于延髓和脑桥之间离开脑干，偕同面神经进入内耳道后即分为前、后两支。前支为蜗神经，后支为前庭神经（图 2-1-35）。

1. 蜗神经及其传导通路　耳蜗神经进入蜗轴后分成很多纤维，其中分布于耳蜗基底周和中间周的纤维，通过蜗轴周围的螺旋孔达螺旋小管内的螺旋神经节；分布于蜗顶的纤维，则通过蜗轴的中央管达螺旋神经节。位于蜗轴与骨螺旋板相连处的螺旋神经节（spiral ganglion）由双极细胞组成。双极细胞的中枢突组成蜗神经（cochlear nerve），神经束的外层由来自耳蜗底周的纤维组成，传送高频声信号；来自耳蜗顶部的纤维组成蜗神经的中心部，传送低频声信号。螺旋神经节内双极细胞的周围突穿过骨螺旋板分布于螺旋器的毛细胞。蜗神经分从耳蜗至中枢方向的传入神经和从中枢至耳蜗的传出神经两种。

蜗神经的传导通路（图 2-1-36）：①螺旋神经节双极细胞的中枢突经内耳道底的终板形成蜗神经后，经内耳道入颅，终止于延髓与脑桥连接处的蜗神经背核和蜗神经腹核，为听觉的第 1 级神经元，其胞体位于螺旋神经节；②胞体位于蜗神经腹核与背核的第 2 级神经元发出传入纤维至两侧上橄榄体复合体，尚有一部分纤维直接进入外侧丘系，并终止于外侧丘系核；③自上橄榄核第 3 级神经元发出传入纤维沿外侧丘系上行而止于下丘，自外侧丘系核第 3 级神经元发出的传入纤维止于内侧膝状体，

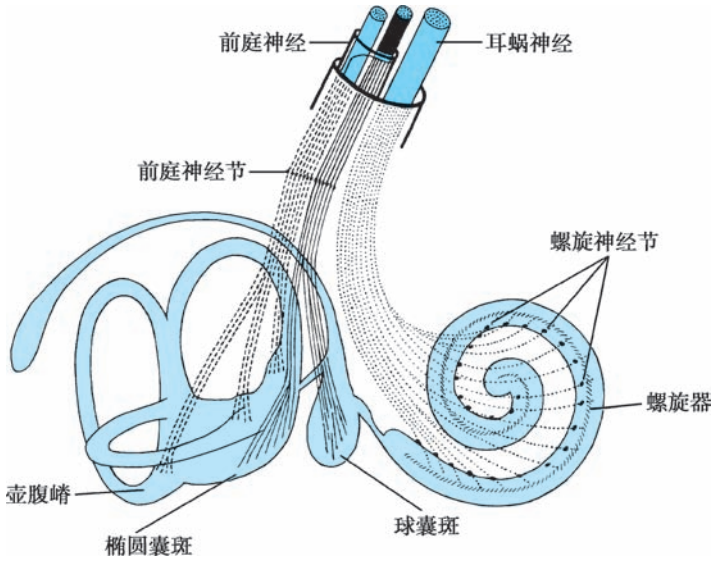


图 2-1-35 第Ⅷ对脑神经在内耳的分布

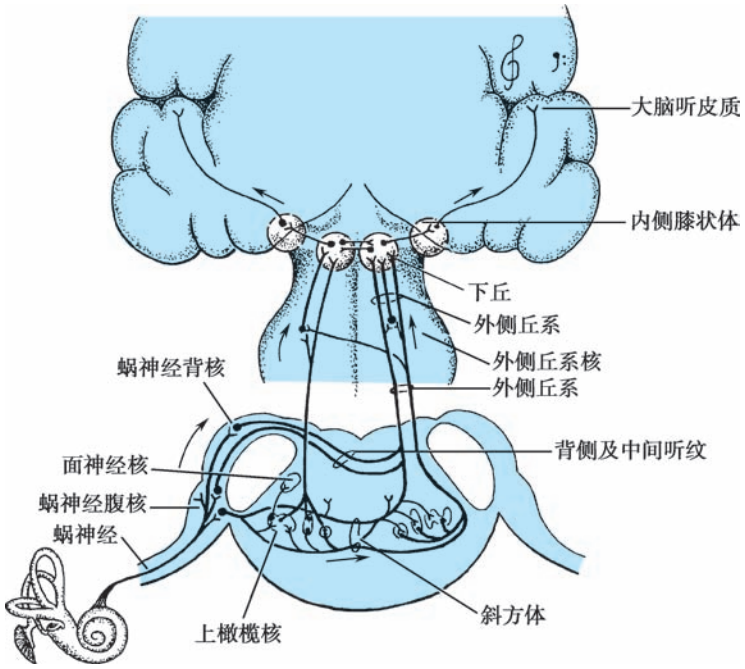


图 2-1-36 蜗神经的传导通路

部分纤维止于对侧下丘核；④自下丘核或内侧膝状体核发出传入纤维（第 4 级神经元），经内囊终止于大脑皮质的听区，即上颞横回（superior transverse temporal gyrus）。一侧蜗神经或蜗神经核损坏时，引起同侧全聋。由于第 2、3 级神经元有交叉及不交叉的纤维，来自任何一侧耳部的蜗神经冲动都可传至两侧大脑皮质的听区。故一侧外侧丘系或听皮质的损伤，不会导致明显的两侧听力减退。

2. 前庭神经及其传导通路 前庭神经的第 1 级神经元位于内耳道底的前庭神经节（vestibular ganglion）内。神经节内双极神经细胞上部细胞的周围突分布于上、外半规管壶腹嵴及椭圆囊斑，下部细胞的周围突分布于后半规管壶腹嵴及球囊斑。双极细胞的中枢突构成前庭神经。

前庭神经的传导通路（图 2-1-37）：前庭神经在蜗神经上方进入脑桥及延髓，大部神经纤维终止于前庭神经核，小部分纤维越过前庭神经核经绳状体进入小脑。前庭神经核位于脑桥和延髓，每侧共有 4 个，即前庭神经上核、外核、内核和下核。上核接受来自壶腹嵴的传入神经纤维，外核与内核主要接

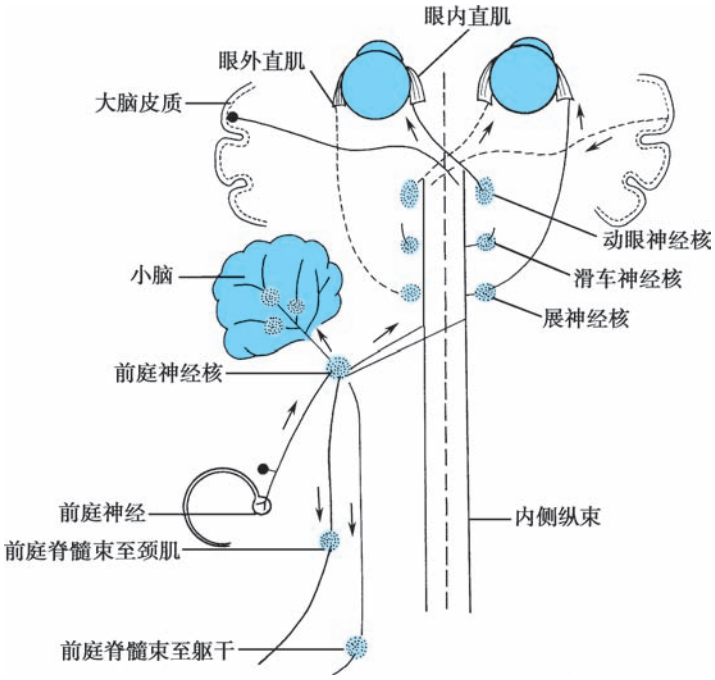


图 2-1-37　前庭神经的传导通路

受来自椭圆囊斑及壶腹嵴的传入神经纤维，下核接受所有前庭终器的传入神经纤维。由前庭神经核发出的第 2 级神经元有下列传导通路：①前庭神经诸核发出的前庭脊髓纤维经内侧纵束走向脊髓；前庭神经外核还发出下行纤维进入同侧脊髓前束。所有前庭脊髓纤维均与脊髓前角细胞相连。因此，来自内耳前庭的冲动可引起颈部、躯干和四肢肌肉的反射性反应。②由前庭神经核发出的上行纤维经内侧纵束到达同侧和对侧的动眼神经、滑车神经和展神经诸核。因而头位改变可引起两侧眼球的反射，这种反射与维持眼肌张力的平衡密切相关。③由前庭神经内核发出的纤维通过脑干的网状结构与自主神经细胞群相连，引起自主神经系统反应，如面色苍白、出汗、恶心、呕吐等。④前庭神经下核大部传入纤维经绳状体上行到达小脑，前庭神经内核有少数纤维到达小脑。前庭神经到大脑皮质的通路尚未确定，大脑皮质的前庭中枢在颞叶，可能在听皮质附近；顶叶亦可能存在前庭代表区。

第二节 | 面神经的应用解剖学

面神经（facial nerve，Ⅶ CN），是人体在骨管内走行最长的脑神经，起源于面神经运动核团，支配同侧的面部表情肌，泪腺和唾液腺等靶器官。面神经的运动神经核接受位于额叶中央前回下部的面神经皮质中枢的支配，部分面神经核接受来自对侧大脑运动皮质的锥体束纤维，从这部分面神经核发出的运动纤维支配同侧颜面下部的肌肉。其余部分的面神经核接受来自两侧大脑皮质的锥体束纤维，由此发出的运动纤维支配额肌、眼轮匝肌及皱眉肌。因此，当一侧面神经核团以上到大脑皮质之间存在病变时，仅引起对侧面下部肌肉瘫痪，而皱眉及闭眼功能不受影响，这是中枢性面瘫和周围性面瘫的鉴别要点。

一、面神经的组成及各神经纤维的作用

面神经属于混合性神经，含有运动神经、副交感神经、味觉和感觉神经纤维成分，其中大部分为运动纤维；小部分为感觉和副交感纤维。

（一）运动神经纤维

面神经的运动神经纤维支配几乎所有面部表情肌以及镫骨肌、茎突舌骨肌和二腹肌等。面神经

运动中枢通过三条传导通路连接面神经运动神经核，由运动核发出面神经运动支，这三条传导通路分别为：

1. 交叉锥体束　起自对侧皮质中枢，止于面神经运动核，司同侧全部面肌运动。因此一侧中枢性病变引起的面神经麻痹，应表现为对侧面瘫。

2. 非交叉锥体束　部分面神经运动核接受来自同侧皮质中枢的纤维，由此发出的纤维司同侧眼部以上肌肉运动，如额肌、眼轮匝肌、皱眉肌等。

3. 锥体外束　传导通路将感情中枢（可能存在于丘脑、纹状体及黑质等处）的神经信号传到面部表情肌。面神经运动核又同三叉神经、视神经及听神经核有联系，因此，能使一些肌肉完成特定的反射性收缩。其中以两种反射最为重要：一是眨眼反射，当机体受到触觉性、视觉性或听觉性刺激时发生该反射；二是镫骨肌反射，指当机体受到足够强度的声音刺激时，镫骨肌发生收缩。

（二）副交感神经纤维

面神经的副交感神经纤维司泪腺、鼻腔黏液腺、下颌下腺及舌下腺的分泌。副交感神经起自上泌涎核的头侧，在脑桥下部同面神经运动神经一起出脑桥，之后走行于运动神经及前庭蜗神经之间，又称为中间神经。进入内耳道后，中间神经与运动神经合并为一主干，穿过膝状神经节，一部分纤维经岩浅大神经进入蝶腭神经节，其节后神经纤维分布于泪腺、鼻腔黏液腺及鼻腔血管壁；其余纤维同面神经主干进入面神经鼓室段和乳突段，最后通过鼓索神经到达下颌神经节，节后纤维最后支配下颌下腺及舌下腺，可能还有少量纤维分布于口腔副唾液腺。

（三）味觉纤维

面神经的味觉纤维司舌前 2/3 的味觉。神经纤维先后经舌神经、鼓索神经进入面神经主干，沿面神经达膝状神经节。其神经节细胞位于膝状神经节内，中枢轴索组成的神经纤维沿中间神经向上进入脑干，止于脑桥的孤束核。

（四）感觉神经纤维

面神经的感觉神经纤维司耳郭及外耳道部分区域的皮肤感觉，但其具体神经传导通路尚不明确。

二、面神经的走行

面神经运动神经纤维自面神经运动核发出后，首先绕过展神经核，在脑桥下缘穿出，向外越过桥小脑角，与听神经伴行，然后经内耳门进入内耳道。面神经经过内耳道底部横嵴上方，垂直嵴（Bill 嵴）前方的面神经管入口，进入面神经骨管。在面神经骨管内，面神经先向外并微向前，走行在耳蜗及半规管之间，到达上鼓室内侧壁时，向后向外转折，称膝部。膝部面神经轻微膨大，称为膝状神经节（geniculate ganglion）。从膝状神经节开始，面神经在鼓室内壁向后并稍向下，行走在匙突和前庭窗上方、外半规管下方，在锥隆起后方转为垂直向下并微向外，走行于外耳道后壁的骨管中，最后在二腹肌嵴前方出茎乳孔。面神经在颞骨内总长度约 30mm。

面神经主干出茎乳孔后，先分出耳后神经及二腹肌支，然后向前上转折进入腮腺。在腮腺内先分为颞面干及颈面干两支；颞面干分为颞支、颧支和上颊支，颈面干分为下颊支、下颌缘支和颈支，从腮腺前缘穿出，各分支间呈网状互相连通，呈扇形分布于同侧面部表情肌。

三、面神经的分段

关于面神经的分段有多种意见，一般可将其分为 8 段（图 2-1-38）。

1. 运动神经核上段　起自额叶面神经皮质中枢，下达脑桥下部的面神经运动神经核。

2. 运动神经核段　面神经在脑桥内的行程，神经纤维自面神经核发出后绕过展神经核至脑桥下缘穿出。周围与听神经入脑干处、展神经、舌咽神经、第四脑室外侧隐窝内侧壁及小脑绒球相邻。

3. 桥小脑角段　面神经离开脑桥后，跨过桥小脑角，伴随听神经达内耳门。此段面神经走行

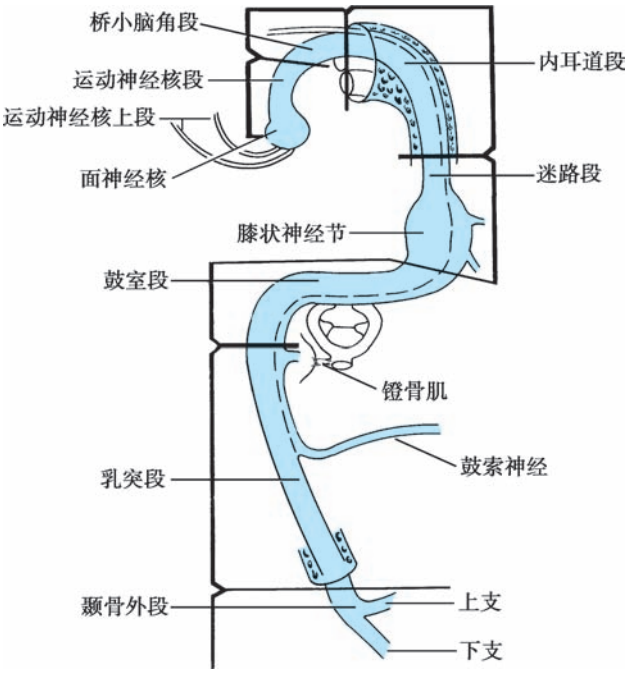


图 2-1-38　面神经的分段示意图

于前庭蜗神经的上方，小脑下前动脉多位于其前方或后方，亦可穿行于面神经与前庭神经之间。在面神经周围，小脑下前动脉、小脑下后动脉或它们的分支可形成血管袢。

4. 内耳道段　面神经由内耳门进入内耳道，伴随听神经到达内耳道底，长约10mm。此段面神经在前庭蜗神经的前上方。内耳道远端被横嵴分为上、下两部分，前方的面神经和后面的前庭上神经位于横嵴的上方，蜗神经和前庭下神经位于横嵴的下方，蜗神经位于前方，前庭下神经位于后方。面神经与前庭上神经又为 Bill 嵴所分开。面神经和前庭蜗神经之间为中间神经。

面神经起自额叶面神经运动中枢，经运动神经核段及桥小脑角段止于内耳道底面神经孔的这一段也被称为面神经颅内段。

5. 迷路段　指面神经从内耳道底进入面神经骨管至膝状神经节（含膝状神经节）的部分。迷路段面神经较短，长约 2.5～6.0mm，这是神经骨管最为狭窄的部位。面神经的第一个分支——岩浅大神经就是从膝状神经节前方发出。膝状神经节周围骨质可能出现先天性缺如，膝状神经节有时直接裸露在硬脑膜下方。

6. 鼓室段　也叫水平段，自膝状神经节向后外方至锥隆起的后上方，长约 11mm。此段神经经鼓室内壁的骨管，走行于匙突和前庭窗上方、外半规管（水平半规管）的下方。也有学者将外半规管下方至锥隆起的一段称为锥段。此处骨管最薄，亦可缺如（该处面神经骨管约 25%～45% 有缺如等变异现象），中耳乳突手术中易误伤而导致面瘫。

7. 乳突段　亦称垂直段，自锥隆起至茎乳孔，成人长约 16mm。该段面神经稍向后方行走，行于外耳道后壁的骨管中，是面神经所有节段中行程最长的。此段位置最深，在成人距乳突表面大多超过 2cm，但越接近茎乳孔，位置越表浅。自乳突段面神经先后发出镫骨肌支和鼓索神经 2 个分支。镫骨肌支在锥隆起平面发出；鼓索神经发出位置变异较大，可在面神经乳突段任一处发出，一般在茎乳孔上方约 6mm 处的面神经前侧、后侧或外侧发出。

自内耳道底的面神经孔至茎乳孔这一段面神经也被称为面神经颞骨内段。所有的中耳、颞骨及侧颅底手术均与面神经关系密切，耳科医师必须熟悉面神经的解剖标志与定位方法。

8. 颞骨外段　指面神经出茎乳孔后的部分。在新生儿及婴幼儿，茎乳孔较表浅，此处面神经易受到损伤。在进入腮腺前，面神经主干大约在乳突前方皮下约 1.5cm 处。在紧靠茎乳孔处，面神经干分出耳后神经及二腹肌支，支配耳后肌，二腹肌后腹、茎突舌骨肌等。面神经通过外耳道软骨与二腹肌后腹形成的间隙，之后越过茎突浅面、面后静脉和颈外动脉入腮腺，在腮腺内分为上、下两干。上干为颞面干，主要发出颞支、颧支及上颊支；下干为颈面干，主要发出下颊支、下颌缘支和颈支。上下干之间有吻合支，相互交织形成面神经的腮腺丛。

颞支：自颞面干分出，上行至下颌骨髁状突浅面或前缘出腮腺上缘，依据支配的区域分为眼支、额支和耳支。眼支支配眼轮匝肌和皱眉肌，额支支配额肌，耳支支配耳郭及耳屏。

颧支：自腮腺上缘或前缘分出，在颧弓上缘上方的分支走行与颞支相似，但位置更深；在颧弓上缘下方的分支走行于咬肌和咬肌筋膜之间，颧支主要支配上唇方肌和颧肌。

颊支：自腮腺前缘发出，走行于腮腺咬肌筋膜内，并在包膜内有分支，这些分支与颧支分支吻合形成结，再由结发出纤维支配下面部的大部分表情肌，如口轮匝肌、提上唇肌、颊肌等。

下颌缘支：均发自面神经颈面干，自腮腺下缘穿出，走行于面后静脉浅面，越过面动脉，之后穿出咬肌筋膜并有较多分支相互吻合，然后分布于下唇颏部诸肌。

颈支：自腮腺下缘发出，在腮腺内向下走行，越过面后静脉后在腮腺下缘浅出，在下颌角后下方进入颌下三角，至颈阔肌深面支配该肌，与耳大神经广泛吻合。

四、颞骨内面神经的分支

颞骨内面神经自上而下有 3 个分支（图 2-1-39）。

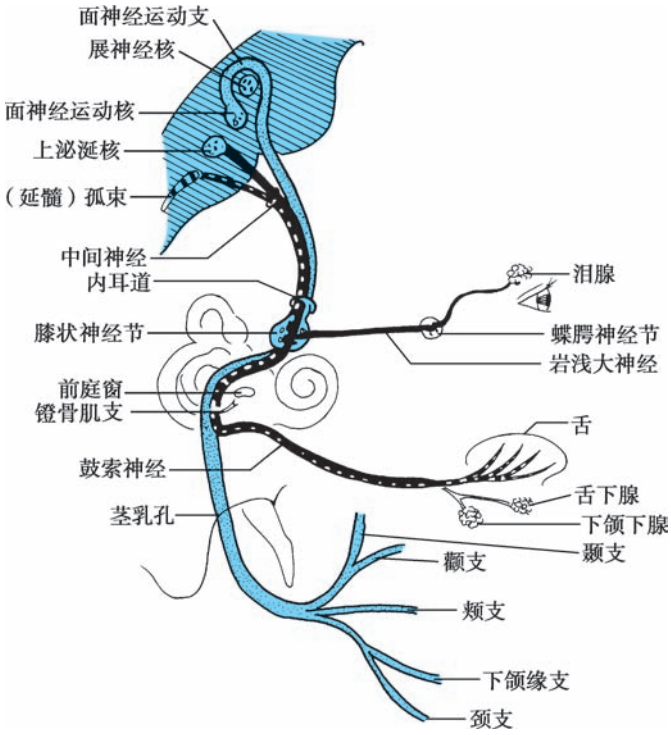


图 2-1-39　面神经的分支示意图

1. 岩浅大神经　自膝状神经节前方分出，向前穿过骨管入颅中窝，然后在硬脑膜外岩骨前面的岩浅大神经沟中朝岩尖方向走行，出岩大神经管裂孔前行，与来自颈内动脉交感丛的岩深神经合成翼管神经，穿翼管至翼腭窝，进入蝶腭神经节。节后纤维再依次经三叉神经第二支（上颌神经）颧支和颧颞支分布到泪腺和鼻腔腺体。故当面神经病变存在于运动神经核下半部及以下，面神经膝状神经节及以上部位时，患侧泪液分泌减少。

2. 镫骨肌支　自锥隆起后方由面神经分出，经锥隆起内骨管到镫骨肌，司镫骨肌的收缩运动。当耳部受到强声刺激时，通过镫骨肌的反射性收缩，使镫骨足板自前庭窗向外移位，以减轻内耳传入压力。如镫骨肌反射消失，强声刺激将产生听觉过敏及痛觉。临床上可通过测试镫骨肌反射是否存在及阈值来帮助判断耳聋的性质及病变部位。

3. 鼓索神经　从镫骨肌神经以下到茎乳孔之间的面神经任意部分分出，向上向前穿过鼓索小管，在鼓室后上入鼓室，经砧骨长脚与锤骨柄之间，自后向前横跨鼓室，然后穿过鼓室前壁的骨小管并经岩鼓裂出鼓室，至颞下窝，向前下走行并入舌神经。其味觉纤维司舌前 2/3 的味觉；其副交感纤维进入下颌神经节，节后纤维司下颌下腺和舌下腺的分泌。

此外，面神经在骨管内尚分出细小分支，在鼓室内壁组成鼓室神经丛的一部分。

五、面神经的血液供应

面神经的内耳道段和迷路段主要由迷路动脉的分支供给；乳突段和鼓室段的面神经由茎乳动脉和脑膜中动脉的岩浅支供给；静脉主要经茎乳孔和面神经骨管裂孔输出管外。

第三节 | 听觉生理

一、听觉的一般特性

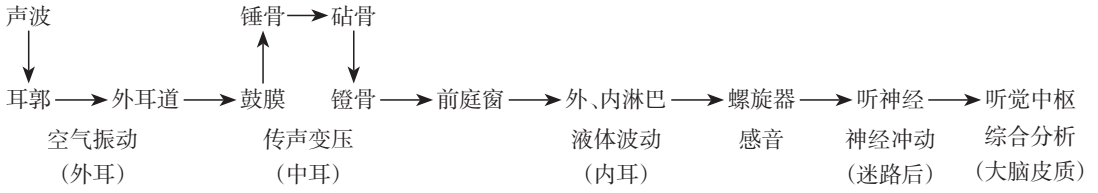
听觉是声音作用于听觉系统引起的感觉。人耳能感觉到的声波频率在 20～20 000Hz 范围间，对 1 000～3 000Hz 的声波最为敏感。声音必须达到一定强度才能产生听觉，刚能引起听觉的最小声强称听阈（hearing threshold）。人耳的听阈随着频率的不同而异，一般来说，对 1 000Hz 频率的声音最敏感。在听阈以上，声音的响度随着刺激的增强而增大。当声压强度增加超过一定程度时，人耳会发生触觉、压觉及痛觉。这一刚能引起人耳感觉或痛觉的声音强度称感觉阈（threshold of feeling）或痛阈（threshold of pain）。随着声音频率的不同，感觉阈亦因之而变化。在听阈曲线与感觉阈曲线之间的区域属听觉感受区，在这个区域内，存在着可使听觉器官产生听觉的各种频率和不同强度的全部声音。

二、声音传入内耳的途径

声音除通过鼓膜和听骨链传入内耳外，还可通过颅骨传导到内耳，前者称空气传导（简称气导），后者称骨传导（简称骨导）。正常情况下，以空气传导为主。

（一）空气传导（air conduction，AC）

空气传导的过程可简示如下：



通常声波经外耳→鼓膜→听骨链→前庭窗→内耳淋巴。从听觉生理功能看，外耳起集音作用，中耳起传音作用，将空气中的声波传入内耳，内耳具有感音功能。镫骨足板的振动引起内耳外淋巴波动，从而引起蜗窗膜朝相反的方向振动。内耳淋巴波动时即振动基底膜，导致其上的螺旋器的听毛细胞受到刺激而感音（图 2-1-40）。耳蜗的外、内淋巴属传音部分；当外淋巴波动缓慢时，液波由前庭阶经蜗孔传至鼓阶而使蜗窗外凸；若为急速流动，则推动蜗管及其内容物向鼓阶移动。

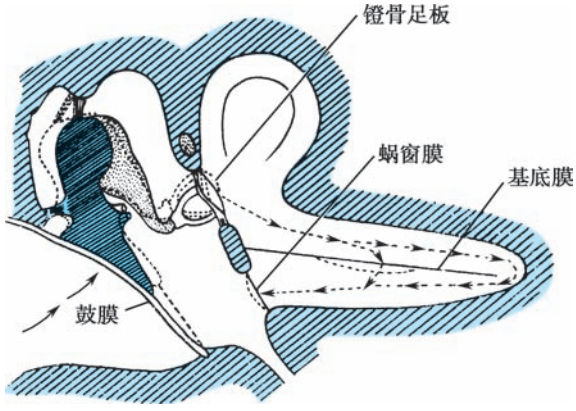


图 2-1-40　声音的传导途径

（二）骨传导

骨传导（bone conduction，BC）即声波直接通过颅骨振动外淋巴，并激动耳蜗的螺旋器产生听觉。在正常听觉功能中，由骨导传入耳蜗的声能甚微，故无实用意义；但因骨导听觉常用于耳聋的鉴别诊断，因而应予注意。声波从颅骨传到耳蜗时其主要作用是使耳蜗壁发生振动，而耳蜗壁振动又可通过

下列两种方式引起内耳感受器的兴奋。

1. 移动式骨导（translatory mode of bone conduction） 声波作用于颅骨时，整个头颅包括耳蜗作为一个整体而反复振动。由于内淋巴液存在惰性，在每一个振动周期中，淋巴液的位移稍落后于耳蜗壁，故当每个移动开始时，淋巴液则向相反的方向移动，因而引起基底膜发生往返的位移，使毛细胞受到刺激而感音（图 2-1-41）。听骨链的惰性在移动式骨导时也起一定作用。由于听骨链悬挂在鼓室，与颅骨的连接并不牢固，故当颅骨移动时，其惰性使整个听骨链的活动亦稍落后于耳蜗骨壁。因而镫骨足板的活动类似通常气导引起的振动。当频率低于 800Hz 的声波振动颅骨时，移动式骨导起主要作用。

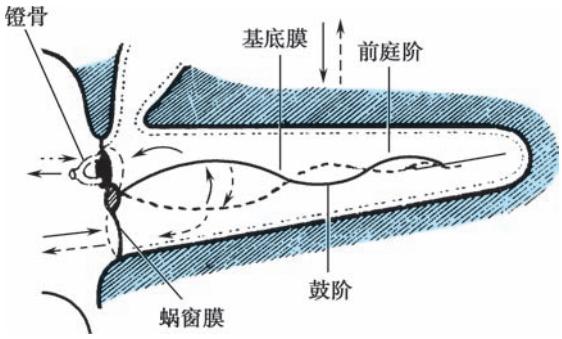


图 2-1-41 移动式骨导耳蜗淋巴流动情况和基底膜随耳蜗淋巴流动变位示意图

2. 压缩式骨导（compressional mode of bone conduction） 当声波振动通过颅骨传到耳蜗壁时，耳蜗壁随着声波疏密时相而膨大与缩小。在声波的密部起作用时，迷路骨壁被压缩，但内耳淋巴液的可压缩性很小，而向蜗窗或前庭窗移动。前庭阶与鼓阶的容量之比为 5∶3，即前庭阶的外淋巴比鼓阶的多；而蜗窗的活动度较前庭窗大 5 倍。故当迷路骨壁被压缩（密相）时，半规管和前庭内的淋巴被压入容量较大的前庭阶，再向鼓阶流动，使蜗窗膜外凸，基底膜向下移位。声波的疏部起作用时，耳蜗骨壁膨大，淋巴液恢复原位，基底膜亦随之向上移位。由于声波疏、密相的反复交替作用导致基底膜的振动，后者有效地刺激听毛细胞而感音（图 2-1-42）。当频率高于 800Hz 的声波振动颅骨时，压缩式骨导起主要作用。

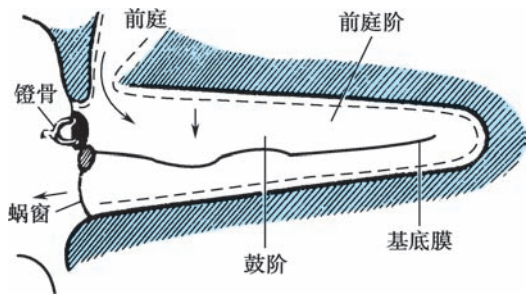


图 2-1-42 压缩式骨导的耳蜗淋巴流动情况和基底膜向鼓阶移位示意图

声波振动颅骨直接传入内耳的上述两种方式，一般是协同进行。但因频率高低不同，两者所起作用的主次有异。此外，声波尚可经次要的骨鼓径路传入内耳，即颅骨受声波作用而振动，从而将声波传至外耳道、鼓室及四周空气中，再经中耳传声机构传入内耳，与空气传导作用相似。

三、外耳及中耳的生理

（一）外耳的生理

耳郭主要功能为收集并传递声波到外耳道，声音抵达两耳时存在的时间差别和强度差别，经中枢神经系统的分析处理，两侧耳郭的协同集声又可以起到辨别声源方向的作用。外耳道不仅传递声音并对声波起到共振作用。人类外耳道的共振峰为 3 500Hz，据测算，频率为 3 000Hz 的声音在鼓膜附近的声压可提高 15dB，频率为 2 000Hz 或 5 000Hz 的声音则可提高 10dB 左右。

（二）中耳的生理

中耳承担将外耳道空气中声波能量传递至耳蜗淋巴液，激动内耳结构而产生听觉的任务。中耳传递声音的过程类似于一个阻抗匹配器。两种介质的声阻抗相同时，从一种介质到另一种介质的声能传递最有效。两种介质声阻抗相差越大，则声能传递效率越差。由于水的声阻抗大大高于空气的声阻抗，因此空气中的声能仅约 0.1% 传入水中，其余声能均被水面反射掉（约损失 30dB）。中耳的主要功能就是声阻抗匹配作用，使液体对声波传播的高阻抗与空气较低的声阻抗得到匹配，从而将空气中的声波振动能量高效率地传入内耳淋巴液中。上述中耳的阻抗匹配作用是通过鼓膜与听骨链

组成的传音装置来完成的，主要包括下列 3 种机制：①鼓膜与镫骨足板面积的差别；②听骨链的杠杆作用；③鼓膜的喇叭形状产生的杠杆作用。

1. 鼓膜的生理功能　从声学特性看，鼓膜酷似话筒中的振动膜，如一个压力接收器，这种结构有较好的频响特性和较小的失真度。鼓膜的振动频率一般与声波一致，但其振动形式则因声频不同而有差异。据 Békésy（1941 年）观察，当声频小于 2 400Hz 时，整个鼓膜以鼓沟上缘切线（锤骨前突与侧突连线）为转轴而振动，鼓膜不同部位的振幅大小不一，沿锤骨柄向下延长至近底部的鼓膜处振幅最大（图 2-1-43）。大于 2 400Hz 时，鼓膜呈分段式振动，即锤骨柄的振动频率低于鼓膜的振动频率。

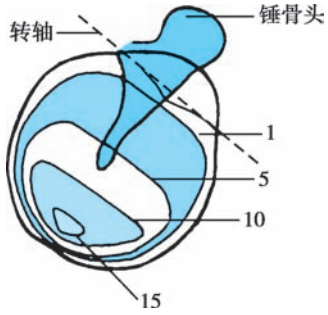


图 2-1-43　鼓膜振动幅度
每一闭合曲线范围的振幅相等，数字表示振幅的相对值。

由于鼓膜的周边嵌附于鼓沟，其有效振动面积约为解剖面积的 2/3，即约 55mm^2，是镫骨足板面积（3.2mm^2）的 17 倍，亦即从鼓膜表面的声压传到镫骨足板时可增强至原来的 17 倍。Tonndorf 等（1970 年）认为锥形鼓膜的弧度有杠杆作用，这与 Helmholtz（1968 年）所提出的鼓膜的弧度有变压作用是一致的。据统计鼓膜凹面的振幅对锤骨柄的比例为 2∶1，即锤骨柄的振动幅度比其前后鼓膜的振动幅度要小，但强度大，声压可提高 1 倍。此外，锥形鼓膜有利于保持各种传入频率的声波相应的音色，避免声音失真。

2. 听骨链的生理功能　3 个听骨连接形成一弯曲的杠杆。听骨链作为一个杠杆，将声波振动由鼓膜传至内耳，实现有效的阻抗匹配。听骨链的运动轴向前通过锤骨柄，向后通过砧骨短脚。以听骨链的运动轴心为支点（图 2-1-44），可将锤骨柄与砧骨长脚视为杠杆的两臂，其长度之比为 1.3∶1，在轴心的两侧，听小骨质量大致相等。按照杠杆作用原理，在支点两侧力量相等时，增力的多少取决于两臂长短之比。因此，通过听骨链的杠杆作用，可使声压自锤骨柄传至前庭窗时增加至原来的 1.3 倍。由此可知，声波经过鼓膜、听骨链到达镫骨足板时可提高 1.3×17=22.1 倍，相当于声压级 27dB。若加上鼓膜弧度的杠杆作用，则增益更多。因声阻抗不同，声波从空气达内耳淋巴液时所衰减的能量约 30dB，通过中耳的增压作用得到了补偿。

在通常声强刺激下，听骨链作为一个整体而运动。声强高达 150dB 时，因镫骨足板的阻力（摩擦力）砧镫关节的缓冲作用，听骨链即不再呈整体运动，振幅从锤骨经砧骨到镫骨逐渐变小。在低、中声强作用下，镫骨足板沿其后脚的垂直轴而振动（图 2-1-45A），足板前部振幅大于后部；此时前庭阶中的外淋巴来回振动。当声强接近于痛阈时，镫骨足板沿其前后轴转动（图 2-1-45B）。此时外淋巴只在前庭窗附近，足板的上下缘之间振动，因而可避免强音刺激引起基底膜的过度位移导致内耳损伤。

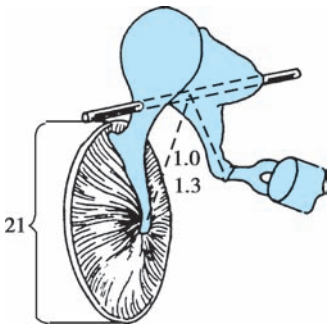


图 2-1-44　鼓膜、听骨链及其转轴模式图
数字表示鼓膜与前庭窗面积比以及听骨链长臂与短臂的长度比。

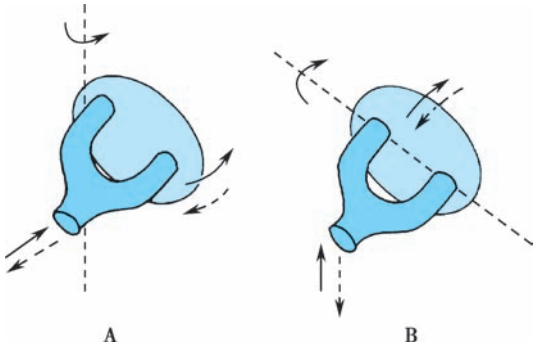


图 2-1-45　镫骨活动的转轴
A. 中等声强作用时，镫骨足板沿其后脚的垂直轴振动；B. 高声强刺激时，镫骨足板沿其前后轴转动。

3. 蜗窗的生理功能 蜗窗位于鼓阶的始端，面积约 2mm^2，薄而具有一定弹性。骨迷路内的外淋巴液压缩性很小，当镫骨向内移时，振动经前庭阶的外淋巴沿蜗孔、鼓阶再传到蜗窗，引起蜗窗膜外凸。因此，蜗窗起到一种缓冲作用，为声波在外淋巴液中的传导提供了有利条件。但在病理条件下（如有鼓膜穿孔），蜗窗则不再是骨性耳蜗减压门户，而是成为声波传入内耳的途径，结果蜗窗膜振动引起的鼓阶外淋巴振动将干扰镫骨振动所引起的前庭阶外淋巴液的振动以及振动在基底膜上的传播，从而使听力下降。

4. 鼓室肌的生理功能 鼓室肌的收缩会改变中耳的传音特性。鼓室肌包括鼓膜张肌和镫骨肌。前者受三叉神经的支配，收缩时将锤骨柄与鼓膜向内牵引，使鼓膜的紧张度增加，并相应地引起镫骨足板推向前庭窗，增加内耳外淋巴压力；后者受面神经支配，收缩时牵引镫骨头向后，使足板前部向外翘起，降低外淋巴压力。此二肌相互作用，可防止或减轻耳蜗受损。鼓膜张肌对声刺激的反射阈大于镫骨肌，因此在声音引起耳内肌的反射中，镫骨肌的收缩起主要作用。在人类听觉范围内，耳内肌对大部分频率都可产生反应，但最有效的频率为 2 000～3 000Hz，引起反射的声音强度随频率而改变。在 250～4 000Hz 范围内，人耳镫骨肌反射阈为 70～90dB。耳内肌反射具有潜伏期，刺激增强时潜伏期可有缩短。耳内肌收缩时鼓膜紧张度增加，各听骨之间连接更紧，听骨链劲度更大，使中耳的传声效能，尤其是低频的传声效能减弱，约衰减 10～20dB。肌反射对声刺激的保护作用，低频较高频为优。但因这种肌反射有一定潜伏期，对于突发性的爆震声其保护作用不大。临床听力检查中，常应用声刺激引起镫骨肌反射的生理特性，作为诊断与鉴别诊断的依据。但非听觉性因素也可使耳内肌收缩，如：①自发性收缩；②身体运动；③发声；④面肌运动（仅致鼓膜张肌收缩）；⑤外耳道受刺激；⑥随意收缩。

5. 咽鼓管的生理功能 咽鼓管平时保持一种可开放的闭合状态，其生理作用如下。

（1）保持中耳内外压力平衡：由于咽鼓管管壁的弹性作用和周围组织的压力以及咽部的牵拉作用，咽鼓管咽口平时呈闭合状态。当吞咽、打哈欠、打喷嚏等动作时，咽鼓管管口开放，以调节鼓室内气压使之与外界大气压保持平衡，从而保证中耳传音装置维持正常的活动，以利于声波的传导。气压的变化也可以引起咽鼓管的开闭。当鼓室内气压大于外界气压时，气体通过咽鼓管向外排出也较容易，而外界气压大于鼓室内压力时，气体从外界进入中耳则较困难。腭帆张肌、腭帆提肌及咽鼓管咽肌司咽鼓管的开放，以腭帆张肌最为重要。

（2）引流作用：鼓室与咽鼓管黏膜的杯状细胞与黏液腺产生的黏液，借咽鼓管黏膜上皮的纤毛运动不断向鼻咽部排出。

（3）防声、消声作用：处于关闭状态的咽鼓管，能阻挡说话声、呼吸声等经咽鼓管直接传入鼓室而振动鼓膜。当患咽鼓管异常开放症时，声波可经咽鼓管直接传入鼓室并振动鼓膜，患者可听到自身的呼吸声而受烦扰。咽鼓管外 1/3 的鼓室段处于开放状态，并呈逐渐变窄的漏斗状，表面被覆部分皱褶的黏膜，甚似吸音结构，可吸收因蜗窗膜及鼓膜振动而引起的鼓室腔内的声波，故有消声作用。

（4）防止逆行感染的功能：咽鼓管软骨段黏膜较厚，黏膜下层有疏松结缔组织，使黏膜表面产生皱襞，后者具有活瓣作用，加上黏膜上皮的纤毛运动，对阻止鼻咽部的液体、异物及感染病灶等进入鼓室有一定作用。

四、耳蜗的生理

（一）耳蜗的感音功能

声波振动引起基底膜振动，振动以波的形式沿基底膜向前传播。声波在基底膜上的传播方式是按物理学中的行波原理进行的，亦即行波学说（travelling wave theory）。振动于基底膜上从蜗底向蜗顶传播时，振幅逐渐增加；当到达其共振频率与声波频率一致的部位时，振幅最大；离开该部位后，振幅很快减小，再稍远处位移完全停止。人耳基底膜上行波所需时间约 3ms。基底膜的最大振

幅部位与声波频率有关，亦即每一种频率的声波在基底膜上的不同位置有一相应的最大振幅部位：高频声引起的最大振幅部位在蜗底靠近前庭窗处，低频声的最大振幅部位靠近蜗顶，中频声则在基底膜的中间部分发生共振（图 2-1-46）。

由此可知，高频声波仅引起前庭窗附近基底膜的振动，而低频声波从蜗底传播到蜗顶的过程中，会导致较大部分的基底膜发生位移，但在其共振点部位的振幅最大。亦即底周的基底膜对各种频率的声波均产生波动，而顶周的基底膜只对低频声波产生反应。基底膜的不同部位感受不同频率的声刺激（图 2-1-47）：蜗底区感受高频声，蜗顶部感受低频声；800Hz 以下的频率位于顶周，2 000Hz 位于蜗孔到镫骨足板的中点。以上为基底膜的被动机械特性和经典的行波方式。

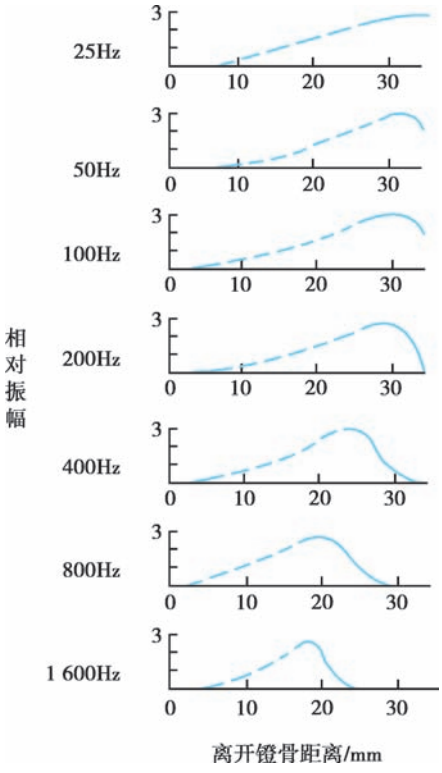


图 2-1-46　不同频率声波引起基底膜位移的图形

声波传入耳蜗外淋巴后，行波引起基底膜向上或向下位移时，内缘附着于骨螺旋板上的基底膜与盖膜各沿不同的轴上下移动；因而盖膜与网状板之间便发生交错的移行运动，即剪切运动（shearing motion），两膜之间产生了一种剪切力（shearing force）。在剪切力的作用下，毛细胞的纤毛发生弯曲或偏转（图 2-1-48）。此时毛细胞顶部的 K^+ 通道开放，内淋巴内的 K^+ 流入毛细胞内产生去极化。后者又引起细胞内 Ca^{2+} 通道开放，促使 Ca^{2+} 流入细胞内，进而激发毛细胞释放出神经递质，引起附于毛细胞底部的蜗神经末梢产生神经冲动，后者经中枢传导通路传到听皮质，产生听觉。

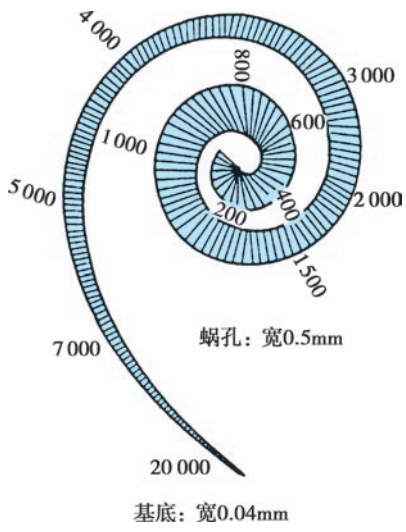


图 2-1-47　基底膜的频率分布（单位：Hz）

（二）耳蜗的编码功能

基底膜上所负载的质量、劲度梯度所构成的被动机械特性，决定了刺激的声频与耳蜗基底膜反应部位之间的对应关系。研究证明，耳蜗具有精细的频率分析功能，频率调谐曲线显著优于早期 Békésy 在尸体上观察的结果。说明上述基底膜自身的被动机械特征和经典的行波方式不是耳蜗频率分析或调谐的唯一机制，可能有耳蜗螺旋器中与能量代谢相关的主动机制的参与。

（三）耳声发射

研究者从人耳记录到耳声发射（otoacoustic emission，

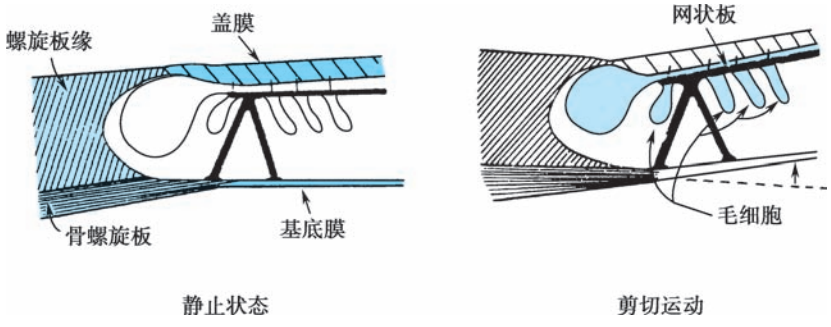


图 2-1-48　网状板与盖膜之间的剪切运动引起毛细胞纤毛弯曲

OAE）现象，证实了耳蜗内存在着主动的释能活动。耳声发射的形成过程为生物电能向机械（声频）能的转换，说明耳蜗具有双向换能器的作用。耳声发射是在听觉正常者的外耳道记录到的耳蜗电生理活动释放的声频能量，一般认为其来源于耳蜗螺旋器外毛细胞的主动运动。现已证明，外毛细胞整个胞壁中存在肌动蛋白、肌球蛋白等收缩性蛋白，此为外毛细胞主动运动的结构基础。近来发现耳蜗单个外毛细胞的主动伸缩运动，后者有缓慢和快速两种运动方式。外毛细胞的缓慢运动可能调节基底膜的机械特性，而快速运动则使传入的声信号增益，从而增强了对声音的敏感性，并使耳蜗的频率选择（或频率调谐）更加锐利。给声时基底膜的振荡和毛细胞膜电位的非线性反应特征，均为耳蜗主动机制提供佐证。此种耳蜗主动作用的生理意义在于增强基底膜对声刺激的机械性反应，从而提高频率分辨力和听觉敏感度。高强声刺激后出现的暂时性阈移，耳蜗性聋出现的重振现象与上述耳蜗主动机制障碍有关。

（四）传出神经对耳蜗功能的调控

耳蜗螺旋器除了传入神经纤维之外还与传出神经纤维相连，受听觉神经传出系统的调控。支配螺旋器的传出神经纤维来自上橄榄核附近的神经元，称为橄榄耳蜗束，主要支配外毛细胞。目前认为橄榄耳蜗束的作用可能在于抑制低、中强度声音刺激产生的传入神经电位，从而使听觉系统对较高强度声音信息的辨别能力得以提高。

（五）耳蜗生物电现象

1. 细胞内静息电位与蜗内电位 细胞内静息电位是指螺旋器中各种细胞内、外的电位差，即细胞内、外离子浓度差造成的膜内为负电位，膜外为正电位的静息电位。

蜗内电位（endocochlear potential，EP）又称内淋巴电位，系蜗管内淋巴与鼓阶淋巴之间的电位差所致。现证明该电位起源于蜗管外壁的血管纹细胞。它有助于促进听觉感受器将声能转变为神经冲动。缺氧或代谢抑制剂能使 EP 迅速下降。

2. 耳蜗微音器电位（CM） 系耳蜗对声音刺激所产生的一种交流性质的电位。它起源于毛细胞顶部表皮板与内淋巴交界面的两边。关于 CM 的形成，有人提出可变电阻学说。毛细胞表皮板有很大的电阻，当声音引起基底膜振动时，上述电阻随静纤毛的弯曲而改变。静纤毛朝一个方向弯曲可使电阻增加，反之电阻下降。因此，通过的电流发生相应的改变。纤毛作交替性来回弯曲时，毛细胞表皮板两边则形成一个交流性质的电压输出，即产生 CM。现认为产生于外毛细胞。

3. 总和电位（SP） 耳蜗接受声刺激时，毛细胞所产生的一种直流性质的电位变化，产生于内毛细胞。

4. 蜗神经动作电位（AP） 系耳蜗对声音刺激所产生的蜗神经的动作电位，它的作用是传递声音信息。

五、听觉中枢生理

听觉中枢生理目前仍有许多机制尚未阐明。听觉中枢在结构、功能、活动方式、规律、机制等诸方面都要比听觉外周复杂得多。听觉中枢结构包括蜗神经核、上橄榄核、外侧丘系核、下丘、内侧膝状体及听放射、皮质听区。听觉系统皮质下的层次和通路比其他感觉系统多：从输入神经到丘脑，其他感觉系统一般只有 1 级或 2 级中枢，听觉系统却有 4 级（蜗神经核、上橄榄核、外侧丘系核、下丘）中枢。听觉中枢结构的复杂性还在于每一级中枢的神经核按解剖位置又分为若干部分，每一部分按神经元的类型和联系可再分为若干小区。

蜗神经核的一个神经元就可接受多根传入纤维，听神经每一传入纤维又可分支至蜗神经核的多个神经元；来自同一根纤维的分支也可到达同一神经元，但以不同的方式与之形成突触。结构上此种既有会集，又有分散的多种连接方式，反映传入信息从外周进入中枢后要经历相应的演变。会集和分散不是将信息简单地重新排列组合，而是使之有质的飞跃，信息经一番分析、整合后，形成高一级的样式，并重新编码往上传输。这种处理过程，从蜗神经核上行至每一级中枢都会在高一级的水平上重复

一次。经各级中枢的反复处理，听觉信息最后便从简单的频率、强度等参数形式，逐步提高和转变为复杂的特征、声像（sound image）以至能更方便直接地为感知、识别、理解、思维等所用的形式。

听觉中枢传导路径中还与面神经、三叉神经、展神经等发生交通，并与自主神经核团和脊髓前角细胞有联系，当强声刺激时可引起瞬目、眼球外展、头转向声源、中耳肌收缩、手指血管收缩及皮肤电位变化等反应。

第四节 | 平衡生理

人体维持平衡主要依靠前庭、视觉及本体感觉 3 个系统的相互协调来完成，其中前庭系统最为重要。前庭感受器是特殊分化的感受器，主司感知头位及其变化。前庭神经到达前庭神经核后，与眼球的运动肌肉及身体各部肌肉有着广泛的神经联系，故当体位变化产生刺激传到神经中枢时，就可引起眼球、颈肌和四肢的肌反射运动以保持身体的平衡。因此，前庭系统之所以能维持体位平衡实为一系列范围广泛的反射作用的结果。本节主要介绍前庭感受器的生理功能。

一、半规管的生理功能

半规管主要感受正负角加速度的刺激。每个膜半规管内充满内淋巴，被壶腹嵴帽（嵴顶或终顶）阻断。毛细胞的纤毛埋于嵴帽内，当头位处于静止状态时，嵴帽两侧的液压相同，嵴帽停于中间位置。壶腹嵴管侧及椭圆囊侧的神经纤维与 4 个前庭神经核中不同的部位联系。当头部承受角加速度作用时，膜半规管的内淋巴因惯性发生反旋转方向的流动，因而推动嵴帽顺着内淋巴流动的方向倾倒，直接牵引埋于嵴帽内的感觉纤毛弯曲，刺激感觉细胞，后者再把这种物理刺激通过介质的释放转变为化学刺激，经过突触传递给前庭中枢，引起综合反应，维持身体平衡。

一侧的 3 个半规管所围成的面基本互相垂直，能对来自三维空间中的任何一个平面（水平、左右、前后）的角加速或角减速的旋转刺激产生效应。两侧外半规管在同一平面上，一侧前（垂直）半规管和对侧后（垂直）半规管相互平行。每对半规管对其所在平面上的角加速度旋转最敏感，即引起的刺激最大，如角加速度的方向与外半规管平行，则引起双侧外半规管的综合反应；如角加速度方向与一侧前半规管及对侧后半规管平行，则引起该 2 个半规管的综合反应；如角加速度方向与各半规管都不平行，所引起的反应将视作用于各半规管的分力而定。人类在平面上的活动较多，如回头、转身等，故以来自外半规管的反应为主。刺激壶腹嵴毛细胞所引起的反应强弱不仅与刺激强弱有关，而且与嵴帽倾倒的方向有关。当内淋巴流向壶腹，嵴帽向椭圆囊侧倾倒时，对外半规管壶腹嵴的刺激较强，而对 2 个垂直半规管的刺激较弱。当淋巴背离壶腹流动，嵴帽向管侧倾倒时，则对前、后半规管壶腹嵴的刺激较强，而对外半规管较弱。刺激壶腹嵴毛细胞所引起的反应可有眩晕、眼震、倾倒、颈及肢体张力的改变和自主神经系统反应。

二、球囊及椭圆囊的生理功能

球囊斑与椭圆囊斑构造相同，都有耳石膜，故两者又合称耳石器官。其主要功能是感受直线加速度。因为囊斑毛细胞的纤毛埋在耳石膜中，耳石膜的表面有位觉砂，位觉砂的比重明显高于内淋巴。当头部进行直线加速度运动时，位觉砂因惯性而依反作用的方向移位，使毛细胞的纤毛弯曲而引起刺激，通过化学介质把物理性刺激转换为神经动作电位，沿神经纤维传入前庭各级中枢。球囊斑略与同侧前半规管平面相平行，主要感受头在额状面上的静平衡和直线加速度，影响四肢内收肌和外展肌的张力。椭圆囊斑略与外半规管平行，主要感受头在矢状面上的静平衡和直线加速度，影响四肢伸肌和屈肌的张力。有些动物的球囊还可感受低频声波与次声波的刺激。

前庭感受器接受刺激后将信息传向各级前庭中枢，并与中枢的其他核团相联系产生多种反射。主要联系有：①前庭与小脑的联系，可调节肌肉张力以维持身体平衡；②前庭与眼外肌运动核及锥体

本章思维导图

NOTES

外系之间的联系，可调整眼球运动，使在头部快速转动时保持适宜的视角，维持清晰的视力；③前庭与脊髓间的联系，控制颈部和四肢肌运动；④前庭与自主神经系统间的联系，可出现自主神经反射。前庭的传入、传出神经系统，双侧感受器之间，兴奋和抑制之间均有互相调节及反馈的作用，共同维持躯体的平衡。


本章目标测试

（吴 皓）

第二章 耳的检查法

本章数字资源

第一节 | 耳的一般检查

一、耳郭及耳周检查

耳郭的检查以视诊和触诊为主。

(一) 耳郭畸形检查

耳郭畸形多为先天性。

1. **副耳郭**(accessory auricle) 又称副耳,耳郭正常,耳屏周围皮赘,常有软骨。

2. **招风耳**(protruding ear) 由于耳轮和舟状窝向前下倾斜造成耳郭整体前倾。

3. **猿耳**(macacus ear) 耳轮后上部位突出呈三角状。

4. **小耳**(microtia) 耳郭发育不全。分为 3 级:Ⅰ级主要为耳郭小,外耳道部分闭锁;Ⅱ级伴中耳畸形;Ⅲ级伴内耳畸形。Ⅱ级畸形多见。

5. **先天性耳前瘘管**(congenital preauricular fistula) 耳轮脚前瘘口,能挤压出白色皮脂样物,炎症时瘘管周围红肿,化脓期间有波动感,严重时脓肿破溃。

6. **第 1 鳃裂瘘管**(branchial fistula) 外耳道、耳郭常有瘘口,颈部可有第 2 瘘口,两瘘口间可有囊肿样物。炎症时耳郭、外耳道或颈部有红肿或瘘管内炎性渗出。

(二) 耳郭囊肿检查

耳甲腔或耳甲艇局限性隆起,典型表现为从耳郭背面光照时透光阳性。

(三) 耳郭炎症检查

皮肤红肿、剧痛、有簇状疱疹(带状疱疹),伴同侧周围性面瘫或耳聋、眩晕等表现时称 Hunt 综合征。

弥漫性耳郭红肿呈暗红色,是耳郭冻伤和外伤后软骨膜炎,后期耳郭变形挛缩所致。

(四) 耳后炎症检查

耳后骨膜下脓肿,耳郭后沟消失、肿胀,有波动感,并将耳郭向前外方推移,应考虑为化脓性中耳乳突炎的颅外并发症。

耳后局部淋巴结压痛,应检查头皮有无毛囊炎等感染。

(五) 耳前或耳下检查

张口痛伴耳屏前压痛,常为颞下颌关节炎或颞下颌关节功能紊乱。

以耳垂为中心的耳下、耳周肿块,位于胸锁乳突肌表面的首先应考虑腮腺来源的肿块。质地中等、光滑、活动的常为腮腺多形性腺瘤,边界不清、固定常为腮腺恶性肿瘤。

耳下乳突与下颌骨之间的肿块,如果位于胸锁乳突肌深面,多见于颈深上群的恶性转移性淋巴结肿瘤,原发灶常为鼻咽部(鼻咽癌)。

二、外耳道及鼓膜检查

检查者与患者相对而坐,检查用光源置于患者头部左上方,受检耳朝正面,调整额镜的反光焦点,使之投照于患者外耳道口。

（一）徒手检查法（manoeuvre method）

由于外耳道呈弯曲状，应用单手（亦可用双手）将耳郭向后、上、外方轻轻牵拉，使外耳道变直；同时可用示指将耳屏向前推压，使外耳道口扩大，以便看清外耳道及鼓膜（图 2-2-1、图 2-2-2）。婴幼儿外耳道呈裂隙状，检查时向下牵拉耳郭，能使外耳道变直。

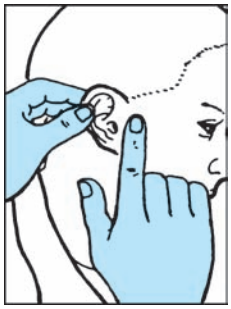


图 2-2-1 徒手，双手检耳法

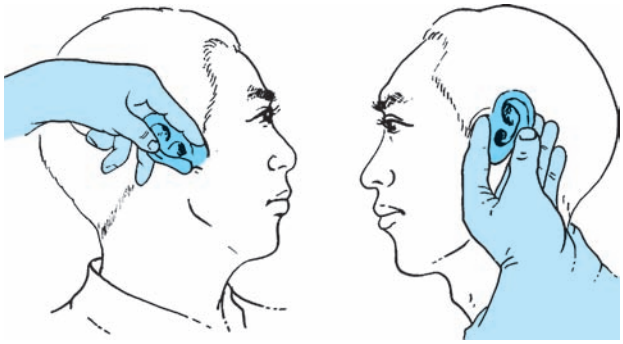


图 2-2-2 徒手，单手检耳法

耳郭牵拉痛，应检查外耳道：①如出现软骨部局限性红肿，是外耳道疖肿。②外耳道耵聍为黄白色，一般为片状。油性耵聍为褐色或酱油色液状，当耵聍堆积成团后经常为褐色硬块，需用 3% 苏打水软化后再清理。③外耳道炎皮肤弥漫性红肿。④外耳道黑污状物或白色点片状分布的污物常为外耳道真菌。⑤早期化脓性中耳炎时，外耳道脓液透明稀薄；慢性化脓性中耳炎的脓液黏稠并有臭味。⑥外耳道皮肤无黏液腺，当拭出黏液或黏脓性分泌物时应考虑为中耳疾病。

（二）耳镜检查法（otoscopy）

1. 普通耳镜 当耳道狭小或炎症肿胀时，用漏斗状的耳镜置入外耳道，避开耳道软骨部耳毛，保证光源照入，耳镜管轴方向与外耳道长轴一致，以便窥见鼓膜。骨性耳道缺乏皮下脂肪，耳镜前端勿超过软骨部，以免引起疼痛。耳镜检查可采用双手或单手法（图 2-2-3、图 2-2-4）。

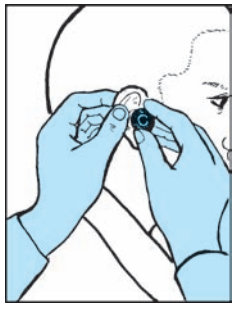


图 2-2-3 双手耳镜检查法

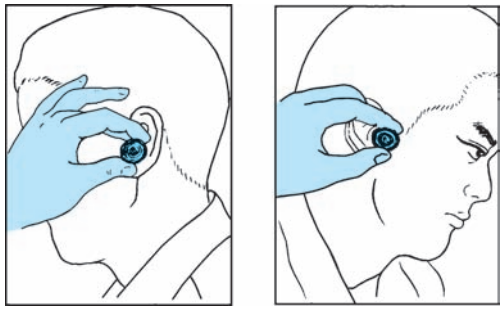


图 2-2-4 单手耳镜检查法

察看鼓膜需要调整耳镜的方向，先寻找鼓脐前下方的光锥，然后观察锤骨柄、短突及前、后皱襞，区分鼓膜的松弛部和紧张部。正常鼓膜呈半透明乳白色。

鼓膜色泽改变：①急性中耳炎或鼓膜急性炎症表现为鼓膜充血、肿胀；②鼓室内有积液时，鼓膜初期为粉红色，随着积液变黏稠，鼓膜呈琥珀（橘黄）色，鼓室部分积液时透过鼓膜可见弧形液平面或气泡；③鼓室硬化症时鼓膜增厚，出现白色钙斑；④胆固醇肉芽肿或颈静脉球高位、颈静脉球体瘤表现为蓝鼓膜；⑤鼓膜表面有肉芽，用鼓气耳镜鼓气，来源于鼓膜炎的肉芽伴随鼓膜运动，中耳来源的肉芽不随鼓膜运动；⑥大疱性鼓膜炎表现为鼓膜表面暗红色疱疹。

鼓膜穿孔：按位置分为紧张部穿孔和松弛部穿孔、边缘性穿孔。通过穿孔，可观察鼓室黏膜充血、水肿、肉芽、钙化灶、息肉或胆脂瘤等。①急性化脓性中耳炎时鼓膜红肿，穿孔常为针尖样大小，有液

体搏动；②慢性化脓性中耳炎时紧张部穿孔围绕锤骨柄呈肾形，锤骨柄有时赤裸；严重时无残余边缘，锤骨柄亦腐蚀；③中耳胆脂瘤的鼓膜穿孔主要在松弛部，后天原发性胆脂瘤早期在松弛部仅有黄白色饱满感，鼓膜逐渐穿孔。胆脂瘤为白色片状脱落的鳞状上皮团状堆积而成，潮湿时如豆渣样。

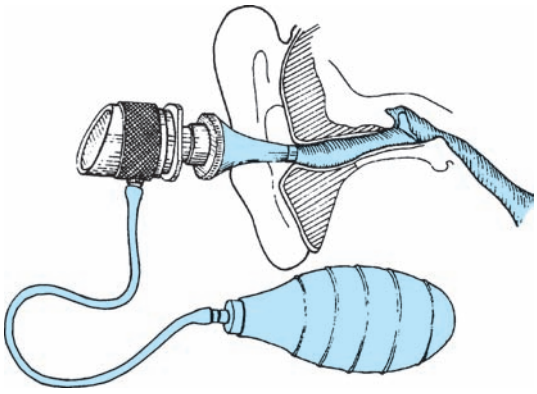


图 2-2-5　鼓气耳镜检查法

2. 鼓气耳镜（Siegle otoscope）　鼓气耳镜是在漏斗型耳镜后端安装一放大镜，耳镜的一侧通过细橡皮管与橡皮球连接（图 2-2-5）。检查时，将耳镜贴紧外耳道皮肤，通过挤压橡皮球，使外耳道交替产生正、负压，引起鼓膜内、外向运动。当鼓室积液时鼓膜活动度降低或消失，咽鼓管异常开放和鼓膜菲薄时鼓膜活动度明显增强。鼓气耳镜检查能发现细小的穿孔，通过负压吸引作用使脓液从小穿孔向外流出。用鼓气耳镜做瘘管试验，详见本章第四节前庭功能检查。

3. 电耳镜检查（electronic otoscope）　使用自带光源和放大镜的鼓气耳镜，能观察鼓膜较细微的病变如扩张的微血管等。尤其适合门诊患者、卧床患者及婴幼儿检查。

三、耳内镜检查法

包括耳内镜（otoendoscope）和微内镜（microendoscope），可以通过监视器显示外耳道和鼓膜形态。观察鼓室病变时需在鼓膜表面麻醉后切开一小孔，伸入鼓室检查。在鼓膜穿孔时可以直接观察咽鼓管鼓室口、听骨链、鼓峡。对内耳病变，可在手术显微镜下用直径 0.3～0.4mm 的微内镜通过鼓阶造孔进行观察。

第二节 | 咽鼓管功能检查

咽鼓管的基本检查是经口咽部用间接鼻咽镜观察。也可经鼻腔用鼻内镜或直径小的纤维内镜伸入咽鼓管管腔观察。正常咽鼓管位于鼻咽部侧壁，咽口被隆突包围，色淡红。

鼻咽部炎症时，隆突及咽口红肿，可见鼻窦炎的脓性分泌物阻塞咽口。对于儿童反复不愈的分泌性中耳炎，要观察鼻咽部是否有肥大的腺样体压迫隆突和咽口，不能配合检查者可行鼻咽 X 线侧位片检查。对于成人单侧分泌性中耳炎，要警惕鼻咽部肿瘤压迫咽鼓管咽口。除了上述形态检查外，尚可用以下方法评估咽鼓管的功能。

一、咽鼓管吹张法

将气流主动或被动经咽鼓管压入鼓室，以了解鼓膜无穿孔者咽鼓管的功能，也可以缓解鼓室负压或中耳积液。上呼吸道急性感染者，鼻腔或鼻咽部有脓液、溃疡、新生物者忌用。

二、吞咽试验法

将听诊管两端的橄榄头分别置于患者和检查者外耳道口，当受试者做吞咽动作时，检查者可听到轻柔的“嘘嘘”声。亦可通过耳镜观察鼓膜随吞咽动作产生的运动。咽鼓管功能不良者吞咽时从外耳道听不到声音，鼓膜运动差。瓦尔萨尔法（Valsalva method）又称捏鼻鼓气法，此法通过咽鼓管达中耳腔的气流多于吞咽试验。

三、波利策法

波利策法（Politzer method）适用于咽鼓管功能差的患者或小儿。检查者将波氏球（Politzer bag）

NOTES

（图 2-2-6A）前端的橄榄头塞于受试者一侧前鼻孔（图 2-2-6B），并压紧对侧前鼻孔。当受试者吞咽水时，在软腭上举、鼻咽腔关闭、咽鼓管开放的瞬间，检查者迅速挤压橡皮球，将气流压入咽鼓管达鼓室（图 2-2-6C），检查者从听诊管内可听到鼓膜振动声并观察鼓膜的运动情况。此法也可用于治疗咽鼓管功能不良。

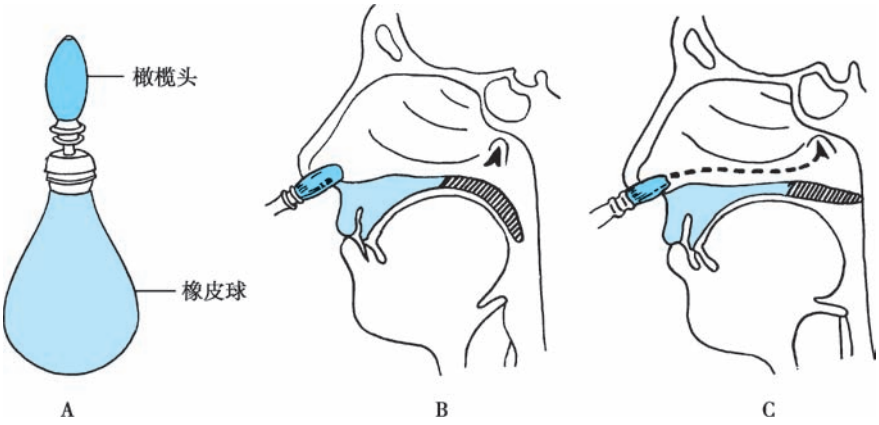


图 2-2-6 波氏球吹张法

四、导管吹张法

以 1% 麻黄碱溶液和 1% 丁卡因溶液收缩、麻醉鼻腔黏膜，检查者将咽鼓管导管沿鼻底缓缓伸入鼻咽部（图 2-2-7），并将原向下的导管口向受检侧旋转 90°（图 2-2-8），慢慢向后退出达鼻中隔后缘，然后继续向上旋转 45°，并使导管前端进入咽鼓管咽口（图 2-2-9）。用橡皮球向导管内鼓气，注意鼓气要适当，避免压力过大将鼓膜爆破。采用双连球鼓气，可以控制鼓气的压力。常用于治疗咽鼓管功能不良和分泌性中耳炎。

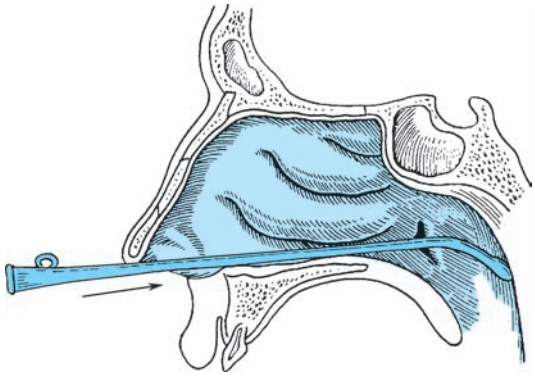


图 2-2-7 咽鼓管吹张导管法步骤一

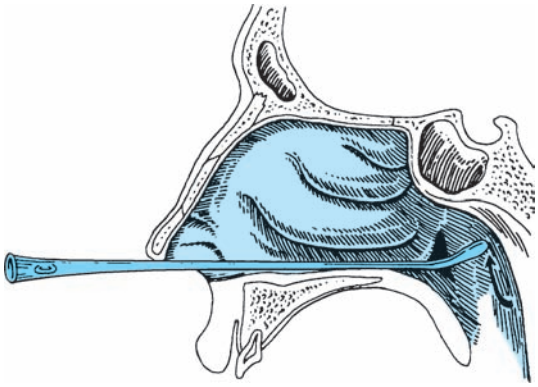


图 2-2-8 咽鼓管吹张导管法步骤二

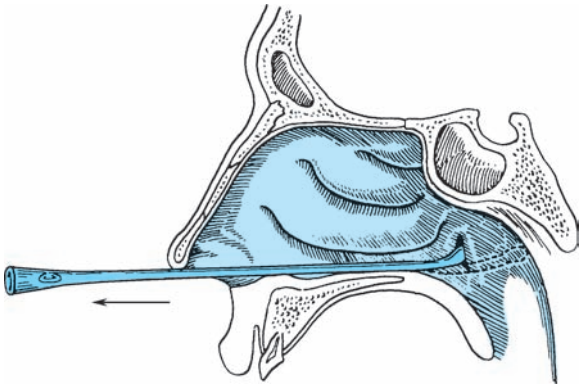


图 2-2-9 咽鼓管吹张导管法步骤三

五、鼓室滴药法

用于鼓膜穿孔患者术前评估咽鼓管功能。向患耳外耳道内滴入氧氟沙星滴耳液、糖精液等有味液体，询问受试者吞咽时是否尝到药味。亦可滴入如亚甲蓝等有色无菌药液，观察咽鼓管咽口有无药液溢出。

NOTES

六、咽鼓管造影术

将碘对比剂滴入外耳道，经鼓膜穿孔流入鼓室。同时作 X 线摄片，了解咽鼓管的解剖形态，有无狭窄或梗阻，以及自然排液功能等。

七、鼓室压力图测试

采用声导抗仪测鼓室压力图，了解咽鼓管的功能，此法无创、客观、定量。详见本章第三节中的声导抗测试法。

八、咽鼓管声测法

咽鼓管声测法（sonotubometry）通过鼻腔探头发出刺激声，外耳道探头接收声音，经计算机分析，可定量了解咽鼓管的开放程度及功能。

九、咽鼓管测压

咽鼓管测压（tubomanometry，TMM）通过放置一个可以封闭外耳道的压力探测器，同时在双侧鼻咽部放置一封闭鼻咽部的压力产生及探测装置，该装置根据事先设定产生可调节的压力值并且可以探测鼻咽部压力，在受试者做吞咽动作的同时通过鼻咽部压力产生装置给予 30～50mbar（1mbar=100Pa）的压力，通过咽鼓管两端的压力感受器分别记录各压力下鼻咽部和外耳道内压力变化曲线。

第三节 | 听功能检查

临床听力检查分为主观测听法和客观测听法两大类。主观测听的结果是依据受试者对刺激声信号作出的主观判断，又称行为测听，反映了受试者的实际听功能水平。由于受到受试者主观意识、情绪、年龄、文化程度和反应能力及行为配合的影响，故在某些情况下（如非器质性聋者、智力障碍者、婴幼儿、反应迟钝者等）有一定误差。主观测听法包括语音检查法、表试验、音叉试验、纯音听阈及阈上功能测试、Békésy 自描测听、言语测听等。

客观测听法无须受试者的行为配合，不受其主观意识的影响。临床上常用的客观测听法有声导抗测试、电反应测听以及耳声发射检查等。电反应测听一般用于婴幼儿、非器质性聋、精神性聋以及感音神经性听力损失的鉴别和各种听力鉴定。有些客观测听的频率特性较差，对每一个频率的听阈难以作出精确评价。

一、音叉试验

音叉试验（tuning fork test）是门诊最常用的基本主观听力检查法。用于初步判定听力障碍，鉴别传导性或感音神经性听力损失，验证电测听结果的正确性，但不能准确判断听力损失的程度。音叉由钢质或合金材料所制，由两个振动臂（叉臂）和一个叉柄组成。每套音叉由 5 个倍频程频率音叉 C128、C256、C512、C1024、C2048 组成，分别发出不同频率的纯音，最常用的是 C256 及 C512。

检查气导（air conduction，AC）听力时，检查者手持叉柄，用叉臂敲击另一手掌的鱼际肌（不要敲击过响以免产生泛音）。将振动的两叉臂末端置于耳道口 1cm 处，呈三点一线（图 2-2-10）。检查骨导（bone conduction，BC）时，应将叉柄末端的底部压置于颅面骨或乳突部。

（一）林纳试验

林纳试验（Rinne test，RT），又称气骨导比较试验，通过比较同侧耳气导和骨导听觉时间判断耳聋的性质。先测试骨导听力，当听不到音叉声时，立即测同侧气导听力（图 2-2-10）。也可先测气导听力，再测同耳骨导听力。气导听力时间大于骨导时间（AC＞BC），为阳性（+）。骨导时间大于气导时

间(BC>AC),为阴性(-)。气导时间与骨导时间相等(AC=BC),以“(±)”表示。听力正常者,气导时间大于骨导时间,C256音叉测试时,气导时间较骨导时间长2倍左右。(+)为正常或感音神经性听力损失,(-)为传导性听力损失,(±)为轻中度传导性听力损失或混合性聋。

连续音叉气骨导比较试验用于判断耳硬化患者镫骨足板是否固定。方法是用5个倍频程音叉分别作气骨导比较试验。镫骨足板完全固定者,各频程音叉都呈(-)。

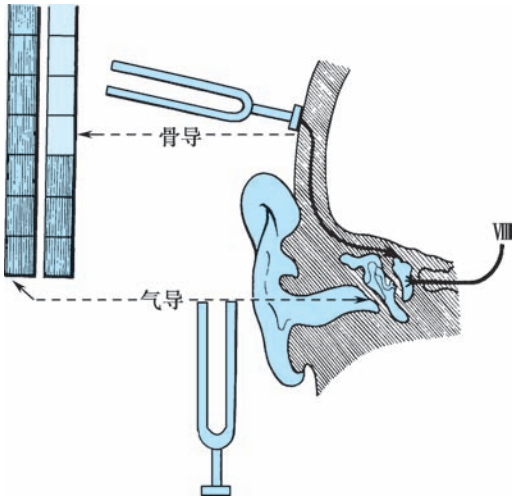


图2-2-10 林纳试验

阳性(AC>BC):正常或感音神经性听力损失。

(二)韦伯试验

韦伯试验(Weber test,WT),又称骨导偏向试验,用于比较受试者两耳的骨导听力。方法:取C256或C512音叉,敲击后将叉柄底部紧压于颅面中线上任何一点(多为前额或颏部),以“→”标明受试者判断的骨导声偏向侧,而以“=”示两侧相等(图2-2-11)。结果评价:“=”示听力正常或两耳听力损失相等;偏向耳聋侧示患耳为传导性听力损失;偏向健侧示患耳为感音神经性听力损失。

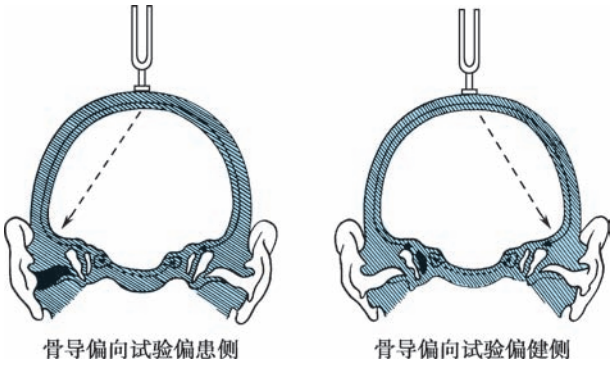


图2-2-11 韦伯试验

(三)施瓦巴赫试验

施瓦巴赫试验(Schwabach test,ST),又称骨导比较试验,用于比较受试者与正常人(一般是检查者本人)的骨导听力。方法:当正常人骨导消失后,迅速测受试者同侧骨导听力,再按反向测试。受试者骨导较正常人延长为(+),缩短为(-),(±)示两者相似。结果评价:(+)为传导性听力损失,(-)为感音神经性听力损失,(±)为正常。

传导性听力损失和感音神经性听力损失的音叉试验结果比较见表2-2-1。

表2-2-1 音叉试验结果比较

试验方法	传导性听力损失	感音神经性听力损失
林纳试验(RT)	(-),(+)	(+)
韦伯试验(WT)	→病耳	→健耳
施瓦巴赫试验(ST)	(+)	(-)

(四)盖莱试验

盖莱试验(Gelle test,GT)用于检查镫骨足板是否活动。鼓气耳镜贴紧外耳道壁,用橡皮球向外耳道内交替加、减压力的同时,将振动音叉的叉柄底部贴紧乳突部。镫骨活动正常,受试者感觉到随耳道压力变化一致的音叉声音强弱变化,为阳性。耳硬化或听骨链固定者音叉声音无强弱变化,为阴性。

二、纯音听力计检查法

纯音听力计(pure tone audiometer)可通过音频振荡发生不同频率的纯音,其强度(声级)可以调